



Master 2 MEEF PIF Ingénierie, médiation, e-éducation
Année universitaire 2022-2023

VIDÉO PÉDAGOGIQUE ET SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE

**QUELLES SONT LES PRATIQUES À L'ŒUVRE DANS LA CONCEPTION DE
VIDÉOS PÉDAGOGIQUES ET S'ACCORDENT-ELLES AVEC LES RÉSULTATS
DE LA RECHERCHE ?**

ÉTUDE SUR LA PRODUCTION VIDÉO DANS LES UNT

Mémoire de recherche pour l'obtention du grade de Master
Présenté par
Sylvain DURANTON

Sous la direction de
Pr. Jean-François CERISIER

En s'appuyant sur la théorie de l'apprentissage multimédia, cette recherche s'est intéressée aux pratiques de conception vidéo dans les productions d'UNT pour voir dans quelle mesure elles s'accordaient avec les recommandations de la recherche. Notre dispositif d'enquête, constitué d'un questionnaire adressé aux concepteurs vidéo et d'une analyse de contenu d'un corpus de productions d'UNT, a permis d'établir un état des lieux des pratiques de conception de vidéos pédagogiques dans les UNT en évaluant leur conformité aux principes de conception multimédia. Les résultats obtenus témoignent de pratiques vidéo plutôt intuitives, révélatrices de démarches essentiellement pragmatiques, façonnées par les contraintes de projet et les exigences des disciplines enseignées. Si les principes de design multimédia sont bien présents dans les vidéos analysées, ils ne reflètent qu'un premier niveau de mise en œuvre, loin de suffire pour une conception qui soutient au mieux l'apprentissage. Il en résulte un besoin de mieux former mais également de mieux accompagner les acteurs impliqués dans les productions vidéo d'UNT, au premier rang desquels les enseignants-concepteurs.

Mots-clés :

Vidéo pédagogique - apprentissage multimédia - conception vidéo - enseignement supérieur - université numérique thématique

Drawing on the theory of multimedia learning, this research examined video design practices in UNT productions to determine their alignment with research recommendations. Our survey approach, consisting of a questionnaire addressed to video designers and a content analysis of a corpus of UNT productions, enabled us to provide an overview of pedagogical video design practices in UNTs by evaluating their adherence to multimedia design principles. The results obtained testify to rather

intuitive video practices, revealing essentially pragmatic approaches, shaped by the constraints of the project and the requirements of the disciplines taught. If the principles of multimedia design are present in the analyzed videos, they only reflect a first level of implementation, far from sufficient for a design that best supports learning. Consequently, there is a need for improved training and support for the actors involved in UNT's video productions, with teachers-designers being a primary focus.

Keywords:

Educational video - multimedia learning - video design - higher education - thematic digital universities



REMERCIEMENTS

Mes remerciements tout d'abord à Jean-François Cerisier pour les échanges stimulants, les conseils prodigués et pour son accompagnement tout au long de ce travail de mémoire.

Je remercie également Hassina El Kechai pour sa disponibilité et les moments d'échanges de début d'année m'ayant aidé à trouver mes repères dans cette formation. J'adresse aussi mes remerciements à l'ensemble de l'équipe enseignante du master IME pour la qualité des enseignements proposés.

Je veux remercier de la même façon les concepteurs et enseignants qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps à répondre à l'enquête et sans qui le travail empirique aurait perdu de son intérêt.

Je suis également reconnaissant envers mes collègues d'UNIT et des autres UNT pour les contacts transmis et leurs réponses bienveillantes à mes sollicitations.

D'ailleurs, j'adresse mes remerciements à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter de ce mémoire et qui ont pu m'inspirer une idée, une référence ou une direction dans la réalisation de ce travail.

Enfin, un immense merci à Clémence et Luvy pour leur patience et pour ce temps dérobé, consacré à lire et à écrire loin d'eux.

INTRODUCTION	7
1.1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE.....	8
1.2. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE.....	12
1.3. CONCEPTS CLÉS	16
CONSTATS ET ENJEUX	26
2.1. VIDÉO ET SOCIÉTÉ	27
2.2. VIDÉO ET ÉDUCATION	33
2.3. VIDÉO ET UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES	43
CADRE THÉORIQUE.....	50
3.1. QU'EST-CE QUE L'APPRENTISSAGE MULTIMÉDIA ?	51
3.2. LA THÉORIE COGNITIVE DE L'APPRENTISSAGE MULTIMEDIA.....	56
3.3. LES PRINCIPES MULTIMÉDIA	61
CADRE EMPIRIQUE	72
4.1. ENQUÊTE AUPRÈS DES CONCEPTEURS DE VIDÉOS PÉDAGOGIQUES	74
4.2. ÉVALUATION DE PRODUCTIONS VIDEO D'UNT	83
4.3. RÉSULTATS ET ANALYSE	88
CONCLUSION.....	108
BIBLIOGRAPHIE	114
TABLE DES ANNEXES	122
TABLE DES MATIÈRES	150

1

INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE

Le contexte de ce projet de recherche est celui de mon activité professionnelle au sein de la Fondation UNIT. Les lignes qui suivent vont permettre de présenter mon environnement de travail pour donner à comprendre le cadre dans lequel s'inscrit la réflexion engagée ici.

1.1.1. Les Universités Numériques Thématiques

Les Universités Numériques Thématiques (UNT) naissent de l'expérience des "Campus Numériques" au tout début des années 2000. L'État décide de faire de l'un des Campus Numériques au caractère atypique, l'Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF), un exemple à développer préfigurant ainsi la nouvelle orientation politique vers le modèle des UNT. Cela répond à une volonté d'encourager d'abord et avant tout la production de ressources pédagogiques et le développement des usages autour des contenus d'enseignement en ligne. Un premier appel d'offre en 2003 marque le point de départ à la création de ces nouvelles entités dont la mise en place se poursuivra plusieurs années.

Aujourd'hui au nombre de 8, les UNT sont des universités virtuelles nationales positionnées chacune sur un grand domaine de la connaissance et proposant à la communauté éducative de l'enseignement supérieur, l'accès en ligne à une offre conséquente de supports pédagogiques. La répartition par grand champ disciplinaire est la suivante :

Économie et gestion	AUNEGE Association des Universités pour l'enseignement Numérique en Économie-Gestion http://www.aunege.org/	 L'université numérique Économie Gestion
Santé et sport	UNESS Université Numérique en Santé et Sport https://www.uness.fr/	 Université Numérique En Santé et Sport.fr
Sciences fondamentales	UNISCIEL UNiversité des SCIences En Ligne http://www.unisciel.fr/	 les sciences, l'essentiel

Sciences de l'ingénieur et technologie	UNIT Université Numérique Ingénierie et Technologie http://www.unit.eu/	
Sciences juridique et politiques	UNJF Université Numérique Juridique Francophone http://www.unjf.fr/	
Sciences humaines et sociales, langues et arts	UOH Université Ouverte des Humanités http://www.uoh.fr/	
Environnement et développement durable	UVED Université Virtuelle Environnement et Développement durable http://www.ued.fr/	
Technologie	IUT EN LIGNE Le catalogue de ressources pédagogiques de l'Enseignement technologique universitaire http://www.iutenligne.net/	

Les UNT ont pour mission de favoriser la production, la diffusion et la mise à disposition d'outils et de ressources pédagogiques numériques dans un objectif de mutualisation. Ce sont des organisations « sans murs » qui n'inscrivent pas d'étudiants et ne proposent pas par elles-mêmes de cursus de formation diplômant, qu'ils soient en présence ou à distance. Elles viennent au contraire en appui aux établissements universitaires existants pour apporter, chacune dans son champ disciplinaire, des compléments pédagogiques aux enseignements dispensés.

Dès leurs créations, les Universités Numériques Thématiques ont collaboré à des actions communes, partagé outils et retours d'expériences... autant d'initiatives regroupées généralement derrière l'appellation "inter-UNT". Depuis 2017, les Universités Numériques Thématiques se coordonnent au sein de L'Université Numérique¹, pour développer des projets communs et se doter d'une vision partagée au service de l'enseignement supérieur. L'ambition est de conduire des actions collectives au travers de l'organisation d'évènements (FAN - Festival d'Automne du Numérique), du lancement d'appels à projets pour la production et la réingénierie de ressources ou encore de la mise en place de groupes de travail thématique (communication, indexation documentaire, plateforme Moodle, indicateurs d'usages

¹ L'Université Numérique : <https://luniversitenumerique.fr/>

des REL...). C'est également la volonté de valoriser les actions de ses membres, en France comme à l'international, en donnant davantage de visibilité aux actions entreprises par chaque UNT.

L'Université Numérique s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire : enseignants, étudiants (pour apporter un complément pédagogique à leurs enseignements) et gouvernances (pour les accompagner à développer et à mettre en œuvre leur stratégie/politique numérique). Elle vise à promouvoir les usages du numérique au service des établissements d'enseignement supérieur avec, au centre de ses préoccupations, l'amélioration de la réussite des étudiants.

1.1.2. La Fondation UNIT

UNIT² est l'Université Numérique Thématique (UNT) en Sciences de l'Ingénieur et Technologie, créée à l'initiative de Grandes Écoles, d'Universités et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

UNIT est une Fondation Partenariale³ qui regroupe près de 90 écoles d'ingénieurs, universités et entreprises. Elle associe tous les acteurs de la formation désireux de s'impliquer dans le développement du numérique, la mise en place de pédagogies innovantes, la mutualisation d'outils et d'expériences, et le co-pilotage de projets basés sur des ressources éducatives libres (REL) et des dispositifs de formation appuyés sur le numérique.

UNIT promeut une large diffusion sur Internet de ressources éducatives libres de qualité, au service des étudiants, des enseignants et plus globalement de l'enseignement supérieur. L'activité d'UNIT est ainsi organisée autour de la production et la mise en commun de contenus pédagogiques en sciences de l'ingénieur et en ingénierie. Dans le cadre de ses appels à projet annuels, les membres partenaires sont invités à proposer des actions visant la réalisation et la diffusion de ressources numériques, bénéficiant en contrepartie d'un financement. Les productions réalisées

² Université Numérique Ingénierie et Technologie : <http://www.unit.eu/>

³ Les statuts de la Fondation UNIT : <https://unit.eu/wp-content/uploads/2022/07/statuts-fondation-UNIT.pdf>

par les acteurs de la communauté sont rassemblées dans une banque de ressources en ligne intégrée à un portail Web. UNIT propose aujourd'hui un accès libre à plus de 3000 ressources éducatives dans tous les domaines des sciences de l'ingénieur.

Depuis 2012, UNIT s'implique dans le montage et la gestion de projets pluri-partenaires de formation numérique d'envergure comme, par exemple, les projets du PIA UTOP⁴ (démonstrateur d'Université de Technologie Ouverte Pluripartenaire, 26 partenaires) et PIA SONATE⁵ (réseau de formations à distance au DAEU - Diplôme d'Accès à l'Enseignement Universitaire - 15 partenaires). UNIT collabore également à de grands projets portés par ses partenaires ainsi qu'à des actions à l'international.

La position nationale de la Fondation UNIT lui donne une vue d'ensemble du monde actuel et futur de la formation numérique, notamment des différentes plateformes de formation à distance et de diffusion de ressources pédagogiques numériques, ainsi que de leur évolution.

1.1.3. Mes missions au sein d'UNIT

J'occupe au sein d'UNIT un poste de Chef de projet en Conception pédagogique multimédia. La mission générale de mon poste est la conception, la réalisation et/ou le déploiement de contenus de formation en vue d'un apprentissage à distance. En tant que chef de projet, j'ai un rôle général d'accompagnement technico-pédagogique des projets portés par UNIT et/ou ses partenaires, par-delà la diversité d'actions et de contributions auxquelles cela peut donner lieu.

Les activités principales de mon poste sont les suivantes :

- La conception de contenus pédagogiques multimédia (images, sons, activités, animations...) et la réutilisation, après adaptation, de contenus numériques existants.
- L'intégration et la mise à disposition des contenus de formation dans une plateforme numérique d'apprentissage, la plupart du temps Moodle.
- La rédaction des documents de référence tant pour la fabrication que pour l'utilisation des contenus (scénarii et storyboards, maquette, habillage graphique,

⁴ Projet uTOP <http://utop.fr/>

⁵ Projet SONATE (SOlidité Numérique et Attractivité des Territoires) <https://dae-u-sonate.fr/>

- contrat de cession de droits, document technique, guide utilisateur...),
- La conduite et la coordination de projet (organisation de travail, suivi planning, phase test, validation...)
 - Le management d'équipe et la participation à des actions de recrutement
 - Des actions de communication sur les projets (création de supports et visuels, newsletter, emailing...), du webmastering et de la gestion de contenus en ligne (actualités web, liste de diffusion à la communauté UNIT...)
 - La participation à des groupes de travail et/ou groupes projet UNT (groupe Moodle de l'Université Numérique par exemple)
 - L'aide et le conseil sur des outils ou applications, la rédaction de produit de veille ou de note de synthèse en préparation de dossier projet.

Elles s'accompagnent d'un certain nombre d'activités associées à la gestion des ressources pédagogiques d'UNIT. Parmi ces activités, se trouvent la réception des livrables de projets, l'administration du système d'information documentaire, la gestion et la valorisation des collections de ressources en Sciences de l'Ingénieur ou encore la contribution à des actions et/ou projets transversaux portés par UNIT.

1.2. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE

L'idée de ce sujet de recherche est née de ma pratique de travail et de celle observée dans les UNT :

- Je travaille depuis plusieurs années à des projets de conception vidéo/multimédia et j'ai pu développer, au fil des réalisations, un savoir-faire spécifique autour de la vidéo avec des productions audiovisuelles nombreuses, dans différents formats et pour différents objectifs, toujours dans un contexte d'enseignement. Chacun des projets a constitué une expérience nouvelle et l'occasion de questionner nos pratiques individuelles ou collectives. Ce savoir-faire, c'est également une activité régulière et de longue date dans la vidéothèque Canal-U⁶, avec un rôle de contributeur pour plusieurs comptes institutionnels.
- Par ailleurs, avec près de quatorze années de présence à UNIT, j'ai pu acquérir

⁶ Canal-U <https://www.canal-u.tv/>

une bonne connaissance de la production globale des UNT. C'est une connaissance qui doit beaucoup à ma première fonction à UNIT : la gestion documentaire, l'indexation et la valorisation des ressources pédagogiques. Mais elle s'est constamment nourrie des échanges nombreux avec d'autres membres d'équipes d'UNT que ce soit dans le cadre des projets communs ou bien des groupes de travail thématiques.

Autant de considérations qui m'ont amené à m'interroger sur la production par les UNT de capsules vidéo, comme matériels pédagogiques en vue de soutenir des apprentissages. Ces interrogations visent à comprendre comment ces vidéos ont été conçues et produites. Elles vont constituer le cœur de notre problématique de recherche.

1.2.1. Problématique

Depuis leur création, les Universités Numériques Thématiques (UNT) sont tournées vers la production de ressources pédagogiques numériques⁷. Pour une large part, c'est une production constituée de ressources éducatives libres au sens défini par l'UNESCO depuis 2002 et elle s'inscrit dans le cadre du mouvement mondial de l'accès libre à la connaissance pour tous ("Open Education" ou Éducation ouverte en français). Cette production fait la part belle à la création de vidéos pédagogiques. Ainsi, des capsules vidéo ont été massivement produites et diffusées comme supports de cours depuis maintenant une dizaine d'années. Quand on explore l'ensemble de ces productions, on s'aperçoit que la vidéo permet de faire toutes sortes de réalisations intéressantes, mais combien de ces réalisations aideront les étudiants à mieux apprendre ?

Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si les vidéos pédagogiques produites ont une conception adaptée à la tâche de soutien à l'apprentissage. Nous nous interrogerons donc sur la portée de ces capsules de cours vidéo et notre problématique de recherche tentera de répondre à la question suivante : **Quelles sont**

⁷ IGAENR, "Les Universités Numériques Thématiques", rapport n°2016-032, mai 2016. URL: https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/59/4/2016-032_Universites_numeriques_thematiques_603594.pdf

les pratiques à l'œuvre dans la conception de capsules de cours vidéo et sont-elles en accord avec les recommandations de la recherche ?

L'idée du projet de recherche est de confronter les pratiques de production vidéo à l'œuvre dans les UNT aux acquis de la recherche en éducation. L'objectif est ainsi de s'appuyer sur la littérature scientifique dans le domaine pour faire ressortir les caractéristiques saillantes, les points forts comme les faiblesses des réalisations actuelles.

Ce travail d'étude s'intéresse à la conception des capsules vidéo pédagogiques et se place dans le contexte de l'enseignement supérieur, plus particulièrement des Universités Numériques Thématiques et parmi celles-ci, surtout celles qui sont membres de l'Université Numérique. Il s'inscrit dans une démarche qui vise à mieux connaître les pratiques existantes, aidé en cela par les questionnements et les apports de ma propre pratique de conception.

1.2.2. Questions de recherche

Deux questions de recherche vont logiquement découler de la problématique :

- ***Comment les producteurs ont-ils faits pour la conception de leurs vidéos pédagogiques ?*** Il s'agira d'examiner ce qui a guidé le travail de conception et si les choix effectués l'ont été en application d'un certain nombre de principes ? Et si tel est le cas, quels sont ces principes ? Cette étude tentera ainsi de dresser un état des lieux des pratiques. Mais pour cela, il y a aura besoin de présenter quelques-unes des caractéristiques fortes de la production dans les UNT et du contexte dans lequel elle trouve sa place.
- ***En quoi ces pratiques de conception se rapprochent ou s'éloignent-elles des principes admis par la recherche et dans quelle mesure elles soutiennent l'apprentissage ?***

Avec cette seconde question, nous chercherons à déterminer si la fabrication des vidéos s'appuie ou non sur la connaissance des principes de conception multimédia. En effet, les recherches sur l'apprentissage multimédia ont donné naissance à des recommandations précises même si une grande partie de la

production multimédia que nous consultons dans la vie de tous les jours, comme dans l'enseignement et la formation, ignore assez souvent ces prescriptions. D'ailleurs, cela s'explique le plus souvent par le fait que les développeurs et les concepteurs ne sont tout simplement pas informés de ces principes établis par la recherche. Les recherches sur l'apprentissage multimédia sont particulièrement adaptées à la compréhension de l'apport pédagogique des vidéos, puisqu'elle s'intéresse aux éléments multimédias issus de supports visuels et auditifs tout en tenant compte de l'effet transitoire de l'information dû au flux continu de la vidéo. C'est pourquoi notre étude de recherche rappellera les critères de qualité les plus essentiels pour de tels supports d'apprentissage en nous appuyant sur les résultats de ces recherches.

1.2.3. Perspectives

Pléthore de guides, livres blancs, tutoriels et autres documents méthodologiques livrent des recettes sur la bonne manière de concevoir des vidéos. Ils répondent à une préoccupation de beaucoup d'auteurs-producteurs en quête de réponses très pragmatiques dans un contexte professionnel ou institutionnel précis. En matière de vidéo pédagogique, des principes de conception et de développement existent également même s'ils sont moins largement répandus. Ce qui peut d'ailleurs surprendre quand on songe au fait que la vidéo est un moyen d'enseignement déjà ancien, nous l'évoquerons brièvement par la suite.

L'intérêt d'une conception rigoureuse appuyée sur les résultats scientifiques est primordiale pour avoir des chances de viser les objectifs d'apprentissage fixés. Il s'agit de mobiliser les résultats de la recherche au moment de la conception, en anticipant également sur la mise en production et la diffusion des ressources créées.

En partant d'une meilleure connaissance des pratiques à l'œuvre dans les UNT en matière de conception vidéo, nous pourrions mettre en évidence les points de faiblesse et les principales erreurs rencontrées. Nous pourrions alors consigner un certain nombre de principes d'importance à associer aux règles de conception mises en lumière par les travaux de recherche. C'est l'ambition de fournir des conseils explicites

aux enseignants et aux concepteurs de programmes sur la façon de développer leurs cours vidéo afin de parvenir à des recommandations susceptibles de guider et d'orienter les futures productions. Un tel examen doit éclairer les points cruciaux du développement en vue d'offrir aux apprenants un matériel pédagogique qui favorise l'apprentissage. A travers cela, c'est bien sûr l'ambition d'améliorer la qualité des vidéos éducatives collectivement produites par les UNT. Par la suite, l'ensemble pourra former la trame d'un possible guide de conception ou encore un document préparatoire à la création de modules de formation des concepteurs de vidéos éducatives.

1.3. CONCEPTS CLÉS

Tout travail de recherche, si modeste soit-il, nécessite de circonscrire précisément son champ d'étude sous peine de perdre de sa valeur. Il est donc besoin, avant d'aller plus loin, de délimiter le périmètre de notre recherche en définissant les termes qui seront employés tout au long de cet écrit. On va ainsi s'intéresser à plusieurs concepts clés, pour préciser le sens qui leur est donné dans cette recherche et préparer les développements à venir.

1.3.1. La vidéo pédagogique

On doit observer tout d'abord que la vidéo pédagogique est à la croisée de nombreux courants ou logiques dans l'enseignement et la formation. Il existe ainsi une grande variété de formes de vidéos pédagogiques qui peuvent être utilisées pour différents objectifs d'apprentissage et dans différents contextes. Citons par exemple les cours magistraux et les conférences filmés, les vidéos de MOOC/SPOC, les tutoriels, les animations sur tableau blanc, les vidéos de geste métier, les vidéos explicatives dessinées, les expériences filmées, les "screencasts" commentés, les Travaux Pratiques vidéo, les webinaires de formation, les ressources de micro-learning...

Beaucoup d'auteurs ont cherché à mettre en évidence cette multiplicité d'objets et de formes dans des typologies. C'est le cas de Rémi Sharrock qui, dans un MOOC de

Cergy Paris Université (1), choisit de répondre à la question : à quoi sert la vidéo pédagogique ? Il définit ainsi une dizaine de catégories, parmi celles-ci les vidéos diapositives (des diapos avec un enseignant qui parle), les vidéos à composante temporelle (pour illustrer les principes d'un système dynamique), les vidéos dans l'espace 3D (de géométrie spatiale par exemple), les vidéos d'évènement (discours historique par exemple), les vidéos sur le terrain (visite d'un laboratoire par exemple), ou encore les vidéos de performances en arts (cinéma, théâtre, sculpture...). D'autres typologies s'intéressent au dispositif technique utilisé par l'enseignant/concepteur en distinguant des styles de production vidéo (Hansch et al. 2015) (2). Par style de production vidéo, il est fait référence à la principale méthode pour l'organisation visuelle du contenu et la réalisation des objectifs pédagogiques de la vidéo. Étant donnée la grande variété de styles de production vidéo actuellement utilisés dans l'apprentissage en ligne, l'idée défendue est que cette catégorisation aide à faire un choix réfléchi et intentionnel, tenant compte des différentes possibilités mais aussi des limites de chacun ([cf. annexe 1](#))

On le voit, le vocable "vidéo pédagogique" permet de nommer et décrire des objets empiriques d'une très grande variété. Selon les approches, les contextes ou les cultures, d'autres termes peuvent être utilisés dont la définition est parfois incertaine : vidéo éducative, vidéo d'enseignement, ressource audiovisuelle pédagogique, vidéo de formation, séquence videolearning, vidéo à vocation pédagogique, apprentissage assisté par la vidéo, vidéocours, balado vidéo, podcast vidéo, videocast, capsule vidéo, capsule pédagogique... Mais alors, de quoi parle-t-on ? Et quel sens donnera-t-on ici à la vidéo pédagogique ?

Tout d'abord, précisons avec Laduron et Rappe (2018) (3) ce que nous entendons par vidéo. *"Nous l'envisageons ici sous l'acception « vidéogramme », notamment pour son caractère préalablement enregistré puis diffusé (ce qui le distingue, par exemple, de la visio-conférence ou de la réalité virtuelle)"* ; le terme vidéogramme étant défini par le CNRTL⁸, comme un enregistrement électronique permettant la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel. Dans le cas présent, il s'agit donc de vidéo asynchrone préenregistrée pour la transmission de connaissances. La vidéo

⁸ Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) <https://www.cnrtl.fr/>

synchrone dans laquelle il y a une interaction en temps réel avec un instructeur (par exemple, la visioconférence) est ici exclue car elle est qualitativement différente de la vidéo asynchrone préenregistrée, avec des coûts et des avantages différents (Noetel et al. 2021) (4).

Une seconde dimension importante est relevée par Moreno et Mayer (2000) : *"la vidéo est un format de présentation d'informations sous la forme d'un flux de contenu visuel et auditif dynamique"* (cité par Ibrahim et al., 2012) (5). La vidéo pédagogique est ainsi un support multimédia qui permet d'accéder à une connaissance dans un format rassemblant textes, visuels/graphiques, sons et images en mouvement. *"Nous définissons les vidéos comme des multimédias préenregistrés qui combinent le déplacement d'images (images/graphiques) avec de l'audio (généralement paroles ou arrière-plan de sons)"* (Mayer, 2009 ; Mayer et al., 2020). La définition comprend les animations narrées ou *"voix sur PowerPoint"*, mais pas les diapositives de présentation ou les podcasts seuls" (Noetel et al. 2021) (4). On pressent dès lors que la conception de vidéo pédagogique, pour donner de bons résultats, nécessitera une claire compréhension de ce qui fonde l'apprentissage multimédia. Nous allons clarifier ce que le concept recouvre dans la partie 1.3.2, avant une présentation plus détaillée par la suite.

Avec le développement important du e-learning, la vidéo pédagogique est souvent dépeinte dans le monde éducatif comme une capsule vidéo (ou capsule pédagogique) visionnée en ligne. Le terme "capsule" vient du Québec où il désigne la plupart du temps un support d'apprentissage. Dans le Grand dictionnaire terminologique de l'OQLF⁹, la capsule désigne *"toute production écrite, orale ou audiovisuelle qui traite, de manière condensée, d'un sujet ou d'un thème donné"* ; la capsule vidéo étant vue comme un *"court enregistrement vidéo qui traite d'un sujet donné de manière condensée"*. Il est d'ailleurs précisé que le terme fait partie du vocabulaire de l'enseignement à distance et du télétravail. Cette définition est reprise et actualisée dans une publication récente du ministère français de l'Éducation nationale qui

⁹ Office québécois de la langue française - Grand dictionnaire terminologique : <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/>

considère la capsule vidéo comme *"une vidéo courte, scénarisée, traitant d'un sujet, une notion ou d'un thème"*¹⁰.

C'est là, une troisième dimension utile à prendre en compte dans notre définition :

- La vidéo pédagogique est un contenu audiovisuel souvent court. En matière de visionnage de vidéos en ligne, il est communément admis que l'attention des apprenants diminue rapidement. Certains travaux scientifiques comme ceux de *Guo et al. (2014)* (6) tendent à le confirmer en montrant que la longueur optimale d'une vidéo est de 6 minutes ou moins.
- Elle est une séquence vidéo généralement scénarisée, ce qui s'accorde bien avec l'idée précédemment évoquée d'un support multimédia préenregistré. La scénarisation vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques et l'acquisition de connaissances pour les apprenants en réponse à quoi le scénario construit un déroulé et définit un agencement dans les contenus à présenter.

On utilisera donc indifféremment dans ce mémoire les termes de vidéo pédagogique (instructional video), vidéo éducative (educational video) ou capsule pédagogique en leur associant la définition précédente. Évoquons, pour finir, la question des podcasts, puisqu'ils peuvent adopter une forme vidéo et font par ailleurs l'objet d'une abondante littérature. Selon R.H. Kay (2014) (7), *"les podcasts vidéo sont des fichiers audiovisuels qui sont distribués sous forme numérique via Internet sur des ordinateurs personnels ou des appareils mobiles."* En s'appuyant sur une revue de littérature, il distingue au moins quatre types différents de "podcasts vidéo pédagogiques" utilisés dans l'enseignement supérieur. C. Peltier (2016) (8) définit également les podcasts comme *"des capsules vidéo à vocation pédagogique"*. Elle fait néanmoins le constat avec D. Peraya et B. Poellhuber (2016) (9), d'une terminologie assez incertaine puisque le mot podcast est un terme générique qui désigne une grande disparité d'objets et de réalités différentes. On choisira donc de ne pas retenir ce terme comme un synonyme de vidéo ou capsule pédagogique même s'il peut parfois caractériser un même contenu audiovisuel. Il nous semble en effet trop étroitement lié à l'univers du podcast audio, de la baladodiffusion, dont il tire son origine. Ce qui entretient une

¹⁰ Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire, "Qu'est-ce qu'une capsule ? Connaître les usages et l'intérêt des capsules vidéo", Prim à bord, Le portail du numérique pour le premier degré, actualisé le 1er février 2023.
<https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-une-capsule>

certaine confusion. Par ailleurs, il laisse à penser à un usage en mobilité uniquement, ce qui ne correspond pas à l'unique réalité de l'usage et de la diffusion des vidéos pédagogiques.

1.3.2. L'apprentissage par vidéo

La vidéo est un sujet qui suscite un intérêt important chez les chercheurs et les professionnels de l'éducation du monde entier. Il faut dire que le matériel vidéo fait désormais partie intégrante de l'apprentissage et de la pratique éducative, notamment à l'université (Poquet et al. 2018) (10). Certains auteurs parlent même "d'un des moyens les plus populaires de dispenser un enseignement" (de Koning et al. 2018) (11). Il y a donc un développement important des publications sur l'utilisation de la vidéo pour l'enseignement (Giannakos 2013, Navarrete et al. 2021) (12) (13). Elles constituent un champ de recherches que l'on désigne en anglais par "video-based learning" (VBL) et que l'on pourra traduire, au choix, par apprentissage basé sur la vidéo ou apprentissage par vidéo ou encore, moins littéralement, vidéo d'apprentissage en ligne. Notre objectif ici est de donner un aperçu de quelques-uns des principaux thèmes abordés dans ces recherches contemporaines, en vue de présenter l'approche théorique retenue pour notre problématique.

Tout d'abord, qu'entend-on au juste par apprentissage basé sur la vidéo ? L'apprentissage basé sur la vidéo désigne les connaissances ou les compétences acquises grâce à l'enseignement via la vidéo (Sablic et al. 2021, Navarrete et al. 2021) (14) (13). L'apprentissage par vidéo fait donc simplement référence à l'apprentissage au moyen d'un média vidéo, aux expériences d'apprentissage facilitées par la vidéo. Autrement dit, il est une forme d'enseignement qui utilise principalement la vidéo comme support pour transmettre des informations. Il donne lieu depuis une dizaine d'années à une grande variété d'approches scientifiques et les directions de recherche actuellement explorées sont très nombreuses.

Dans une conférence de 2019, F. Meyer, enseignant à l'Université de Sherbrooke, dresse un état de la recherche dans le domaine en choisissant l'angle des usages possibles dont il précise "qu'ils sont vastes" (15) :

- Il y a un champ important de recherche et de travail autour de l'analyse de l'activité, l'activité professionnelle notamment, avec des cadres théoriques multiples.

- De nombreux travaux portent sur les ressources pour l'apprentissage dans un contexte de MOOC.
- Il y a un courant d'usage de la vidéo sur les tutoriels et l'autoformation
- Les dispositifs de classe inversée génèrent également des recherches autour des ressources vidéo produites et des activités d'apprentissage associées.
- Comme évoqué précédemment, le domaine des podcasts est la matière de contributions nombreuses et diverses.
- Enfin, l'usage de vidéos de type fiction pour l'apprentissage, par exemple sous la forme de dessins animés, est un autre champ d'études en progression.

Dans une autre approche, Sablic et ses collègues (14) mettent en avant trois grands domaines de recherche, après avoir analysé les recherches sur l'apprentissage par vidéo menées au cours des 11 dernières années :

- Le premier corpus de recherches met en rapport l'apprentissage par vidéo et les résultats d'apprentissage des élèves en étudiant les avantages apportés.
- Le deuxième ensemble de recherches, repéré par les auteurs, étudie l'apprentissage par vidéo comme outil de réflexion et de rétroaction, en cherchant à comprendre comment il est utilisé dans les communautés enseignantes pour améliorer l'interaction et les "feedbacks".
- La dernière série de travaux évoquée s'intéresse aux caractéristiques de l'apprentissage par vidéo dans le développement professionnel des enseignants, en constatant que les vidéos sont de plus en plus utilisées.

Il semble néanmoins qu'une part très importante des travaux scientifiques dans le domaine soit consacrée aux différentes dimensions de la conception et du développement de vidéos pédagogiques. Ces publications *"examinent les caractéristiques du contenu vidéo, analysent les fonctionnalités et les technologies fréquemment utilisées"* (Navarrete et al. 2021) (13), *"leurs fonctions pédagogiques (information, feedback, contextualisation, ressources authentiques, etc.) ou certaines de leurs dimensions intrinsèques (longueur, style, etc.)"* (Peraya, 2017) (16). Ce sont des recherches empiriques dont le volume a bondi à partir du milieu des années 2000, en raison principalement des progrès dans les technologies vidéo (Poquet et al. 2018) (10). Au sein de ces études empiriques quantitatives, certains auteurs distinguent les études *"provenant souvent de psychopédagogues testant divers aspects de la*

conception de vidéos pédagogiques (...) et la littérature où les créateurs de vidéos partagent leurs idées sur le processus de production". (Guy et McNally, 2022) (17). Pour de Koning et ses collègues (2018) (11), ces recherches sur l'apprentissage avec la vidéo pédagogique forment un ensemble de principes établis pour une conception efficace de vidéo pédagogique. Inspirés de cette base de connaissances établie, tout l'enjeu pour les chercheurs est *"d'aller au-delà de ces approches « traditionnelles » dans le but d'approfondir notre compréhension des principes de conception actuellement identifiés et/ou d'étudier de nouvelles façons d'utiliser ou de prendre en charge la vidéo".*

C'est ce corpus de recherche qui va retenir notre attention, on s'intéressera plus précisément à *"l'approche cognitive et perceptive"* selon la formule employée par Betrancourt et Benetos (2018) (18). *"Cette ligne de recherche a particulièrement étudié l'effet des facteurs de conception qui pourraient aider les apprenants à allouer leurs ressources cognitives aux aspects les plus pertinents du matériel d'apprentissage afin de fournir des recommandations aux concepteurs (par exemple, Mayer, 2014)".* Pour ces auteurs, cette approche est probablement l'une des plus représentée dans la littérature sur l'apprentissage par vidéo, ce que relèvent également Poquet et al. (2018) (10) : *"Le travail de Mayer a formé une base théorique pour une grande partie de la recherche actuelle autour de l'utilisation de la vidéo."* Quoi qu'il en soit, elle fournira la matière à notre cadre théorique présenté en troisième partie. Et nous allons dès à présent préciser ce que recouvre le terme d'apprentissage multimédia.

1.3.3. L'apprentissage multimédia

De quoi parle-t-on quand on parle d'apprentissage multimédia ? Tentons d'en définir les termes.

À l'entrée "Apprentissage" dans le dictionnaire des concepts de la pédagogie (19), on trouve la définition suivante, inspirée du courant de pensée cognitiviste : *"Apprendre, c'est modifier durablement ses représentations et ses schèmes d'action."* Dans un autre lexique proposé par l'Université Paris-Saclay (20), on lit une définition plus précise : *"L'apprentissage est une modification stable et durable du comportement de l'étudiant qui lui permet de résoudre des problèmes qu'il n'arrivait pas à solutionner"*

auparavant." Il y a l'idée supplémentaire d'une aptitude à exercer cette nouvelle habileté dans un environnement différent. C'est aussi ce qui transparait dans la définition donnée par Richard Mayer dans son ouvrage *"Multimédia learning"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 63) (21) : *"L'apprentissage est un changement de connaissances attribuable à l'expérience"*. Il distingue ainsi *"deux buts principaux à l'apprentissage : se souvenir et comprendre.*

- *La mémorisation est la capacité à reproduire ou reconnaître le matériel présenté.*
- *La compréhension est la capacité à construire une représentation mentale cohérente à partir du matériel présenté ; elle se reflète dans la capacité à utiliser le matériel présenté dans des situations nouvelles..."*

Qu'est-ce que le multimédia ? Nous l'avons déjà quelque peu évoqué en partie 1.3.1., le terme multimédia désigne littéralement une pluralité de médias. Dans l'encyclopédie Larousse¹¹, il est défini comme un *"ensemble de techniques et de produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive de plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, images fixes ou animées)."* Les éléments constitutifs du multimédia sont donc :

- Le texte : caractères utilisés pour créer des mots, des phrases et des paragraphes.
- Les images ou graphiques : ce sont des représentations numériques non-textuelles d'informations telles que des dessins, des tableaux ou des photographies.
- Les animations : ce sont des séries de graphiques ou d'images fixes associées pour créer une illusion de mouvement.
- L'audio : la musique, les sons et les paroles
- La vidéo : elle est formée d'images photographiques lues à des vitesses de 15 à 30 images par seconde donnant ainsi l'apparence d'un mouvement.

Alors comment comprendre l'apprentissage multimédia ? C'est tout simplement l'apprentissage à partir de mots (écrits ou dictés) et d'images (statiques ou dynamiques) (Mayer, 2009) (22). Dans ses différentes publications, l'auteur cite des exemples comme le fait de visionner une animation racontée, de jouer à un jeu vidéo éducatif ou d'assister à une présentation Power Point. L'apprentissage multimédia désigne ainsi l'utilisation de plusieurs formes de médias pour transmettre un contenu

¹¹ Encyclopédie Larousse en ligne, <https://www.larousse.fr/encyclopedia/divers/multimedia/72023>

éducatif. Il est le principe fondateur de la théorie de l'apprentissage multimédia qui montre que les apprenants comprennent mieux un enseignement lorsqu'il est présenté en mots et en images que lorsqu'il est présenté uniquement avec des mots.

En quoi le champ de l'apprentissage multimédia est-il une approche pertinente en matière de vidéos pédagogiques ? L'apprentissage par la vidéo, tout comme les jeux, les simulations et de nombreux autres moyens de dispenser un enseignement, repose sur une base de recherche autour du multimédia. Au vu de ce qu'on a présenté jusqu'à présent, on peut facilement convenir que la vidéo est déjà en soi un multimédia (texte, image fixe, image animée, son) condensée dans une forme unique. Le recours au cadre théorique de l'apprentissage multimédia se justifie donc par le fait que les vidéos demandent à l'apprenant de traiter simultanément plusieurs médias différents et au moins du son et des images. À cela, Oakley et Sejnowski (2019) (23) ajoutent que : "*(...) les étudiants ont tendance à se concentrer sur les vidéos dans les environnements en ligne, et la vidéo fournit un mécanisme puissant permettant aux enseignants de tirer parti d'un certain nombre de principes d'apprentissage multimédia importants.*"

En effet, un objectif pratique de la recherche sur l'apprentissage multimédia est de concevoir des principes de conception pour les supports pédagogiques multimédia. Il s'agit de comprendre comment concevoir avec efficacité des messages multimédias et de déterminer ce qui fonctionne, en s'appuyant pour cela sur des preuves de recherche empiriques. C'est la raison pour laquelle Richard Mayer écrit dans la préface de son ouvrage "*Multimédia learning*" (21) qu'il s'adresse tout autant "*aux lecteurs intéressés par la théorie fondamentale et la recherche en psychologie cognitive qu'aux lecteurs ayant des intérêts pratiques dans la conception d'un enseignement multimédia efficace*".

Parce que notre recherche s'intéresse au champ de la production de vidéos pédagogiques et qu'elle a pour but l'examen des pratiques de conception, nous pensons que le cadre théorique fourni par la recherche sur l'apprentissage multimédia est particulièrement adapté à notre étude. L'idée est d'ailleurs avancée par nombre d'auteurs, par exemple Giannakos et al. (2014) (24) : "*le développement d'un cours vidéo est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une procédure de mise en œuvre claire. La connaissance des théories de l'apprentissage*

et des implications pédagogiques est une condition préalable à la réussite de la réalisation du contenu d'apprentissage avec les éléments de diffusion les plus appropriés." Ou plus récemment Guy et al. (2022) (17) : "Une conception vidéo pédagogique efficace nécessite à la fois une compréhension de la science de la théorie de l'apprentissage et du processus de création".

2 CONSTATS ET ENJEUX

Les constats que je vais présenter ici sont directement en lien avec mon activité professionnelle et ce que j'ai pu observer dans les pratiques en matière de conception vidéo au sein des Universités Numériques Thématiques. Mais avant de les exposer, il est nécessaire de rappeler un contexte global et des réalités autour de la vidéo numérique aujourd'hui. En effet, plusieurs tendances de fond sont à considérer pour bien s'imprégner des enjeux autour de la vidéo, en partant des plus généraux pour aller vers ceux plus spécifiques au monde éducatif, plus particulièrement dans le contexte de l'enseignement supérieur. C'est un tour d'horizon succinct qui permet de se rendre compte du poids croissant de la vidéo dans les activités d'enseignement et mesurer les enjeux d'importance liés à la conception des productions vidéo en termes de qualité d'apprentissage.

2.1. VIDÉO ET SOCIÉTÉ

C'est une observation d'évidence : la vidéo est aujourd'hui omniprésente. Le visionnage de vidéo est devenu un geste du quotidien et la société dans son ensemble est continuellement assaillie de représentations variées dans des environnements multimédias. Cette importance et ce poids croissant de la vidéo dans la plupart des sphères de la vie sociale semblent s'expliquer de plusieurs façons. C'est ce que nous allons explorer dans cette partie.

2.1.1. L'efficacité de la communication vidéo

D'un abord facile et immédiat, la vidéo permet de véhiculer des messages sans difficultés, pour faire comprendre n'importe lequel des sujets abordés. La science montre qu'il est généralement plus facile pour notre cerveau de traiter l'information visuelle que l'information textuelle. Les images peuvent transmettre des informations, des émotions ou des sentiments en un instant, alors qu'il est nécessaire d'user de phrases entières pour les exprimer avec des mots. Plusieurs implications sont à considérer :

- La communication vidéo fait gagner du temps en permettant de délivrer des messages plus rapidement, le cerveau humain traitant l'image beaucoup plus

rapidement que le texte. Dans une infographie en ligne¹² consacré au sujet et citant des travaux scientifiques, on apprend que le cerveau humain n'a besoin que de 150ms pour traiter un symbole et 100ms pour lui attacher une signification. Il est montré que l'être humain est "visuellement câblé" : 70% de tous ses récepteurs sensoriels sont dans les yeux, ainsi le cerveau humain peut saisir le sens d'une scène visuelle en moins de 1/10 de seconde. Dans un paysage médiatique encombré, marqué par la surabondance des données, pouvoir traiter l'information rapidement est bien évidemment un atout. Cela est d'autant plus précieux qu'il est difficile d'attirer l'attention de l'internaute, encore plus de la maintenir, et que la navigation en ligne tient davantage du survol de contenu que de l'examen détaillé, au moins en première intention.

- La communication vidéo permet de délivrer, avec plus de facilité, un message clair et unifié. Les messages écrits peuvent être interprétés de différentes manières en fonction du contexte notamment, mais aussi de la culture, de la personnalité et de l'expérience du lecteur. La vidéo facilite la compréhension car elle permet de transmettre des informations non verbales, telles que les expressions faciales, la gestuelle ou le ton de voix, qui viennent renforcer le message et aident les récepteurs à mieux comprendre les nuances de la communication. On comprend que les images peuvent transcender les barrières linguistiques et culturelles, ce qui les rend plus universelles que les mots.
- La communication vidéo permet aux utilisateurs de se connecter émotionnellement avec le contenu et d'en garder plus efficacement le souvenir. En effet, l'image véhicule des émotions et nous retenons mieux les informations lorsque celles-ci génèrent une émotion. C'est la raison pour laquelle les images impactent plus que les mots. Enseignante en psychologie et en sciences du langage, H. Joffe (2007) (25) s'est intéressée au pouvoir de l'image sur le cerveau humain et à son impact sur le processus de mémorisation, en s'appuyant sur des études consacrées à l'image dans les sciences humaines et sociales. Dans un article de 2007, elle conclut : *"En somme, si l'on s'en tient aux différentes spécificités de l'image – sa charge émotive, son imprégnation immédiate dans l'esprit, son intensité et sa*

¹² NeoMam Studios, "Thirteen reasons why your brain craves infographics". Consulté à l'adresse: <https://neomam.com/interactive/13reasons/>

facilité à être mémorisée, son rôle de garant quant à l'authenticité de l'événement représenté —, rien d'étonnant à ce qu'elle soit particulièrement efficace pour fabriquer des messages persuasifs".

- Enfin, on doit ajouter que la vidéo est une communication efficace car le format vidéo fonctionne bien sur la quasi-totalité des appareils connectés. Du contenu vidéo peut être visionné sur un petit écran électronique là où l'utilisateur peinera à lire un texte écrit, surtout s'il est long ou difficile avec l'emploi de termes complexes. On doit ajouter que *"les caractéristiques cognitives de la lecture en ligne ne sont pas les mêmes que celles de la lecture profonde sur papier. Avec le numérique, l'attention et la concentration sont partielles, moins soutenues, la capacité de lecture se fixe sur l'immédiateté et la vitesse de traitement"* (Leleu-Galland et Gallois, 2021, p127) (26). Il y a donc un grand avantage de communication pour la vidéo, à l'heure où le téléphone mobile est le premier dispositif pour se connecter à Internet. Et c'est en effet l'un des enseignements des dernières années, mis en évidence par de nombreuses études, notamment celle annuelle menée courant 2022 par Hootsuite et We Are Social ¹³. Cette enquête montre que la part du trafic Internet mobile a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie et qu'elle représente aujourd'hui 59,7 % du trafic Internet mondial total, contre 38% pour les ordinateurs fixes et portables. On trouve là une raison supplémentaire à la popularité de la vidéo.

2.1.2. La vidéo : un médium accessible et facile à fabriquer

Les vidéos sont plus accessibles que jamais. La généralisation de l'internet haut débit, de l'équipement en smartphones et autre appareils connectés ainsi que le développement des usages numériques en mobilité, ont rendu possible une présence de la vidéo partout et tout le temps. Les utilisateurs peuvent facilement télécharger et regarder des vidéos depuis n'importe quel appareil connecté et depuis n'importe quel endroit. Dans son rapport annuel dédié à l'état d'Internet en France, l'Arcep indique, qu'en 2021, *"le trafic internet mondial transitant sur les réseaux de communications*

¹³ Hootsuite et We Are Social, Digital Report 2022, The global state of digital in July 2022. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/07/the-global-state-of-digital-in-july-2022/>

électroniques était composé pour 53,72 % de trafic vidéo", en précisant que "le contenu vidéo est aussi présent dans d'autres catégories de ce classement, comme les réseaux sociaux qui constituent 12,69 % du trafic global, les jeux en ligne (5,67 %) ou les solutions de messagerie : WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Messenger, etc. (5,35 %)"¹⁴. L'agence publique ajoute que cette part conséquente est certes due à "l'augmentation générale des niveaux de définition des vidéos en ligne" mais elle s'explique aussi "par la multiplication des sources de consommation de contenu vidéo (consommation audiovisuelle linéaire par internet, replay, vidéo à la demande avec abonnement, réseaux sociaux, échanges de vidéos dans des messageries instantanées, généralisation des publicités sous format vidéo, etc.)"¹⁵.

Dorénavant la vidéo est facile à créer. Elle est même à la portée de tous si l'on pense à la caméra que l'on a chacun dans la poche. En effet, les smartphones sont aujourd'hui équipés de caméras haute qualité et de logiciels vidéo qui permettent de filmer et de créer aisément des vidéos. La fabrication de vidéos n'est donc plus réservée aux professionnels de l'audiovisuel ou à certains métiers spécialisés. La tendance est même à l'opposé et on peut l'illustrer par le phénomène des tutoriels vidéo sur le mode "Do It Yourself" (Guillier, 2016) (27) dont l'apparition date d'une dizaine d'années déjà. Pour Bétrancourt et al. (2018), *"la présence de tutoriels en tous genres, dans la tendance Do-It-Yourself est probablement l'évolution la plus marquante de la vidéo sur internet"* (citant ten Hove & van der Meij, 2015) (18). On peut également prendre l'exemple de ce que l'on appelle *"l'Employee Generated Content"* qui *"consiste à partager ses savoirs, les transmettre en vidéo lorsque l'on est employé d'une entreprise"* ¹⁶.

Il faut dire que la vidéo est un moyen puissant pour communiquer visuellement des idées et des concepts avec une grande variété d'intentions. La vidéo offre un terrain de jeu créatif pour les utilisateurs ordinaires comme les professionnels qu'ils soient artistes, réalisateurs ou producteurs. Elle permet de faire du storytelling, de concevoir

¹⁴ ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), "L'état d'internet en France", édition 2022, tome 3, juin 2022, p33. URL: https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-2022-300622.pdf

¹⁵ Ibid., 33.

¹⁶ UBICAST, "L'Employee Generated Content et la vidéo ", Livre Blanc, 2016. URL: <https://news.ubicast.eu/fr/livre-blanc-employee-generated-content>

une esthétique visuelle ou sonore, de combiner dans un même objet différentes formes artistiques comme du dessin et de la musique. Elle permet de marier réalité et image de synthèse ou encore de créer des effets spéciaux. Le champ des possibles en création vidéo est infini. La créativité dans la production vidéo contribue à l'efficacité de la communication, attirant l'attention du public et suscitant l'émotion et/ou la réflexion. Ce n'est pas un hasard si la vidéo est devenue un outil prisé du marketing digital. Toutes les entreprises disposent de site web et proposent des contenus en ligne pour promouvoir leurs produits ou services. La clé pour capter l'attention est de faire preuve de créativité.

Plus globalement, on doit constater la multiplication des usages et du recours à la vidéo ainsi que la banalisation des équipements et matériels autour de la vidéo. De la vidéosurveillance à domicile aux caméras sportives de types GoPro, de la visioconférence aux caméras embarquées dans les véhicules (Dashcam), ils peuvent répondre à des situations et des besoins variés. Ce qui est sûr c'est que le matériau vidéo est de plus en plus répandu et qu'il n'est plus uniquement l'affaire de spécialistes.

2.1.3. Les possibilités de partage vidéo et la démultiplication des usages

Les vidéos peuvent facilement s'échanger sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos en ligne, ce qui permet une diffusion rapide et à grande échelle du contenu. Il suffit de penser au dernier né des réseaux sociaux, TikTok, dont la croissance a été fulgurante, particulièrement auprès des jeunes générations et qui est entièrement axé sur la vidéo ! Dans l'édition 2022 de l'étude HubSpot et Talkwalker¹⁷ sur les réseaux sociaux, les auteurs avancent que 10 milliards de vidéos sont vues chaque jour sur Snapchat, plus de 8 milliards sur Facebook, 4 milliards sur Youtube et près d'1 milliard sur Pinterest, pour ne reprendre que quelques-unes des plateformes les plus populaires.

C'est une certitude, le succès des réseaux sociaux a largement contribué à populariser et banaliser l'usage de la vidéo. Les utilisateurs des réseaux sociaux visionnent de

¹⁷ HubSpot et Talkwalker, "Les tendances des réseaux sociaux en 2022", Rapport 2023. URL: <https://offers.hubspot.fr/tendances-reseaux-sociaux>

plus en plus de vidéos en ligne et le média vidéo est désormais l'un des types de contenu les plus consommés sur internet. C'est ce qui transparaît aussi des études de la société Médiamétrie, spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France. Dans une synthèse de 2019¹⁸, la vidéo est ainsi présentée comme *"le format de l'époque"*. Il est expliqué que *"les usages vidéo poursuivent leur forte croissance initiée il y a plusieurs années"* et que *"la vidéo sur Internet est devenue incontournable en occupant une place de choix dans la navigation des internautes"*. Il est également noté que les jeunes en sont les principaux adeptes. Mais si le public jeune est hyper-connecté et grand consommateur de vidéo, il est aussi fréquemment créateur de contenus vidéo. C'est ce que relève Séraphin Alava, enseignant en Sciences de l'éducation, dans un texte consacré aux usages vidéo des jeunes : *"À l'époque des écrans connectés, des Web TV, des tablettes et des smartphones, 65 % des jeunes collégiens développent des pratiques vidéastes (création de vidéos) et 82 % des lycéens ont déjà réalisé et posté une vidéo sur un réseau social"*. (Alava, 2015). (28) Il ajoute que : *"Les jeunes de 12 à 18 ans développent des usages autonomes de la vidéo. Ce support est devenu pour eux un support de consommation médiatique usuel et un support de communication"*. Et cela se traduit aussi dans des usages nouveaux qui témoignent d'une grande familiarité avec le média vidéo : par exemple, l'habitude répandue du mode accéléré (un x2 ou plus qui permet le visionnage d'un cours vidéo de 2h en 30 minutes) ce dont rendent compte les données des plateformes.

Ces constats sont à associer à la progression générale d'une culture du numérique, en lien avec le développement continu de l'Internet. Elle se traduit par une massification des usages du Web et un recours toujours plus important aux outils numériques. La consommation et la création de vidéos est une des caractéristiques fortes de ces usages numériques toujours plus prégnants. Elle est vraie pour toutes les catégories d'âge, même si les adolescents et les jeunes adultes sont les premiers intéressés.

¹⁸ Médiamétrie, "Vidéo sur internet : mieux comprendre les pratiques", Résultats & Repères, 2019..
URL: <https://www.mediametrie.fr/fr/video-sur-internet-mieux-comprendre-les-pratiques>

2.2. VIDÉO ET ÉDUCATION

Le poids et l'influence croissante de la vidéo numérique dans notre culture quotidienne est indéniable, c'est ce que nous avons tenté de montrer dans notre première partie. Cette popularité de la vidéo et du multimédia s'étend bien évidemment au système éducatif, et tout particulièrement pour les études supérieures. C'est ce que nous allons à présent explorer en commençant par une mise en perspective historique.

2.2.1. Un bref aperçu historique

L'utilisation de la vidéo à des fins éducatives n'est en aucun cas un fait nouveau. Au contraire, elle a déjà une longue histoire. Les premières utilisations limitées de vidéos pédagogiques remontent au début des années 1900 selon de Koning et al. (2018) (11). Yousef et al. cités par Sablic et al. (2021) (14) décrivent une longue tradition d'apprentissage par vidéo comme méthode d'enseignement dans l'éducation. Ils datent les premières expériences de la Seconde Guerre mondiale, *"lorsque les soldats ont été entraînés à partir de bandes audio et de films, ce qui a permis d'améliorer leurs compétences"*. Des formes antérieures de vidéo, telles que le cinéma, ont été utilisées pour améliorer et soutenir l'apprentissage pendant des décennies. (Poquet et al., 2018) (10).

Dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle, les vidéos deviennent plus courantes et les chercheurs commencent à s'intéresser aux effets de la vidéo sur l'apprentissage. *"À partir des années 1960 environ, la recherche a vraiment commencé à décoller, avec un accent principal sur la modélisation d'exemples de vidéos pour étudier dans quelle mesure le comportement et les caractéristiques du modèle affectaient l'apprentissage et l'auto-efficacité (par exemple, Bandura et Ross, 1963)"* (de Koning et al., 2018) (11). Les années 1960 marquent surtout le développement de la télévision éducative pour les écoles et pour la formation des adultes (Bates et Glikman, 2021) (Peraya, 2017) (29) (16). L'utilisation de la télévision pour l'éducation se répand rapidement dans le monde, jusqu'à un point culminant dans les années 1980 ; c'est en effet l'introduction des bandes vidéo permettant une utilisation beaucoup plus facile de la vidéo dans les salles de classe (Bétrancourt et al, 2018) (Sabolic et al. 2021) (18) (14).

Il est intéressant de noter que beaucoup de recherches consacrées aujourd'hui à l'usage des vidéos, notamment dans les MOOC, font le parallèle avec la télévision éducative. *"Les vidéos actuelles et leur analyse nous contraignent donc à retourner aux études filmologiques et sémiopragmatiques des dispositifs cinématographiques ainsi que télévisuels"* (Peraya, 2017) (16). *"Ces usages de la vidéo [dans les MOOC] posent la question déjà formulée au début de la télévision éducative, dans les années 1960, du rapport coût/bénéfice de ce choix pédagogique."* (Charlier et Henri., 2016) (30).

Peraya et Poellhuber (2016) (9) montrent que *"dans les années 70-80, certaines universités mettent déjà à disposition de leurs étudiants des cours ou des conférences enregistrés, sans que ce soit pour autant une pratique généralisée"*. Bétrancourt et al. (2018) font remarquer d'autres utilisations de la vidéo datant de cette période, comme les documentaires éducatifs, qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, demeurant *"un sujet d'intérêt dans certaines communautés, comme la formation professionnelle et le développement professionnel"*.

À partir des années 1990, les progrès technologiques baissent considérablement le coût de la réalisation, de l'enregistrement et de la diffusion vidéo. L'apparition d'ordinateurs plus puissants et la généralisation de nouveaux outils de lecture et d'enregistrement vidéo, comme le magnétoscope, expliquent un développement important dans l'utilisation de vidéos pédagogiques. *"L'essor des CD vidéo numériques au milieu des années 1990 a fourni aux enseignants des outils d'évaluation multimédia utilisant la vidéo sur un ordinateur."* (Sablic et al., 2021) (14). Avec les années 2000, le développement d'Internet, notamment l'accès en haut débit, puis l'avènement des technologies de compression numérique abaissent encore le coût lié à la vidéo. Bates et Glikman (2021) (29) relatent quelques événements emblématiques : *"Le Massachusetts Institut of Technology (MIT) a commencé à rendre ses cours enregistrés accessibles gratuitement au grand public via son projet OpenCourseWare¹⁹ en 2002 et YouTube a débuté en 2005 (...)"* A cette période, les salles de classe s'équipent progressivement de connexion Internet, tandis que la vidéo numérique interactive ainsi que la visioconférence commencent à devenir disponibles.

¹⁹ MIT OpenCourseWare | Free Online Course Materials <https://ocw.mit.edu/>

L'intérêt pour la vidéo pédagogique a fortement augmenté avec l'apparition des formations interactives au début des années 2000 puis le développement de nouvelles formes d'enseignement en ligne, notamment les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) (Albo et al., 2015) (31).

Cette expansion a été alimentée par l'accès toujours plus facile à la production vidéo avec l'apparition d'outils de création et de diffusion simples à utiliser, permettant de mettre cette activité à la portée d'un grand nombre d'enseignants et concepteurs. A ces outils faciles d'emploi, il faut ajouter *"des studios d'enregistrement disponibles dans les institutions"*. (Poquet et al., 2018) (10) et des plateformes de diffusion en ligne. (Laduron et Rappe, 2019) (3). Mais les progrès technologiques sont constants : aujourd'hui les smartphones et les tablettes, combinées aux médias sociaux, continuent à accroître l'intégration de la vidéo pédagogique dans le système éducatif. Si bien que l'utilisation des vidéos se généralise de plus en plus dans l'enseignement. Pour Hansch et al. (2015) (2), *"la vidéo est [aujourd'hui] de loin le format de contenu le plus courant pour l'apprentissage en ligne"* et pour Bétrancourt et al. (2018) (14) *"la vidéo a fait un grand retour dans l'enseignement dans le contexte d'un développement important des services web de streaming vidéo et de la popularité, notamment auprès des jeunes générations, de l'approche du "do it yourself"*. Cette importance grandissante de la vidéo dans l'enseignement aujourd'hui, c'est ce qui va faire l'objet de la partie qui suit.

2.2.2. Une place de choix dans l'enseignement supérieur ?

Les jeunes générations utilisent le multimédia au quotidien. Des ordinateurs aux téléphones portables ou aux tablettes, il est aujourd'hui très difficile aux élèves et étudiants de passer une journée sans être actif sur un appareil électronique. Comme ils sont de plus en plus tournés vers les médias numériques, ils expriment les mêmes attentes auprès de leurs établissements d'enseignement. La société UbiCast, spécialisée dans les solutions "videolearning", a consacré un livre blanc à *"La digitalisation des enseignements par la vidéo"* (39). Dans le propos introductif, les auteurs écrivent : *"Cette génération YouTube, qui a toujours connu la vidéo comme un outil de communication omniprésent, s'attend à ce que l'enseignement s'adapte à*

ces nouveaux usages et comportements". Puis, citant une étude internationale auprès de 21 000 étudiants du monde entier, âgés de 18 à 24 ans, les auteurs relèvent que pour 66% des répondants, il est indispensable d'aller vers la numérisation des établissements d'Enseignement Supérieur. L'explication donnée en est simple : *"Pouvant trouver tout type de contenus à tout moment sur internet, [les étudiants] considèrent normal de rendre accessible les cours en ligne pour pouvoir les consulter n'importe quand, n'importe où".* Il est probable qu'en modernisant leurs dispositifs d'enseignement avec le numérique, les établissements vont tendre à fidéliser les étudiants. Évoquant l'utilisation de la vidéo, Bétrancourt et Benetos (2018) (18), confirment que *"les universités cherchent à suivre les tendances afin d'être attrayantes pour la jeune génération."*

Alors qu'en est-il de la présence de la vidéo dans l'enseignement supérieur ?

La société américaine Kaltura réalise chaque année une enquête mondiale pour suivre l'impact et l'adoption de la vidéo dans les établissements d'enseignement, principalement pour l'enseignement supérieur. Pour son rapport 2022 (41), l'enquête a interrogé 683 personnes travaillant dans des établissements d'enseignement du monde entier, principalement des enseignants, des directeurs et responsables informatiques, des concepteurs pédagogiques ou autres professionnels des technologies et médias numériques. Une majorité de répondants déclarent que leurs institutions utilisent la vidéo pour les cours. Les principales utilisations évoquées sont l'enseignement et apprentissage à distance synchrone (cité par 79 % des répondants), le matériel de cours complémentaire (70%), les captures de cours (70 %) ou encore la création de cours entièrement asynchrones avec vidéo à la demande ou messages vidéo enregistrés (67 %).

Les principales conclusions livrées par l'enquête sont les suivantes :

- La vidéo tend à devenir le support pédagogique privilégié. 97 % des professionnels de l'éducation interrogés affirment que la vidéo est aujourd'hui essentielle aux expériences académiques des étudiants. Il est rappelé que ceux-ci sont des natifs du numérique et sont déjà habitués aux expériences d'apprentissage vidéo.
- Les professionnels de l'éducation apprécient massivement l'utilisation de la vidéo. 97 % des répondants déclarent se sentir à l'aise avec la technologie vidéo, estimant qu'elle est devenue intuitive et facile à utiliser.
- L'enquête s'intéresse aussi à l'impact des outils vidéo sur les étudiants. Les

personnels d'établissements interrogés estiment à 94 % que la vidéo favorise de meilleurs résultats pour les étudiants. Ils sont près de 75 % à déclarer que la vidéo engage davantage leurs étudiants que le texte, et que les étudiants interagissent davantage avec les supports de cours lorsque la vidéo est utilisée.

- Enfin, la crise sanitaire a été un véritable changement de paradigme pour les enseignants. 61 % d'entre eux ont, pour la première fois, ajouté une composante distancielle à leur cours pour la rentrée 2020-2021. Et 94 % de ces enseignants déclarent qu'ils continueront à utiliser un modèle d'apprentissage hybride. Il est évident que la pandémie, si elle n'est pas toujours l'élément déclencheur, a bien évidemment accéléré le recours au support vidéo. D'ailleurs, plus de la moitié des établissements interrogés dans l'enquête envisagent de développer leur utilisation de la vidéo l'année prochaine.

En France, la société UbiCast, citée précédemment, a publié en 2022, la 3ème édition d'une enquête annuelle consacrée aux usages de la vidéo pédagogique dans l'enseignement supérieur public français (42). Elle a récolté les réponses de 87 établissements répondant au critère d'EPSCP (Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel). Quel est le principal enseignement de l'enquête ? La vidéo pédagogique est de plus en plus adoptée et occupe désormais une place de choix dans les établissements d'enseignement supérieur. En comparant avec les résultats des années précédentes, les auteurs écrivent en conclusion : *"Nous avons identifié l'an passé que les enseignants constituaient un frein à une adoption plus massive. C'est beaucoup moins le cas cette année ! Avec la pandémie, on a vécu une bascule quasi-totale des cours présentiels dans des classes virtuelles. Cette année, le nombre de classes virtuelles a diminué. En revanche, le nombre de médias vidéo proposés en asynchrone n'a cessé d'augmenter. On en déduit donc qu'il ne s'agit pas d'un effet conjoncturel, mais bien d'une tendance de fond (...)"*. L'enquête montre en effet une forte progression de la production de capsules vidéo, révélateur d'une bascule vers un modèle de classes inversées. Pour UbiCast, c'est la preuve que les pratiques pédagogiques des enseignants évoluent sous l'effet conjugué de la pandémie COVID-19 et du recrutement par les établissements d'ingénieurs pédagogiques pour accompagner les enseignants dans cette transformation. Enfin, l'enquête relève que 50% des répondants ont déjà mis en place le rendu de devoir en vidéo pour leurs étudiants. Si cela témoigne là aussi d'une évolution dans les pratiques

enseignantes, c'est évidemment un signe supplémentaire du poids et de l'influence croissante de la vidéo dans le monde éducatif en général et l'enseignement supérieur en particulier.

Il semble bien que la vidéo soit devenue un média de premier ordre pour l'enseignement. Ce point de vue est unanimement adopté par les auteurs de notre revue de littérature. Ainsi, pour Peltier (2016) (8) "l'utilisation de ressources vidéo à vocation pédagogique constitue, depuis de nombreuses années, une composante importante de la formation entièrement ou partiellement à distance". Pour Brame (2015) (43), *"la vidéo est devenue une partie importante de l'enseignement supérieur. Elle est intégrée dans les cours traditionnels, sert de pierre angulaire à de nombreux cours mixtes et constitue souvent le principal mécanisme de diffusion d'informations dans les cours en ligne."* Pour Giannakos et al. (2014) (24) *"l'apprentissage par vidéo prend de plus en plus d'importance dans le monde de l'éducation. Les vidéos dans l'éducation permettent de surmonter les contraintes pratiques du monde réel et d'explorer les possibilités bien plus vastes offertes par les espaces numériques"*. Bétrancourt et al. (2018) (18) affirme que *"la dernière décennie a été témoin d'une formidable expansion de l'utilisation de la vidéo des fins pédagogiques dans des contextes éducatifs formels et informels"*. Pour Poquet et al. (2018) (10) *"le matériel vidéo fait désormais partie intégrante de l'apprentissage et de la pratique de l'enseignement à l'université (...) L'utilisation généralisée des environnements d'apprentissage numériques a facilité l'intégration d'une gamme variée de matériel vidéo dans les programmes de cours et de programmes."* Selon de Koning et al. (2018) (11) *"la vidéo pédagogique est actuellement considérée comme l'un des moyens les plus populaires de dispenser un enseignement. (...) Dans ce recours accru aux vidéos pédagogiques, c'est surtout la grande échelle à laquelle elles sont utilisées aujourd'hui qui ressort"*. Pour Peraya (2017) (16), *"quel que soit le terme retenu et malgré leurs différences, nous retiendrons que les capsules vidéo occupent aujourd'hui une place centrale dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, qu'elles soient utilisées seules en tant que ressources éducatives élémentaires autonomes – un grain de formation ou un objet d'apprentissage – ou intégrées au sein d'un Mooc (...) les capsules vidéo s'imposent en effet aujourd'hui comme la ressource pédagogique dominante et le média central des « nouveaux » dispositifs de formation"*.

2.2.3. Quelques grandes tendances d'aujourd'hui

Pour finir, et sans prétendre à une vue complète sur le sujet, nous allons examiner plusieurs évolutions qui tendent à montrer ce poids croissant de la vidéo dans l'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur :

- En tendance de fond, c'est tout d'abord la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information. Avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et l'explosion des médias numériques, dont la vidéo est l'un des formats dominants, nous avons désormais accès à une quantité infinie d'informations et nous sommes également, tous ou presque, créateurs de contenus. Il est devenu essentiel de se doter de compétences pour assurer son autonomie numérique et pouvoir faire l'évaluation critique de l'information en ligne. De longue date, des institutions internationales comme l'UNESCO mais aussi l'Union européenne, ont multiplié les actions et recommandations pour une intégration de l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires, du premier degré au supérieur. L'éducation aux médias et à l'information (EMI) est inscrite dans les programmes de l'éducation nationale depuis 2006. Elle est un enseignement qui *"permet aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguïser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie"* ²⁰. Il s'agit pour eux de pouvoir faire face à la désinformation et aux fausses nouvelles, mais également de se forger une citoyenneté éclairée à l'ère du numérique, enfin de s'assurer un usage maîtrisé et créatif des médias numériques dans sa vie tant personnelle que professionnelle. La publication récente par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de sa stratégie du numérique pour 2023-2027 rappelle la priorité que constitue l'éducation au numérique. Le deuxième point de sa *"vision stratégique"* est ainsi consacré à *"l'enseignement du numérique qui développe la citoyenneté et les compétences numériques"* ²¹. Si la reconnaissance institutionnelle de cet enseignement est moins clairement établie dans l'enseignement supérieur, son

²⁰ Site Web du CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information)
Consulté à l'adresse : <https://www.cleml.fr/>

²¹ Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, "Numérique pour l'éducation 2023-2027 : la vision stratégique d'une politique publique partagée", janvier 2023, pp 19-22. URL: <https://www.education.gouv.fr/media/120418/download>

intégration dans les différents cursus universitaires va crescendo. Dans un article consacré au sujet, des experts de l'Université Grenoble Alpes signalent la mention de compétences informationnelles pour chaque discipline des *"Référentiels de compétences des mentions de licences"*. Les auteurs écrivent : *"(...) Face à la forte fréquentation des médias de masse et des réseaux sociaux par les étudiants, à l'instantanéité de l'information et à la possibilité pour chacun de diffuser du contenu sur le web, la formation à la recherche d'une information fiable et la sensibilisation à la responsabilité de tous dans sa diffusion semblent être des questions d'une grande actualité à l'université."* ²² Il faut dire que l'éducation aux médias et à l'information comporte également une forte dimension technique. L'objectif est de *"former les citoyens de demain à l'écriture et à la diffusion de leurs propres messages"* dans la création et l'usage averti des médias numériques et en encourageant des réalisations autonomes, depuis le lycée jusqu'à l'université.

- La vidéo est aujourd'hui un support essentiel de l'enseignement hybride qui mélange des modalités présentielles et distancielles au travers de dispositifs e-learning (Koning et al.) (2018) (11). L'enseignement hybride témoigne de l'impact de la technologie et de la vidéo sur la manière d'enseigner. En effet, le développement de la vidéo pédagogique est intimement lié à l'adoption par de nombreux formateurs et enseignants de la pratique de la classe inversée. Dans le modèle de la classe inversée, les apprenants visionnent des vidéos ou lisent des textes à la maison pour apprendre le contenu théorique. *"Les exercices d'appropriation sont réalisés durant le temps de classe qui devient un lieu de questionnement et d'échanges. La leçon n'est pas linéaire, elle est une succession de moments..."* (26). Ainsi, les enseignants peuvent consacrer plus de temps à l'interaction avec les élèves, à la résolution de problèmes, à la discussion et à la création, plutôt qu'à la simple transmission de connaissances. Pour Albó et al. (2015) (40) *"la classe inversée est une instance du modèle de l'apprentissage par vidéo qui permet de gagner du temps en classe en ne discutant que des difficultés et des aspects pratiques du cours d'apprentissage (...). Elle est l'une des dernières*

²² Centre des Nouvelles Pédagogies de l'Université Grenoble Alpes, "Éducation aux médias et à l'information : quelle place dans l'enseignement supérieur ?", newsletter L'infusion pédagogique, juin 2021. URL: <https://www.univ-grenoble-alpes.fr/newsletter/education-aux-medias-et-a-l-information-quelle-place-dans-l-enseignement-superieur--878684.kjsp?RH=2320611992747343>

méthodes en date qui utilisent la vidéo comme outil d'apprentissage et, dans de nombreux cas, il est démontré que le résultat de l'introduction de vidéos dans une conception d'apprentissage finit par converger vers ce type de méthodologie".

- La démocratisation des outils techniques de captation et de diffusion introduit un changement majeur : la production de vidéos est désormais à la portée de tous. En effet, les avancées technologiques ont rendu les caméras vidéo plus petites, plus légères et plus abordables permettant à quasiment tout le monde d'en faire usage. Les logiciels de montage vidéo sont de plus en plus intuitifs, ce qui rend facile la création de vidéos de qualité. Les smartphones, également équipés de caméras haute qualité, se sont banalisés permettant de filmer et de créer des vidéos depuis n'importe quel endroit. A cela s'ajoute la disponibilité et la facilité d'emploi des plateformes de partage de vidéos ainsi que l'existence en ligne d'une importante masse de tutoriels et autres ressources pour apprendre par soi-même. Une certaine "culture de la vidéo" a donc émergé, ce que décrit Flavier (2021) (43) : *"L'omniprésence de la caméra dans notre environnement (équipant smartphones et ordinateurs portables) a engendré une révolution culturelle dans le rapport des individus à l'image. L'intégration de la caméra dans les objets du quotidien (smartphone, ordinateur portable) a conduit à l'émergence de nouveaux comportements, banalisant la production audiovisuelle."* Cela s'accompagne de formes nouvelles de création : *"comme le développement de la technologie au cours des 15 dernières années a permis d'enregistrer facilement, éditer et distribuer des documents vidéo via Internet, un ensemble de nouveaux formats sont apparus (...)"* (Bétrancourt et al., 2018) (18). Au final, l'aspect production n'est donc plus réellement un frein car il existe pléthore de solutions faciles et accessibles pour créer du contenu vidéo d'enseignement, ce que relève également Peraya et Poellhuber (2016) (9) : *"Si longtemps les productions audiovisuelle ou télévisuelle sont restées l'apanage de professionnels, de « gens d'images », aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les techniques de production, de postproduction et de diffusion des vidéos en ligne permettent en effet aujourd'hui à un utilisateur non expert de produire des capsules de qualité en toute autonomie..."*. Cela étant, il est important de comprendre que, dans le contexte d'enseignement, il n'est pas besoin de produire à l'égal des professionnels de l'audiovisuel. Une qualité minimale est certes nécessaire mais, comme nous venons de le voir, elle est dorénavant facile

à obtenir pour un faible coût et avec des ressources limitées. L'enjeu principal n'est bien sûr pas d'ordre technique.

- Enfin, la vidéo est un vecteur important de transformations dans l'enseignement. Elle a partie liée avec bon nombre d'innovations pédagogiques à l'œuvre dans l'éducation et la formation. Le phénomène des MOOC en est une bonne illustration. Ce sont des cours en ligne ouverts et massifs dans lesquels la vidéo constitue, l'essentiel du temps, le principal moyen de présenter les informations. Peraya et Poellhuber (2016) (9) écrivent à propos des MOOC : *"(...) leur avènement constitue un phénomène populaire et un événement marquant tant dans le monde de l'enseignement universitaire que pour le grand public (..) Le nombre total d'inscriptions aux MOOC a été estimé à 20 millions en 2013. Le site "Class Central" rapporte qu'en 2016, plus de 58 millions de personnes se sont inscrites à l'un des quelques 6 850 MOOC offerts par l'une ou l'autre des quelque 700 universités qui en proposent..."*. Puis dans un autre texte, Peraya (2017) (44) cite Dillenbourg qui affirme que *"jamais autant d'acteurs sociaux (médias, universitaires, décideurs et investisseurs) n'ont autant parlé d'éducation et de formation. Cet « effet » Mooc vaut bien évidemment pour la recherche : le « phénomène » Mooc inspire un foisonnement de recherches et d'expérimentations, il redynamise la réflexion sur la formation secondaire et tertiaire, formelle ou informelle."* Mais beaucoup d'autres domaines d'innovation pédagogique font ou feront également intervenir la vidéo à un degré ou à un autre, si l'on pense : aux technologies immersives avec la réalité augmentée et virtuelle, au métavers éducatif ou à la vidéo 360°, aux vidéos interactives, à l'intelligence artificielle associée au streaming vidéo, à la présentation orale ou au rendu de devoir étudiant mais aussi au feedback enseignant par vidéo, si l'on pense à la gamification et aux jeux sérieux ou bien encore aux expériences d'utilisation de la vidéo comme outil d'évaluation...

Pour conclure, on peut affirmer qu'il est fait un usage important aujourd'hui du format vidéo, comme une tendance lourde de la formation, notamment à distance. Tout porte à croire que la vidéo gardera cette place privilégiée dans les années à venir. Par conséquent, il est plus que jamais nécessaire, pour les enseignants et les autres

professionnels de l'éducation, de comprendre comment concevoir des vidéos pédagogiques qui assurent un soutien optimal à l'apprentissage.

2.3. VIDÉO ET UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES

Qu'en est-il de la place de la vidéo dans l'univers des Universités Numériques Thématiques (UNT) ? C'est ce que nous allons examiner à présent en choisissant de nous intéresser à la production des UNT membres de l'Université Numérique qui représentent à ce jour six des huit UNT nationales. Nous allons ainsi montrer la grande variété des réalisations, les grands principes de la logique de production et enfin la place centrale de l'enseignant dans le projet de conception vidéo.

2.3.1 Une grande variété de réalisations

Au sein d'UNIT et dans les UNT, il est fait un usage important de contenus vidéo. Ils sont présents dans la plupart des réalisations avec les partenaires d'établissement, tous contextes de projets confondus et trouvent souvent un prolongement au travers des réseaux sociaux. C'est un constat qui ne diffère pas de celui que l'on peut faire plus globalement pour l'enseignement supérieur puisque les communautés des UNT sont pour l'essentiel des acteurs de l'enseignement supérieur français, principalement des écoles et des universités.

Cette production fait la part belle à la création de vidéos pédagogiques. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, de longue date, une collaboration étroite entre les UNT et Canal-U²³, la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur. Projet de la communauté universitaire lancé en 2000, piloté aujourd'hui par la Mission numérique pour l'enseignement supérieur (MIPNES), Canal-U est le site de référence pour la diffusion des productions audiovisuelles de l'enseignement supérieur et de la recherche. La vidéothèque propose un accès libre et illimité à plus de 30 000 vidéos de tous types (conférences, documentaires, reportages, vidéos de MOOC...) et dans toutes les

²³ Vidéothèque Canal-U <https://www.canal-u.tv/>

disciplines, s'inscrivant en cela dans le mouvement des ressources éducatives libres. La production des contenus vidéos ainsi que la publication des documents associés sont réalisées par les contributeurs Canal-U, au rang desquels les UNT. Chacune des UNT assume en effet la gestion d'une chaîne dédiée, par laquelle elle diffuse dans la plateforme ses propres contenus vidéo. Signalons enfin que les UNT ont eu pendant longtemps la charge de la gestion éditoriale et documentaire des programmes vidéo de la plateforme, l'organisation des collections dans le site Web s'alignant sur les thématiques UNT.

Il y a donc dans les UNT une habitude de la vidéo bien installée et qui s'exprime au travers d'expériences nombreuses et parfois anciennes de production de contenus vidéo. Nous nous intéresserons ici qu'aux productions ayant un contenu d'enseignement et de formation. Néanmoins certaines vidéos d'information et de communication peuvent être en lien direct avec l'enseignement si l'on pense au teaser d'un MOOC par exemple, aux vidéos métier présentant des carrières ou des orientations, plus globalement l'ensemble des vidéos qui font le marketing d'une formation, d'un enseignement ou d'un ensemble de ressources pédagogiques.

Sans viser l'exhaustivité, nous pouvons passer en revue les principales formes de vidéos pédagogiques produites par les UNT en les complétant d'exemples illustrés :

- Le support de cours vidéo constitue bien évidemment une part majoritaire des contenus produits. La vidéo de cours se décline en de nombreux genres et styles :
 - La classique présentation face caméra, avec ou sans intégration d'une présentation en arrière-plan ou d'une animation à l'écran, avec comme variante l'entretien ou l'interview
 - Le mode image dans l'image depuis un cours filmé ou un support enregistré avec l'incrustation d'une image de l'enseignant,
 - Le diaporama enrichi et commenté par une voix-off
 - Le screencast ou enregistreur d'écran ou bien encore l'animation vidéo avec ajout d'une narration audio

Ils donnent lieu à des séquences vidéo courtes qui prennent place dans un dispositif de MOOC dont ils représentent le matériau principal, qui s'intègrent dans un module e-learning ou bien constituent une série d'objets de microlearning.

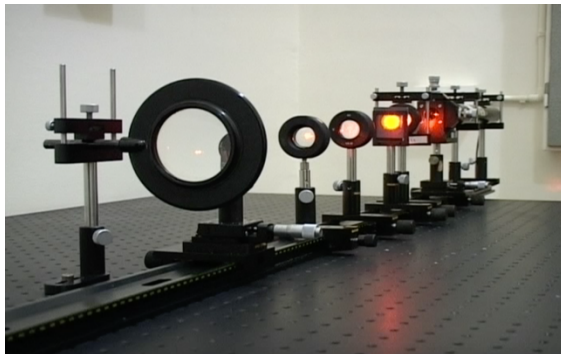
- Parmi les autres productions d'UNT courantes, on trouvera les TP/TD vidéo, les expériences filmées et les simulations, les enregistrements vidéo de webinaires ou conférences hybrides avec réédition et enrichissement du contenu, la vidéo 360° pour la présentation d'un dispositif ou d'un environnement réel, la narration interactive multimédia (ou webdocumentaire).



Supports de présentation commentés - UVED
(FAO/WHO Sustainable healthy diets - Guiding principles)



Cours face caméra (incrustation vidéo) - AUNEGE
(Qu'est-ce que le management ?)



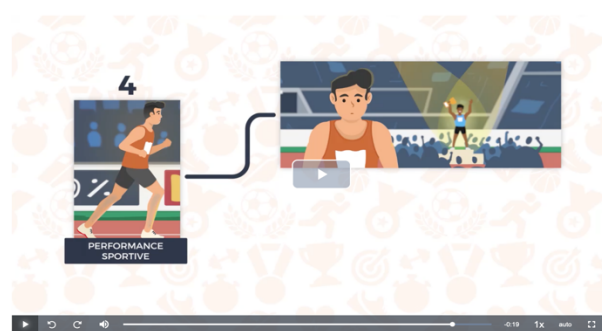
Expérience filmée | UNIT
(Analyse d'images par traitement de Fourier optique)



Narration interactive multimédia | UOH
(Le commentaire de source : méthodologie)



Module vidéo (chaîne éditoriale) | IUT EN LIGNE
(5 minutes pour comprendre - Le bilan)



Vidéo d'animation (motion design) | UNESS
(Psycho steps 2)

Le constat est donc celui d'une abondante production de vidéos pédagogiques dans les UNT. Mais il fait apparaître aussi une grande hétérogénéité dans les réalisations : contexte de production, acteurs du projet, moyens et équipements mobilisés, type ou format de vidéo choisi, plateforme ou espace numérique pour la diffusion etc. Si cette réalité témoigne de différences de cultures et d'approches bien compréhensibles au sein des UNT, il est évident qu'elle devient problématique quand elle donne à voir une qualité variable dans les ressources produites et une conception loin d'être toujours la plus favorable à l'apprentissage.

2.3.2. La logique de production dans les UNT

Depuis leur création, les UNT financent la production de ressources pédagogiques numériques ou audiovisuelles à destination des étudiants, des apprenants de la formation continue et des enseignants de l'enseignement supérieur. L'objectif est celui d'enrichir l'offre pédagogique existante, de proposer tout particulièrement des ressources qui s'inscrivent dans les parcours de formation proposés par les établissements d'enseignement supérieur français.

Alors comment s'organise la production des UNT ?

Par-delà les contextes de projet et les spécificités propres à chaque UNT, la production des ressources s'appuie sur une logique d'appels à projets à destination des établissements membres. Des appels à contribution sont ainsi lancés en direction des producteurs et concepteurs de ressources numériques dans les établissements. On peut distinguer les appels à projets permanents et annuels de ceux plus ciblés dans le cadre de projets pluri-partenaires. Mais dans tous les cas, les Conseils Scientifiques des UNT sont en charge d'identifier des thématiques prioritaires et de proposer différentes modalités de contributions. Une fois acquitté de sa dotation annuelle, chaque établissement membre peut alors proposer un projet pédagogique et demander un financement. Au-delà de la démonstration de son utilité pédagogique, le projet doit associer au minimum deux autres établissements membres afin de favoriser la diffusion de ses résultats et d'en multiplier les usages. Les projets sont ensuite présentés à l'UNT à l'occasion du rassemblement annuel de sa communauté. Puis, le Conseil Scientifique lance l'expertise de l'ensemble des propositions. Le travail des experts effectué, le Conseil Scientifique procède à l'analyse de leurs réponses et

propositions et établit un classement des projets. Ce travail de synthèse est présenté par le Directeur Scientifique aux instances de direction de l'UNT, qui vote l'attribution des financements.

Il est important de comprendre que les projets de productions pédagogiques s'appuient principalement sur des enseignants ou des groupes d'enseignants d'établissements. Ces enseignants se sont rassemblés pour les besoins du projet ou bien appartiennent à des communautés thématiques et/ou groupements disciplinaires d'UNT. Quoiqu'il en soit, chaque enseignant ou groupe d'enseignants est responsable de définir les contenus des supports numériques et d'organiser la conduite d'ensemble du projet. C'est bien sûr une dimension essentielle à prendre en compte au moment de s'interroger sur l'importance d'une conception multimédia de qualité. Et c'est pourquoi nous allons nous y attarder.

2.3.3. Au centre du projet vidéo : l'enseignant

L'organisation collective de la production UNT fait intervenir de nombreux acteurs avec l'enseignant-auteur comme figure centrale, on vient de l'évoquer. L'enseignant-auteur est parfois seul, parfois accompagné d'autres enseignants ; il conduit ou coordonne le plus souvent une équipe projet faisant intervenir d'autres acteurs de son établissement, notamment issus des services d'appui. Il peut enfin bénéficier du support de personnels des équipes d'UNT. Néanmoins, le temps disponible des enseignants est une denrée rare dans l'enseignement supérieur français actuel. Et l'appui technique offert à ceux désireux de développer les versions numériques de leurs cours est parfois très limité si bien que les enseignants peuvent être amenés à assumer des tâches techniques et informatiques.

L'enquête 2022 réalisée par Ubcast sur les usages de la vidéo pédagogique dans l'Enseignement Supérieur Public français (42) appuie ce constat : à la question de savoir qui produit les différentes vidéos, les enseignants sont cités dans 89% des cas. On trouve ensuite les ingénieurs pédagogiques (46%), les audiovisualistes (45%) et les services numériques (29%). Sont cités de manière plus anecdotique : les étudiants (5%), le service Communication (5%), des prestataires (2%) et les chercheurs (1%).

Pour les auteurs de l'enquête, c'est un fait qui démontre que le métier change. Ce qu'exprime Poellhuber (2017) (45) en parlant *"d'un phénomène des enseignants producteurs vidéo"* dont il estime qu'elle est une posture de plus en plus fréquente. Rappelant comme nous l'avons fait précédemment *"que les évolutions technologiques des dernières années ont contribué à une démocratisation de la production audiovisuelle"*, l'auteur montre que *"l'utilisation de la vidéo comme medium de formation a connu un renouveau de popularité (...) et qu'on est passé d'un modèle largement fondé sur le « cours enregistré » à un modèle fondé sur le développement de courtes vidéos pédagogiques"*. Il poursuit en affirmant que *"c'est dans ce contexte que semble émerger un rôle nouveau ; celui de l'enseignant concepteur de ses propres vidéos pédagogiques, qui est expert de son domaine, mais qui n'a pas d'expertise théorique ou pratique particulière dans le domaine des sciences des communications ou en ingénierie pédagogique."*

En effet, l'enseignant va concevoir des vidéos pédagogiques mais saura-il comment procéder ? Si la capture de cours et la vidéoconférence, massivement utilisés pendant la crise pandémique, n'exigent aucune modification radicale du modèle traditionnel d'enseignement (Bates et Glikman, 2021) (29), il en va différemment pour la conception de capsules vidéo pédagogiques. Pour Peraya (2017) (46), qui porte son regard sur les capsules vidéo de MOOC, l'enseignant-concepteur prendra *"conscience très clairement du changement de sa posture énonciative lorsqu'il enseigne en présence dans un amphithéâtre ou seul face à la caméra lors de la réalisation de vidéos pour un MOOC. Comment donc rendre compte de ces modifications et comment les mobiliser dans le processus de conception et de réalisation des vidéos et d'analyse de leurs effets si l'on ne possède aucun cadre, aucun modèle communicationnel ?"*. Évoquant le cas d'un cours en présentiel filmé et tronçonné en capsules vidéo courtes, Cisel (2017) (47) conclut : *"les choix de médiatisation et de scénarisation sont clairement ceux de la transmission des contenus indépendamment de toute réflexion comme de toute prise en compte et des médias et de leurs attributs spécifiques"*.

Ainsi, le processus de conception vidéo ne semble pas toujours suivre des principes bien établis ou bien de façon inégale et parcellaire. Il semble souvent relever d'une pratique intuitive s'appuyant sur le bon sens et directement en lien avec les choix

imposés par l'enseignement particulier, ce que confirme la littérature scientifique consultée : les enseignants-concepteurs *"s'en remettent d'une part à des critères généraux"* (Class, 2017) (48) ; *"l'effervescence que l'on observe dans ce domaine se nourrit autant d'intuitions, de croyances et de représentations que d'arguments scientifiques"* (Peraya et Poellhuber, 2016) (9) ; *"jusqu'à présent, cependant, la plupart des vidéos pédagogiques sont toujours créées sur la base des intuitions des auteurs ou des concepteurs au lieu de s'appuyer sur des principes documentés issus de la recherche scientifique"* (de Koning et al., 2018) (11).

Qu'en est-il réellement dans la production de vidéos éducatives par les UNT ? C'est ce dont il s'agira de juger dans notre travail empirique en interrogeant la qualité du matériel vidéo produit.

3 CADRE THÉORIQUE

Dans cette partie centrale, nous allons présenter les apports théoriques qui donnent l'assise à ce travail de recherche. Nous évoquerons ainsi les recherches scientifiques se rapportant au champ de l'apprentissage multimédia, en nous appuyant principalement sur les travaux de Richard E. Mayer, un professeur de psychologie de l'université de Californie. Il est considéré par beaucoup comme le père de la recherche sur l'apprentissage multimédia et le domaine de recherche a été grandement façonné par son travail. Richard E. Mayer a publié, avec ses collègues enseignants-chercheurs, près de 400 articles de recherche et de nombreux livres consacrés aux fondements scientifiques de l'apprentissage multimédia, notamment des ouvrages références que sont "Multimedia learning" et "The Cambridge Handbook of Multimedia Learning", régulièrement réédités. Durant près de trois décennies de recherche, Richard E. Mayer a ainsi défini les bases théoriques mais aussi pratiques de l'apprentissage multimédia.

3.1. QU'EST-CE QUE L'APPRENTISSAGE MULTIMÉDIA ?

Les contenus multimédias sont aujourd'hui omniprésents dans l'enseignement. On peut même dire que la quasi-totalité de l'enseignement est devenu multimédia. Les apprenants utilisent quotidiennement la vidéo et le multimédia dans une grande variété de situations et d'environnements d'apprentissage. Il est par conséquent crucial, pour tous les acteurs impliqués dans la conception d'un enseignement multimédia, de comprendre comment concevoir au mieux le multimédia pour l'apprentissage. Mais alors, comment favoriser l'apprentissage à partir du multimédia ? Pour répondre à cette question, il est tout d'abord nécessaire de mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage multimédia.

3.1.1. Le principe multimédia

Au départ des travaux de R. Mayer sur l'apprentissage multimédia, il y a ce qui est appelé "principe multimédia" et qui tient dans une déclaration simple : les gens apprennent mieux avec des mots (écrits ou dictés) associés à des images (statiques ou dynamiques) qu'avec des mots seuls (Mayer 2021, 3^e éd., p27) (21). Il faut entendre

par mots tout ce qui est présenté sous forme verbale (comme le texte imprimé ou parlé) et par images tout ce qui est présenté sous forme picturale (c'est-à-dire les images statiques telles que les illustrations, les graphiques, les photographies et ou les cartes comme les images dynamiques telles que les vidéos et les animations. En formulant différemment, on peut avancer que deux représentations qui s'expliquent l'une l'autre sont meilleures pour l'apprentissage qu'une seule. Pour Gauthier et Jobin (2009, p 14) (32) : *"ce principe (multimédia) n'a rien d'étonnant car il incarne à merveille le proverbe selon lequel une image vaut mille mots. Il nous enseigne qu'il est plus facile de comprendre un texte auquel des illustrations ont été ajoutées qu'un texte qui n'en contient aucune ou encore qu'il est plus aisé de saisir le contenu d'une narration accompagnée d'appuis visuels que celui d'une narration présentée seule."* Pour Mayer, les implications de ce principe fondamental sont claires : *"Lorsque vous voyez un livre qui contient, page après page, du texte sans aucun graphique à l'appui, l'auteur a perdu une occasion de favoriser l'apprentissage. Lorsque vous assistez à une présentation dans laquelle le conférencier parle sans présenter de graphiques à l'appui, le présentateur a perdu une occasion de favoriser l'apprentissage. Bref, lorsque l'enseignement est basé uniquement sur les mots, l'instructeur ne fait pas tout ce qu'il peut pour favoriser l'apprentissage"* (Mayer 2021, 3^e éd., p198) (21). L'idée est donc qu'on peut améliorer l'apprentissage en incorporant dans le matériel pédagogique des images/graphiques avec le texte.

En ce sens, l'enseignement multimédia n'est pas le produit de l'ère numérique, il est associé à une longue tradition que Mayer fait remonter à 1657, année où John Comenius a créé le premier livre d'images pour enfants. Gauthier et Jobin voient dans certaines idées du philosophe anglais du XVIII^e siècle, George Berkeley, les origines du principe multimédia. Ils écrivent ainsi : *" Berkeley a remarqué que si les mots sont abstraits et génériques, en revanche les images possèdent plutôt une nature concrète et spécifique. Pour illustrer son propos, il a suggéré l'idée que présenter l'image d'un arbre permet au récepteur d'accéder plus facilement à la réalité à laquelle on fait allusion que se limiter à énoncer le mot « arbre » uniquement. Effectivement, l'image de l'arbre fournit des informations additionnelles au sujet de sa forme, sa couleur, son espèce, que le mot « arbre » ne procure pas."* (Gauthier et Jobin, 2009, p 21) (32).

R. Mayer avance que les messages pédagogiques doivent être adaptés au fonctionnement de l'esprit humain (Mayer 2021, 3^e éd., p32) (21). Or les présentations multimédias, parce qu'elles combinent des mots et des images, tirent pleinement parti de notre capacité à traiter l'information. Au contraire, lorsque nous ne présentons que du matériel verbal, nous n'exploitons pas pleinement notre potentiel en termes de traitement de l'information. Deux explications soutiennent cette idée :

- Une explication quantitative selon laquelle on peut présenter davantage d'informations sur deux canaux que sur un seul, de la même façon qu'il peut y avoir plus de trafic sur deux voies plutôt que sur une seule.
- Une explication qualitative qui met en avant l'idée que les mots et les images peuvent se compléter pour améliorer la compréhension. En intégrant mentalement les représentations verbales et picturales correspondantes, les apprenants sont capables d'établir des liens significatifs entre elles et donc en mesure de mieux comprendre.

Cette idée est au cœur de la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia qui forme le socle théorique de l'apprentissage multimédia et que nous allons examiner par la suite.

3.1.2. Une approche centrée sur l'apprenant

Pour R. Mayer (Mayer 2021, 3^e éd., p 34) (21), le terme multimédia peut être vu de trois manières quand il est porteur d'un message pédagogique c'est-à-dire d'une communication destinée à favoriser un apprentissage :

- Le premier point de vue est celui du support matériel, c'est-à-dire le dispositif physique utilisé pour délivrer le message (par exemple téléviseur, vidéoprojecteur, système de visioconférence...)
- Le deuxième point de vue est celui du mode de présentation c'est-à-dire le format de représentation utilisé pour présenter le message pédagogique (par exemple un texte à l'écran accompagné d'animations)
- Enfin la modalité sensorielle qui signifie que deux ou plusieurs systèmes sensoriels sont utilisés par l'apprenant pour recevoir le message (lors d'une conférence par exemple, la voix de l'orateur est traitée par le canal auditif et les diapositives du projecteur sont traitées par le canal visuel).

En matière de conception pédagogique multimédia, ce sont les points de vue deux et trois qui prévalent puisqu'ils mettent l'accent sur les apprenants plutôt que sur la technologie. S'appuyant sur de nombreux exemples, Richard Mayer écrit en effet : *"Un examen des technologies éducatives du XXe siècle montre que l'approche centrée sur la technologie ne conduit généralement pas à des améliorations durables de l'éducation"*. (Mayer 2021, 3^e éd., p 37) (21). Au lieu d'adapter la technologie aux besoins des apprenants, elle contraint les apprenants à s'adapter aux exigences des technologies nouvelles. Au contraire, l'approche centrée sur l'apprenant s'interroge sur la relation entre les caractéristiques de conception et le système humain de traitement de l'information. Elle cherche à comprendre comment fonctionne l'esprit humain, quelles sont ses capacités et comment la technologie multimédia peut aider à l'apprentissage. L'accent est mis sur *"l'aide à la cognition humaine"* et non pas sur les performances des outils multimédias.

Cette vision est en accord avec l'acception la plus couramment admise de l'apprentissage, que nous avons rappelée dans notre partie introductive. Car c'est seulement en plaçant l'apprenant au centre de la conception multimédia qu'il pourra à son tour intégrer ce qu'il apprend et en tirer le meilleur parti. Bien concevoir un matériel multimédia, c'est donc avant tout l'adapter à l'apprenant.

3.1.3. L'apprentissage multimédia comme construction de connaissances

R. Mayer distinguent différentes approches de l'apprentissage multimédia (Mayer 2014, 2^e éd., p 33-35) (50) :

- La première approche, behavioriste, est celle de l'apprentissage multimédia comme renforcement de la réponse. Elle se base notamment sur la loi de l'effet de Thorndike qui est un des piliers de la théorie de l'apprentissage en psychologie depuis 100 ans. Dans cette vision, l'apprentissage implique le renforcement ou l'affaiblissement d'une association entre un stimulus et une réponse. L'apprenant est un destinataire passif de récompenses et de punitions, l'enseignant-concepteur contrôle le moment pédagogique en fournissant des questions et des retours sur les réponses, l'objectif étant de mettre en pratique des habiletés. La conception multimédia est alors un système d'entraînement et de pratique, avec un dispositif de rétroaction.

- La deuxième approche, issu du courant cognitiviste, est celle de l'apprentissage multimédia comme acquisition d'informations. La métaphore du récipient vide est souvent employée pour la décrire : l'apprenant est vu comme un récipient vide que l'enseignant remplit en y injectant des informations. Ainsi le rôle de l'enseignant est de présenter des informations. L'apprenant est quant à lui un être passif qui reçoit des informations de l'extérieur et les stocke en mémoire. L'apprentissage consiste donc à ajouter de l'information à sa mémoire. La conception multimédia est dès pensée comme un système de diffusion d'informations.
- La dernière approche est celle de l'apprentissage multimédia comme construction de connaissances. Dans cette vision que l'on peut dire constructiviste, l'apprentissage multimédia est une activité de sens dans laquelle l'apprenant cherche à construire une représentation mentale cohérente à partir du matériel présenté. La connaissance est construite par l'apprenant individuellement et ne peut pas être transmise sous la même forme d'un esprit à l'autre. L'enseignant est un guide cognitif qui fournit les conseils nécessaires pour soutenir le traitement cognitif de l'apprenant. Ainsi, le but de la conception multimédia n'est pas de présenter uniquement des informations, mais aussi de fournir des conseils sur la manière de traiter les informations présentées.

Cette dernière approche est celle défendue par R. Mayer et celle la plus en accord avec les développements précédents. Pour lui, à l'ère du numérique, les faits mémorisés ont beaucoup perdu de leur valeur car nous accédons facilement à l'information sur Internet. On doit plutôt être capable de donner un sens à l'information et pouvoir l'utiliser pour résoudre de nouveaux problèmes. *"Au XXI^e siècle, notre vision de l'apprentissage passe d'une focalisation sur l'apprentissage par la mémorisation à une focalisation sur l'apprentissage par la compréhension, et d'une focalisation sur les tests de rétention qui exploitent la capacité des élèves à se souvenir de ce qu'ils ont appris à une focalisation sur les tests de transfert qui évaluent dans quelle mesure les élèves peuvent appliquer ce qu'ils ont appris."* (Mayer 2021, 3^e éd., p 44) (21). L'objectif pour la conception multimédia est donc d'aider l'apprenant à développer une compréhension des aspects importants du matériel présenté. Sa raison d'être est avant tout, de guider. Car l'apprenant est d'abord et avant tout acteur de son

apprentissage et constructeur de son savoir. R. Mayer explique ainsi que la dernière approche représente une conception plus utile de l'apprentissage si l'on considère que l'objectif est d'aider les apprenants à comprendre le matériel présenté et à être en mesure d'utiliser ce qu'ils ont appris dans de nouvelles situations.

3.2. LA THÉORIE COGNITIVE DE L'APPRENTISSAGE MULTIMÉDIA

Comment fonctionne l'apprentissage multimédia ? Il est temps de présenter les fondements théoriques sur lesquels s'appuie l'apprentissage multimédia. Le principe multimédia est adossé à la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia, qui se veut un cadre pour expliquer le fonctionnement de l'apprentissage multimédia et qui repose sur trois concepts-clés issus des recherches en sciences cognitives. Nous allons les examiner tour à tour.

3.2.1. Le double canal

Ce concept exprime l'idée que la mémoire humaine utilise des canaux distincts pour traiter les informations visuelles/spatiales et verbales/auditives. C'est une hypothèse qui a une longue histoire en psychologie cognitive et qui est étroitement associée à la théorie du double codage d'Allan Paivio (*Clark et Paivio, 1991*) (51).

Selon la théorie du double codage, les humains traitent et représentent l'information de deux façons différentes : verbalement et non verbalement. Il existe ainsi deux systèmes cognitifs distincts pour représenter et traiter l'information : un qui traite l'information linguistique (système verbal) et un qui traite l'information non linguistique (système non verbal). Ces deux systèmes sont interconnectés mais opèrent de manière indépendante. Le système verbal traite l'information basée sur le langage, comme les mots, les phrases et les chiffres. Le système non verbal traite l'information qui est représentée visuellement ou spatialement, comme les images, les diagrammes et les graphiques.

Ainsi, lorsque l'information est présentée de manière simultanée à travers deux canaux différents, la rétention s'améliore car chaque canal dispose d'une capacité cognitive

distincte. En utilisant deux modalités simultanément, le traitement de l'information est facilité, car il est partagé entre les deux canaux. De plus, des liens se font entre les informations traitées par les deux canaux, de sorte que l'information peut être rappelée indifféremment par l'un ou l'autre canal. " (...) *le codage des mots et des images relève de mécanismes cognitifs indépendants mais « additifs », c'est-à-dire qu'ils peuvent se compléter et s'échanger des données*" (Gauthier et Jobin, 2009, p 21) (32).

En définitive, la théorie du double codage affirme que chacun des deux systèmes cognitifs peut être utilisé pour représenter l'information, mais qu'ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en combinaison. Car à mesure que des connexions entre les deux canaux sont activées, l'apprentissage s'améliore. On retrouve dans cette idée la proposition énoncée dans le principe multimédia.

3.2.2. La capacité limitée

Ce deuxième concept affirme que la capacité de traitement et de rétention d'information de chaque canal est limitée. Il peut en résulter une saturation, un trop plein d'informations qu'illustre le concept de surcharge cognitive. Ce concept, qui a lui aussi une longue histoire en psychologie, trouve ses origines modernes dans la théorie de la mémoire de travail de Alan D. Baddeley (1999) (52) et la théorie de la charge cognitive de John Sweller (Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011) (53).

Afin de bien comprendre la portée du concept, il faut s'intéresser aux différentes formes de la mémoire humaine. La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia établit trois types de mémoire :

- La mémoire sensorielle permet de stocker, pendant une très courte période de temps, les informations reçues de nos sens. Elle se rapporte à ce sur quoi nous portons l'attention et elle nous permet de donner un sens à notre environnement
- La mémoire de travail permet de maintenir des informations actives en mémoire, pendant une courte période de temps, afin de les traiter mentalement et les utiliser pour une tâche en cours. Pour Leleu-Galland et Gallois (2021), "*La mémoire de travail est l'atelier du cerveau (...) Elle est impliquée dans des activités cognitives complexes, telles que le raisonnement, la compréhension, la résolution de*

problèmes. On dit qu'elle est éphémère, qu'elle s'efface comme un écrit sur un verre embué ; de fait, elle a une capacité limitée" (26). Les informations doivent être répétées pour être maintenues en mémoire, celles qui ne le sont pas, sont oubliées. La mémoire de travail traite les informations reçues de la mémoire sensorielle mais elle est aussi l'endroit où se font les liens avec les connaissances antérieures récupérées de la mémoire à long terme.

- La mémoire à long terme permet un stockage de l'information dans le cerveau sur une période prolongée, parfois définitivement. *"Elle correspond au réservoir de connaissances de l'apprenant. Contrairement à la mémoire de travail, la mémoire à long terme peut contenir de grandes quantités de connaissances sur de longues périodes de temps"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 75) (21). Les informations stockées dans la mémoire à long terme peuvent être rappelées dans la mémoire de travail pour créer de nouvelles représentations mentales.

Le processus d'apprentissage mobilise principalement la mémoire de travail. Or celle-ci est limitée dans la quantité de connaissances qu'elle peut traiter simultanément. *"La théorie de la charge cognitive postule qu'en raison de cette capacité limitée, l'apprentissage ne peut se produire que si suffisamment de ressources cognitives peuvent être allouées aux processus pertinents d'apprentissage, c'est-à-dire à la construction d'une représentation mentale du contenu à apprendre"*. (Bétrancourt et al, 2018) (18). Or les messages multimédias représentent une quantité importante d'informations ; ils imposent donc une charge cognitive élevée. Pour éviter la surcharge cognitive, qui empêchera l'apprentissage, la conception pédagogique doit aider les apprenants à allouer leurs ressources cognitives aux aspects les plus substantiels du matériel d'apprentissage.

R. Mayer explique que les apprenants vont s'engager dans trois types de traitement cognitif pendant l'apprentissage ; chacun d'eux fera appel à la capacité cognitive disponible de l'apprenant (Mayer 2021, 3^e éd., p 86-89) (21). Ces trois types de traitement cognitif sont dérivés des trois types de charges cognitive évoquées par Sweller dans la théorie de la charge cognitive :

- Le traitement inutile ou superflu ("extraneous processing" dans le texte) est un traitement cognitif qui ne soutient pas l'objectif pédagogique et relève d'une mauvaise conception pédagogique.

- Le traitement essentiel fait référence à la construction des représentations verbales et picturales correspondant au matériel présenté dans la mémoire de travail. Il consiste à sélectionner les informations pertinentes de la présentation et à les organiser telles qu'elles sont présentées.
- Le traitement génératif consiste pour l'apprenant à réorganiser les informations entrantes et à les intégrer à ses connaissances préalables pertinentes pour donner un sens au matériel présenté. Ce traitement est influencé par la motivation de l'apprenant à comprendre le matériel.

Le défi pour la conception pédagogique est de guider le traitement cognitif pendant l'apprentissage sans surcharger sa capacité de mémoire de travail. La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia suggère donc trois objectifs principaux de conception : réduire le traitement superflu, gérer le traitement essentiel et favoriser le traitement génératif.

3.2.3. *Le traitement actif*

Ce troisième concept suggère que les apprenants doivent s'engager activement dans le processus de traitement de l'information pour acquérir et retenir de nouvelles connaissances.

Selon cette hypothèse, il faut être engagé dans la tâche pour rendre l'apprentissage efficient. En effet, R. Mayer écrit : *" Cette vision des humains en tant que processeurs actifs est en conflit avec une vision commune des humains en tant que processeurs passifs qui cherchent à ajouter autant d'informations que possible à la mémoire, comme des magnétophones qui enregistrent des copies de leurs expériences en mémoire pour les récupérer plus tard."* (Mayer 2021, 3^e éd., p 70) (21).

Ces processus cognitifs actifs incluent l'attention portée aux informations entrantes (sélection), l'organisation mentale des informations sélectionnées en une structure cohérente (organisation), l'intégration de ces informations aux connaissances préalables en mémoire à long-terme (intégration), enfin leur répétition et leur application à des situations nouvelles.

Selon R. Mayer, "le résultat souhaité du traitement cognitif actif doit être la construction d'une représentation mentale cohérente, de sorte que l'apprentissage actif peut être considéré comme un processus de construction de modèles (ou structure de connaissances)". (Mayer 2021, 3^e éd., p 70) (21). Ainsi, la compréhension d'un message multimédia requiert souvent la construction d'une ou plusieurs de ces types de structures de connaissances. Cette hypothèse a deux implications importantes pour la conception multimédia :

- D'une part, le matériel présenté doit avoir une structure cohérente. Si le matériel manque de structure cohérente, s'il s'agit par exemple d'une collection de faits isolés, les efforts de l'apprenant pour construire un modèle seront vains.
- D'autre part, le message doit guider l'apprenant dans la construction de cette structure. Si le message ne fournit pas de conseils sur la façon de structurer le matériel, les efforts de l'apprenant pour construire un modèle peuvent être ruinés.

En conséquence de quoi, la conception multimédia peut être considérée comme une tentative d'aider les apprenants dans leurs efforts pour construire des modèles.

On peut conclure en affirmant que la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia est une modélisation du processus de traitement, par le cerveau humain, de l'information multimédia. Elle fonde théoriquement l'idée selon laquelle les messages multimédias conçus à la lumière du fonctionnement de l'esprit humain sont plus enclins à produire un apprentissage significatif.

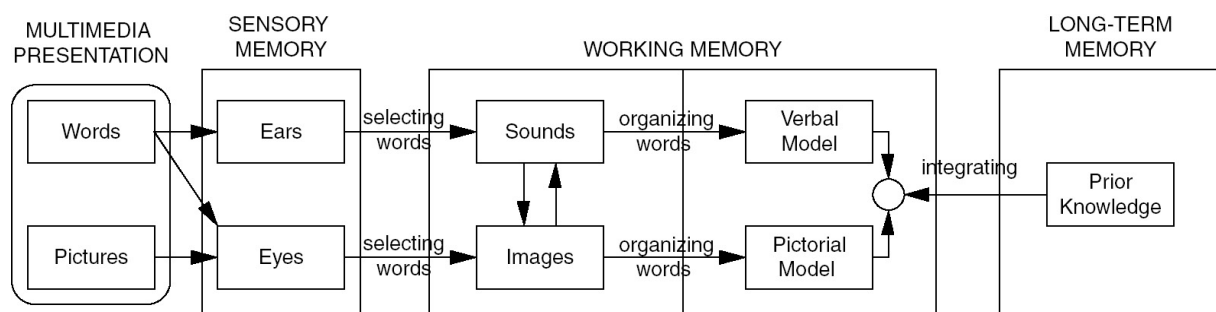


Schéma de la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia (Mayer 2021, 3^e éd., p 73) (21).

3.3. LES PRINCIPES MULTIMÉDIA

Il ne suffit pas d'utiliser du matériel multimédia dans un enseignement pour qu'il soit bénéfique au processus d'apprentissage. A la lumière de la théorie de l'apprentissage multimédia et en s'appuyant sur de nombreuses recherches expérimentales, Richard E. Mayer et ses collègues chercheurs ont mis en évidence des principes de "design" pour un enseignement multimédia bien conçu et propice à l'apprentissage. Les travaux les plus récents de l'auteur font état de quinze principes de conception multimédia, résultats d'un examen systématique de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en matière de messages pédagogiques multimédia.

Ces principes sont des recommandations sur la façon de concevoir mais non une liste de règles immuables valant en toutes circonstances. Ils sont répartis en trois groupes en fonction de leur impact sur les processus cognitifs et des objectifs de conception pédagogique associés. On distingue ainsi des principes pour aider les apprenants à réduire leur traitement superflu, des principes pour gérer le traitement essentiel et enfin des principes pour favoriser l'engagement dans un traitement génératif.

3.3.1. Principes pour réduire le traitement superflu

Le premier groupe de principes vise à réduire les informations qui mobilisent inutilement les ressources cognitives de l'apprenant. Cette première étape de conception pédagogique multimédia doit rendre possible un traitement approprié du matériel pédagogique par l'apprenant. R. Mayer énumère cinq principes destinés à réduire les traitements superflus lors de l'apprentissage (Mayer 2021, 3^e éd., p 204-338) (21) : les principes de cohérence, de signalisation, de redondance, de contiguïté spatiale et de contiguïté temporelle.

- Le principe de cohérence

Les messages multimédias ne devraient inclure que les informations directement pertinentes pour l'objectif d'apprentissage et faire la chasse aux informations non directement liées à cet objectif. Il s'agit d'informations non réellement nécessaires à la compréhension et potentiellement distrayantes. *"En plus d'être inutile, un contenu qui n'est pas en relation avec l'objectif d'apprentissage peut même nuire*

à la compréhension des élèves (...)" en risquant "d'interférer avec les informations importantes à retirer de la leçon" (Gauthier et Jobin, 2009, p 23) (32). On peut prendre l'exemple de la musique de fond dans une présentation multimédia. Tout cela équivaut à simplifier le message pédagogique pour le rendre plus concis, plus clair et centré sur l'essentiel.

- Le principe de signalisation

Ce principe suggère de mettre en évidence les informations les plus importantes du message pédagogique au moyen d'indices, de signaux ou de repères ; par exemple des mots en gras ou surlignés, des pictogrammes ou des fléchages, des changements de typographies ou de couleur, etc. *"La signalisation verbale et visuelle réduit le traitement superflu en guidant l'attention de l'apprenant sur les éléments clés de la leçon et en favorisant l'établissement de liens entre eux par l'apprenant"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 239) (21). Ce principe suppose en outre, que les messages soient organisés de manière logique en suivant une structure claire. Ainsi chaque information s'articule autour de la précédente et l'organisation du contenu se matérialise par l'utilisation de titres, de sous-titres et d'autres éléments d'information structurels. En signalant les informations clés et en donnant à voir l'organisation du contenu, on aide l'apprenant à se concentrer sur le contenu essentiel.

- Le principe de redondance

Le principe de redondance suggère d'éviter la présentation des mêmes informations dans des formats visuels et auditifs. En effet, *"la redondance crée un traitement superflu : (a) parce que le canal visuel peut être surchargé en ayant à balayer visuellement les images et le texte à l'écran, et (b) les apprenants déploient des efforts mentaux pour essayer de comparer les flux entrants de texte imprimé et parlé"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 267) (21). Pour éviter une surcharge cognitive préjudiciable aux apprenants, il est donc préférable de présenter des informations auditives et visuelles complémentaires : par exemple, s'il y a une narration en voix-off, il convient de ne pas écrire de texte à l'écran ou alors de façon limitée sous la forme de mots-clés. Par ailleurs, il est important de choisir avec soin le format de présentation de l'information et d'opter pour celui qui convient le mieux au contenu. Par exemple, si la présentation porte sur un événement historique, il peut être plus

efficace de présenter l'information à travers une narration avec des images et des vidéos d'illustration.

- Le principe de contiguïté spatiale

Quand ils portent sur un même sujet, les textes et les images doivent se situer à proximité dans l'espace d'affichage car cela réduit l'effort cognitif demandé aux apprenants. En effet, les apprenants n'ont pas besoin d'utiliser de ressources cognitives pour rechercher visuellement dans la page ou l'écran. Autrement dit, on facilite la mémorisation en rapprochant les images des textes qui y renvoient. *"Par exemple, lorsque que les élèves lisent un texte qui contient des illustrations, ils sélectionnent l'information importante en alternant la lecture d'une courte portion du texte avec l'observation de l'illustration décrite dans le texte. Bien sûr, la proximité entre les images et les mots facilite ce processus et contribue à améliorer la compréhension"* (Gauthier et Jobin, 2009, p 23) (32).

- Le principe de contiguïté temporelle

De la même façon, ce principe suggère que les humains apprennent mieux lorsque les mots et les visuels associés sont présentés simultanément car l'effort cognitif requis de la part des apprenants en est réduit. R. Mayer écrit : *"lorsque des parties correspondantes de la narration et de l'animation sont présentées en même temps, l'apprenant est plus à même de conserver des représentations mentales de l'un et l'autre en mémoire de travail en même temps, et donc, plus à même de construire des liens mentaux entre les représentations verbales et visuelles."* (Mayer 2021, 3^e éd., p 320) (21) On peut retenir qu'il est plus efficace de synchroniser l'apparition des textes en fonction du son et des images.

3.3.2. Principes de gestion du traitement essentiel

Le deuxième groupe de principes aide l'apprenant à se focaliser sur les éléments essentiels du contenu d'apprentissage. C'est une deuxième étape de la conception pédagogique multimédia qui consiste à encourager l'apprenant à entrer en contact avec le matériel pédagogique. Trois principes sont associés à la gestion du traitement essentiel au cours de l'apprentissage (Mayer 2021, 3^e éd., p 341-407) (21) : les principes de segmentation, de préformation et de modalité.

- Le principe de segmentation

Le principe de segmentation suggère de fragmenter les contenus à voir. Il vaut mieux segmenter une leçon multimédia en différentes parties, présentées successivement plutôt que d'avoir un flux continu. Car on aide l'apprenant à mieux traiter et mieux retenir l'information en limitant sa surcharge cognitive. Ainsi, on va préférer 5 vidéos de 3 minutes plutôt qu'une seule vidéo de 15 minutes. Ce principe est particulièrement important pour les sujets complexes, où la décomposition de l'information en segments plus petits peut la rendre plus accessible et plus facile à comprendre.

Plusieurs travaux importants sur les vidéos des MOOC, aboutissent d'ailleurs à cette conclusion : Guo et al. (2014) (6) recommandent aux enseignants de construire un découpage de leurs contenus audiovisuels en petites parties bien calibrées. Ils observent que la longueur optimale d'une vidéo, celle qui maximise l'engagement des apprenants, est de l'ordre de 6 minutes ou moins, et qu'au-delà l'attention diminue, quel que soit la durée totale de vidéo.

La seconde caractéristique de la segmentation tient dans la possibilité pour l'apprenant d'avoir le contrôle sur le déroulement de la leçon. Mayer et ses collègues chercheurs ont constaté que lorsque les apprenants peuvent contrôler le rythme de leur apprentissage, ils obtiennent de meilleurs résultats aux tests de rappel. (Mayer 2021, 3^e éd., p 344-387) (21). Dans le cas d'une vidéo pédagogique par exemple, c'est la possibilité laissée à l'apprenant de mettre en pause, d'ajuster la vitesse de lecture, d'activer ou désactiver les sous-titres, etc.

- Le principe de préformation

Ce principe suggère de fournir aux apprenants des connaissances préalables avant de leur présenter un nouveau matériel pédagogique. C'est une préparation des apprenants qui peut améliorer leurs résultats d'apprentissage. Il est en effet indispensable d'avoir une compréhension des bases pour débiter. On apprend mieux d'une leçon multimédia quand on connaît les noms et les caractéristiques des principaux concepts utilisés dans la matière ou le contenu. Ces connaissances de base peuvent activer des connaissances antérieures chez les apprenants, leur fournissant un cadre mental pour intégrer de nouvelles informations. Par exemple, dans le cas d'une leçon de biologie, un bref résumé de concepts comme la

classification des organismes vivants sera nécessaire avant d'introduire de nouvelles informations telles que l'anatomie de la cellule. Mais le principe de préformation peut se traduire de différentes façons : on peut penser aussi à la création de guide d'introduction ou encore d'aide-mémoire à destination des apprenants avant le suivi du cours pro.

- Le principe de modalité

Il traduit le fait de présenter les mots comme une narration plutôt que comme du texte à l'écran. S'il y a trop de texte, les apprenants peuvent être dépassés. R. Mayer évoque à ce propos *"une surcharge essentielle - c'est-à-dire lorsque les mots et les images sont tous deux présentés visuellement et que le rythme est si rapide que le canal visuel est surchargé par le traitement essentiel"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 389) (21). Le principe de modalité suggère donc de n'utiliser le texte à l'écran qu'avec parcimonie, et seulement s'il y a des visuels pour l'accompagner, de lui préférer la plupart du temps un commentaire oral. Mais pour Mayer *"l'effet de modalité ne doit pas être utilisé pour justifier une prescription globale de ne jamais présenter ensemble du texte imprimé et de l'animation"*. Pour finir, la présentation d'informations en utilisant à la fois des modalités auditives et visuelles peut améliorer les résultats d'apprentissage, pour le concepteur pédagogique il s'agit néanmoins de choisir la modalité la plus adaptée au contenu présenté.

3.3.3. Principes pour favoriser le traitement génératif

Ce dernier groupe de principes a pour objectif d'aider l'apprenant à organiser l'information traitée et lui donner du sens. Comme expliqué précédemment, c'est l'idée que l'apprentissage est une démarche active et constructive qui implique une construction de sens, à travers la réorganisation et l'intégration de nouvelles informations à ses connaissances antérieures. Cette dernière étape de la conception pédagogique vise l'engagement de l'apprenant dans l'activité pour favoriser un apprentissage significatif. En plus du principe multimédia qui est au cœur de la théorie de l'apprentissage multimédia, R. Mayer distingue quatre principes qui ont fonctionné dans les recherches expérimentales (la personnalisation, la voix, l'incarnation, l'activité générative) et deux principes non confirmés par les travaux de recherche : l'immersion et l'image (Mayer 2021, 3^e éd., p 412-535) (21).

- Le principe multimédia

Le principe de multimédia est le principe central de la théorie de l'apprentissage multimédia et tous les principes de conception présentés ici découlent de ce principe de base. Comme évoqué précédemment, il repose sur l'idée d'utiliser une combinaison mot-image pour faciliter le traitement de l'information et nous n'y reviendrons pas. (cf. 2.3.1). Mais il est le premier des principes favorisant le traitement génératif car il prépare l'apprenant à établir des liens entre mots et graphiques - c'est-à-dire à s'engager dans le processus génératif d'intégration.

- Le principe de personnalisation

Le principe de personnalisation suggère aux concepteurs pédagogiques d'utiliser un ton et un langage conversationnels dans les supports multimédias, en s'adressant personnellement aux apprenants et en utilisant des constructions de phrase à la première et deuxième personne. *"Lorsque les apprenants sentent que l'auteur leur parle, ils sont plus susceptibles de voir l'auteur comme un partenaire de conversation et donc d'essayer plus fort de donner un sens à ce que l'auteur dit."* (Mayer 2021, 3^e éd., p 416) (21). Ce principe est donc basé sur l'idée que la personnalisation peut augmenter l'engagement et la motivation des apprenants. En leur donnant le sentiment que les supports d'apprentissage sont adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts, ils sont plus susceptibles de s'y intéresser et de retenir les informations présentées. Ainsi, au lieu d'utiliser un ton formel et une formulation telle que "l'apprenant", le concepteur pédagogique sera bien inspiré d'utiliser le "tu" ou le "vous" pour créer une connexion plus personnelle avec l'apprenant. En utilisant un ton conversationnel, il peut créer un environnement d'apprentissage plus accueillant et convivial qui peut améliorer les résultats d'apprentissage de l'apprenant. Par exemple, dans une présentation sur la santé et le bien-être, l'utilisation d'anecdotes et d'exemples personnels peut aider les apprenants à se connecter à l'information et à l'appliquer à leur propre vie. Dans le principe de personnalisation, il peut s'agir aussi de soigner une narration audio avec un ton amical et un langage simple, sans jargon.

- Le principe de la voix

Dans le prolongement de celui précédent, le principe de la voix suggère que l'utilisation d'une voix humaine est préférable à une voix de synthèse générée par

ordinateur. La voix humaine peut donner un ton plus naturel et conversationnel à la présentation, ce qui peut améliorer la compréhension et la rétention des informations. Elle est plus engageante et personnelle, aidant ainsi les apprenants à se sentir plus connectés aux informations présentées. En outre, une voix humaine peut ajouter de l'émotion, de l'emphase et un rythme qui peuvent aider les apprenants à se montrer attentif pour traiter et mémoriser les informations plus efficacement. Pour R. Mayer, *"le principe de la voix et le principe de personnalisation mettent en évidence le rôle des signaux sociaux dans les messages pédagogiques (...) Les aspects sociaux de la parole peuvent amorcer une réponse sociale chez l'apprenant, l'amenant à travailler plus dur pour comprendre le message pédagogique et ainsi améliorer la qualité des résultats d'apprentissage"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 448) (21). Ainsi conclut-il, la recherche fournit les premières preuves en faveur de l'utilisation d'une voix attrayante dans les leçons multimédias - c'est-à-dire une voix qui transmet un lien social positif entre l'apprenant et l'instructeur.

- Le principe d'incarnation

Il est l'un des nouveaux principes mis en lumière dans les travaux les plus récents sur l'apprentissage multimédia et une nouvelle direction de recherche prometteuse (Mayer 2021, 3^e éd., p 483) (21). Selon le principe d'incarnation, la manière dont le message pédagogique est communiqué revêt une grande importance pour l'apprentissage. Les apprenants ont tendance à mieux apprendre avec un enseignement fortement incarné à l'écran. Cette forte incarnation peut prendre plusieurs formes :

- L'utilisation par l'instructeur de gestes de la main et de mouvements du corps tout en expliquant, ce qui peut englober les expressions faciales notamment émotionnelles.
- La réalisation de dessins, schémas ou graphiques pendant l'explication,
- Le maintien du contact visuel avec l'apprenant pendant la leçon.

Au contraire, un enseignement faiblement incarné, c'est un instructeur qui dans la leçon multimédia reste immobile, ne regarde pas les apprenants et se limite à présenter des graphiques tout en parlant. Par conséquent, les concepteurs pédagogiques doivent s'intéresser à la façon dont l'instructeur à l'écran utilise son corps pour créer une communication pédagogique complète, principalement avec

l'utilisation de gestes de la main, du regard et de mouvements du corps. La justification théorique donnée par R. Mayer à ce principe est la suivante : *"Un instructeur à l'écran à haute incarnation peut servir de signal social positif qui amorce un sentiment de partenariat social chez l'apprenant, l'amenant à essayer de mieux comprendre le message pédagogique et d'apprendre plus profondément. En revanche, un instructeur à l'écran peu incarné peut être distrayant (...)"* de la même façon *"qu'un personnage à l'écran qui n'agit pas comme un humain peut être choquant ou rebutant"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 464) (21).

Une seconde dimension de ce principe d'incarnation suggère que les gens apprennent mieux quand ils s'engagent dans des expériences sensorielles et motrices pour la tâche d'apprentissage. Cela peut être de faire des gestes ou de manipuler des objets mais cela peut inclure aussi l'incorporation dans la leçon d'éléments interactifs, tels que les simulations ou la réalité virtuelle, qui permettent aux apprenants de s'engager activement avec le matériel. Les apprenants peuvent ainsi expérimenter par eux-mêmes mais aussi observer les manipulations exécutées par d'autres. Ce principe repose sur l'idée que le cerveau traite l'information à travers une combinaison d'expériences sensorielles et motrices. En alignant le matériel pédagogique sur ces expériences, les apprenants sont mieux à même de comprendre et de retenir les informations présentées, par exemple en établissant des analogies entre des concepts abstraits et des actions concrètes.

- Le principe d'activité générative

Comme décrit en partie 3.2.3, le traitement génératif suppose que les apprenants s'engagent activement dans le processus de traitement de l'information pour parvenir à un apprentissage significatif. Et rappelons qu'un apprentissage significatif se produit lorsque l'apprenant peut sélectionner le matériel important, l'organiser mentalement dans une structure cohérente et l'intégrer à ses connaissances antérieures (réactivées dans la mémoire à long terme).

Le principe d'activité générative suggère ainsi d'encourager les apprenants à s'engager activement avec le matériel pédagogique en générant leurs propres réponses, plutôt que de recevoir passivement les informations. *"Les gens apprennent mieux lorsqu'ils sont guidés dans la réalisation d'activités d'apprentissage génératif pendant la leçon multimédia (par exemple, résumer,*

cartographier, dessiner, imaginer, expliquer, s'autoévaluer, enseigner à d'autres ou mettre en scène)" (Mayer 2021, 3^e éd., p 503) (21). Ce principe est basé sur l'idée que l'engagement actif peut améliorer les résultats d'apprentissage en favorisant un traitement plus approfondi du matériel. En effet, en demandant aux apprenants de générer leurs propres réponses, on les incite à avoir une réflexion critique sur le matériel présenté, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension et rétention des informations.

- Le principe d'image

Les gens n'apprennent pas mieux d'une leçon multimédia lorsque l'image de l'orateur est ajoutée à l'écran : c'est ce qu'énonce le principe d'image. C'est plus précisément l'idée de ne pas placer une image statique de l'instructeur, par exemple sous la forme d'une "tête parlante" (talking head en anglais). La justification théorique à ce principe est que l'image statique de l'instructeur peut être distrayante pour l'apprenant, créant un traitement cognitif superflu et violant ainsi le principe de cohérence. *"L'implication la plus simple pour l'enseignement multimédia est de faire preuve de prudence en plaçant une image statique de l'instructeur sur l'écran dans les leçons multimédias. Bien que l'objectif puisse être de créer un lien social, l'apprenant peut s'intéresser au visage de l'instructeur plutôt qu'au matériel didactique de base. Il semble y avoir peu d'avantages à placer l'image de l'instructeur sur l'écran pendant une période de temps prolongée, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer la durée optimale pour placer l'image de l'instructeur sur l'écran". (Mayer 2021, 3^e éd., p 460) (21).*

Cependant, l'effet de l'ajout de l'image d'un locuteur à l'écran sur les résultats d'apprentissage n'est pas toujours clair. D'autres travaux seront sans doute nécessaires pour déterminer comment chaque aspect de l'incarnation affecte l'apprentissage. Car l'effet produit peut varier grandement en fonction notamment du contexte et de l'objectif de la leçon multimédia. Par exemple, il peut être plus efficace d'ajouter l'image d'un locuteur pour des messages persuasifs ou motivants, où la crédibilité et le charisme de l'orateur peuvent influencer l'attitude ou le comportement de l'apprenant.

- Le principe d'immersion

Le dernier des principes multimédia tient dans la formulation suivante : les gens n'apprennent pas nécessairement mieux dans une réalité virtuelle 3D qu'avec une présentation plus classique en deux dimensions, malgré la promesse d'une expérience d'apprentissage plus engageante et mémorable. *"Le réalisme perceptif de la réalité virtuelle immersive peut augmenter la réponse émotionnelle et le sentiment de présence de l'apprenant, ce qui peut le motiver. Mais le détail perceptif de la réalité virtuelle peut créer un traitement superflu qui distrait l'apprenant du matériel de base de la leçon. Cette caractéristique distractive des médias à haute immersion viole le principe de cohérence"* (Mayer 2021, 3^e éd., p 487) (21). Pour R. Mayer, on peut donc considérer les caractéristiques qui font une immersion élevée comme des détails séduisants, un matériau intéressant mais non pertinent qui détourne les gens de l'apprentissage.

Néanmoins, l'efficacité des présentations multimédias immersives peut dépendre là aussi de nombreux facteurs tels que les objectifs d'apprentissage, le type de matériel présenté ou encore les préférences d'apprentissage de l'apprenant. Par exemple, une expérience de réalité virtuelle immersive 3D peut être efficace pour apprendre des compétences comme les procédures chirurgicales ou les simulations de vol, dans une situation où les apprenants doivent pratiquer et développer la conscience spatiale et la coordination œil-main. En revanche, pour d'autres types d'objectifs d'apprentissage, comme la mémorisation d'informations ou la compréhension de concepts complexes, une présentation multimédia plus ordinaire peut s'avérer tout aussi efficace voire plus efficace pour apprendre.

Comment concevoir des vidéos pédagogiques de manière plus optimale pour soutenir l'apprentissage ? Chaque concepteur de supports multimédia est confronté à ce défi. Les 15 principes de conception multimédia, présentés ici, constituent un cadre éclairant et un ensemble précieux de recommandations pour les enseignants et les professionnels de l'éducation. Ces principes de conception donnent à voir clairement ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans l'élaboration du matériel pédagogique multimédia, en s'appuyant pour cela sur les résultats près de 30 années de recherches empiriques. Il peut y avoir beaucoup de qualité dans le savoir-faire "artisanal" des praticiens et des concepteurs mais il est important d'être guidés par des principes fondés sur des preuves scientifiques. Pour R. Mayer, c'est la clé du progrès

dans le domaine (Mayer 2014, 2^e éd., p 17) (50). Pour autant, il existe ce que R. Mayer nomme des conditions aux limites ("boundary conditions" en anglais) c'est-à-dire des effets modérateurs à ces principes qui s'appliqueront donc plus ou moins fortement selon le contexte d'apprentissage. En effet, ces principes sont autant de lignes directrices pour tenter de créer un meilleur enseignement multimédia mais ils ne sont pas des règles à suivre immuables. Dans certaines conditions, des principes peuvent rentrer en opposition. Il peut même y avoir des cas où enfreindre les règles peut profiter aux apprenants. On peut donner l'exemple des sous-titres vidéo dans une logique d'accessibilité : selon le principe de modalité, le texte narré ne devrait pas également apparaître à l'écran sous forme de texte, mais dans le même temps, avoir un sous-titrage est essentiel pour un design accessible (Guy et McNally, 2022) (17).

Pour clore cette partie, on peut présenter l'expérience relatée par Barbara Oakley et Terrence Sejnowski qui ont conçu et développé l'un des MOOC les plus célèbres de la planète. Ce MOOC intitulé "Learning How To Learn" ²⁴ et patronné par l'Université de San Diego, est le cours en ligne le plus suivi de la plateforme Coursera avec en 2019, près de 2,5 millions d'apprenants inscrits lors des 4 dernières années. Dans un article de revue (Oakley et Sejnowski, 2019) (23), les auteurs reviennent sur ce qu'ils ont vécu et appris depuis le lancement initial du MOOC. Ils s'interrogent en particulier sur les raisons qui ont rendu le MOOC si populaire, en constatant que ce n'est pas le sujet puisque d'autres MOOC sur le même thème ne rencontre pas le même succès. Ils parviennent à la conclusion que le style de présentation et les méthodes pédagogiques utilisées sont les principales raisons. Quelles sont ces méthodes ? "(...) Elles sont, par essence, une mise en œuvre pratique des principes multimédia bien documentés par Richard Mayer". Le respect de nombreux principes d'apprentissage multimédia, dans la création des vidéos du MOOC, semble avoir permis de le différencier des autres MOOC existants. Pour les auteurs, cela signifie qu'il est possible d'appliquer pour d'autres MOOC et cours en ligne, la recette qui a fait le succès de "Learning How To Learn". Barbara Oakley et Terrence Sejnowski soulignent enfin que les pratiques courantes de production de MOOC violent fréquemment les principes d'apprentissage multimédia. Ils font ainsi l'hypothèse que cela nuit à la réception et au suivi de certains MOOC.

²⁴ Apprendre comment apprendre : des outils mentaux puissants qui vous aideront à maîtriser les sujets difficiles, <https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn>

4 CADRE EMPIRIQUE

Dans cette phase empirique de notre travail de recherche, nous allons confronter notre modèle théorique à la réalité observée dans les productions vidéo d'UNT. L'objectif est bien évidemment de répondre à la problématique énoncée : quelles sont les pratiques à l'œuvre dans la conception de capsules de cours vidéo et sont-elles en accord avec les recommandations de la recherche ? La grille de lecture retenue pour en juger est celle de la théorie de l'apprentissage multimédia, elle a fait la matière principale de notre réflexion et apparaît en filigrane dans tout notre travail. Elle est bien sûr l'angle choisi pour évaluer la qualité des vidéos éducatives produites dans une perspective de soutien à l'apprentissage.

Mais alors comment mesurer tout cela ? Quel dispositif d'enquête utiliser ? Quelles méthodologies de recueil de données mobiliser ? Nous allons choisir de nous appuyer sur un double ensemble de données d'observations. En effet, dans le contexte de cette étude et le temps imparti pour ce travail, il nous a semblé approprié de procéder en deux temps :

- Dans un premier temps, nous allons conduire une enquête de terrain au moyen d'un questionnaire adressé aux concepteurs. Il s'agira de répondre à la question suivante : comment ont-ils fait, les uns les autres, pour leur production de vidéos pédagogiques ? Il serait évidemment vain de vouloir rendre toute la complexité des processus de production vidéo mis en œuvre, d'autant plus qu'on ne peut pas atteindre l'ensemble de la population potentiellement concernée. L'objectif est plus modeste. Il est de recueillir avis et expériences dans la conception de vidéos pédagogiques afin de mieux connaître les pratiques. On portera ainsi l'attention sur quelques-unes des dimensions les plus essentielles de la démarche de conception vidéo, les choix et pratiques mises en œuvre, sans oublier de questionner sur les principes établis par la théorie de l'apprentissage multimédia.
- Dans un second temps, nous aurons recours à une méthode d'analyse de contenu pour élaborer une grille d'analyse vidéo. Nous définirons, à partir de notre cadre d'analyse, des catégories et des indicateurs pour la construction d'une grille d'observation. Puis nous l'appliquerons à un corpus de vidéos pédagogiques issues de productions d'UNT afin de repérer les caractéristiques respectives des réalisations multimédias et évaluer l'alignement aux principes de design multimédia.

Les deux étapes de l'enquête sont pensées pour se compléter l'une l'autre. A l'issue des deux étapes, nous ferons l'analyse des résultats. La compilation et l'analyse de l'ensemble des données collectées permettra la confrontation avec notre cadre théorique, révélant les enseignements à tirer. Nous ne prétendons pas ici apporter des conclusions simples et sans appel à des réalités de production nécessairement variées, incomplètement saisies ou rendues. C'est en fait plus en termes de tendances que nous allons nous positionner. Et si beaucoup de ce que nous allons dire peut avoir une portée générale, rappelons tout de même que notre travail est rattaché à une réalité observée qui est celle d'un environnement et d'un terrain d'étude.

4.1. ENQUÊTE AUPRÈS DES CONCEPTEURS DE VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

Ce travail d'enquête s'est construit sur des objectifs précis qui peuvent se résumer par un questionnement simple : Observer quoi ? Observer sur qui ? Observer comment ? Passons en revue ces trois aspects du travail d'observation.

4.1.1. Observer quoi : définition des données pertinentes

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître les pratiques des concepteurs de vidéos pédagogiques dans le contexte des productions d'UNT. Elle est l'approche d'enquête la plus fondamentale qui vise à recueillir et répertorier des données pour caractériser une population d'étude et faire ressortir ses caractéristiques saillantes comme autant de possibles tendances. Elle vient proposer un cadre de réponses à notre première question de recherche : comment les producteurs ont-ils faits pour la conception de leurs vidéos pédagogiques ? Elle se positionne aussi en appui au travail d'observation sur les vidéos que nous présenterons en partie 4.2.

Le tableau ci-après décrit les principales données sur lesquelles portera l'observation et les différentes questions associées, qui seront à convertir dans l'instrument d'enquête. Il s'appuie sur notre modèle théorique ainsi que sur nos recherches dans la littérature scientifique, avec un certain nombre de sources axées sur le processus de production de vidéos d'apprentissage en ligne. Il faut néanmoins restreindre aux données les plus nécessaires, dans le souci de limiter le nombre des thématiques

abordées et proposer une enquête à laquelle on peut répondre de façon rapide. Il est bien sûr essentiel de favoriser la participation de répondants et limiter les risques d'abandon en cours de réponse.

SECTION	DONNÉES PERTINENTES	QUESTIONS	CODAGE
1	LE CONTEXTE DES PROJETS VIDÉO (CONT)	Question pour évaluer le niveau d'expérience des répondants dans la conception de capsules vidéo	(CONT-1)
		Question pour comprendre si le choix du format vidéo était libre ou imposé	(CONT-2)
		Question pour connaître le nombre de personnes impliquées dans le projet de conception vidéo	(CONT-3)
		Question pour en savoir plus sur le mode d'organisation collective pour la conception	(CONT-4)
2	LES RESSOURCES ET LES OUTILS UTILISÉS (RESS)	Question pour connaître la nature du contenu utilisé dans le travail de conception	(RESS-1)
		Question pour savoir si le répondant était partie prenante du processus de fabrication multimédia	(RESS-2)
		Question ouverte pour connaître les principaux outils utilisés	(RESS-3)
3	L'APPROCHE DE CONCEPTION ET LA FAMILIARITÉ AVEC	Question pour savoir quelle a été l'approche de conception	(MULTI-1)
		Question liée pour connaître l'éventuelle méthodologie utilisée ou modèle suivi	(MULTI-2)
		Séries de questions pour mesurer l'état des connaissances et/ou la	(MULTI-3)

	LES PRINCIPES MULTIMÉDIAS (MULTI)	familiarité avec les principes de design multimédia	
		Principe de cohérence	(MULTI-3.1)
		Principe de signalisation	(MULTI-3.2)
		Principe de redondance	(MULTI-3.3)
		Principe de contiguïté	(MULTI-3.4)
		Principe de segmentation	(MULTI-3.5)
		Principe de préformation	(MULTI-3.6)
		Principe de modalité	(MULTI-3.7)
		Principe d'intégration multimédia	(MULTI-3.8)
		Principe de personnalisation	(MULTI-3.9)
		Principe de la voix	(MULTI-3.10)
		Principe de l'image	(MULTI-3.11)
		Principe de l'incarnation	(MULTI-3.12)
		Principe de l'activité générative	(MULTI-3.13)
		Principe d'immersion	(MULTI-3.14)
4	L'ÉVALUATION DE LA CONCEPTION (EVAL)	Question pour connaître les méthodes ou procédés utilisés pour l'évaluation des capsules vidéo	(EVAL-1)
		Question pour connaître le niveau de satisfaction des répondants vis-à-vis des réalisations produites	(EVAL -2)
		Question pour recueillir l'avis des répondants quant aux leviers possibles pour améliorer les productions	(EVAL -3)
5	LES REMARQUES ET COMMENTAIRES (REMA)	Question libre pour recueillir des feedbacks supplémentaires sur le processus de conception de capsules vidéo	(REMA-1)
6		Question pour analyser la répartition hommes/femmes	(PROF-1)

	LE PROFIL DES RÉPONDANTS (PROF)	Question pour connaître la répartition des répondants selon les tranches d'âge	(PROF-2)
		Question pour comprendre les rôles et responsabilités des répondants	(PROF-3)
		Question pour identifier les différents établissements représentés	PROF-4)
		Question pour savoir l'ancienneté des répondants dans leur fonction	PROF-5)

L'ensemble de ces indicateurs permettront d'obtenir des informations clés sur les répondants et leurs expériences du processus de conception vidéo. Mais ceux de la section 3 permettront, de surcroît, d'apporter des éléments de réponse à notre seconde question de recherche, qui est au cœur de la problématique : en quoi ces pratiques de conception se rapprochent ou s'éloignent-elles des principes multimédias mis en évidence par la recherche ? En sondant les pratiques des concepteurs, il sera ainsi possible de proposer un premier éclairage concernant la connaissance et la mise en application des recommandations en création de vidéos pédagogiques.

4.1.2. Observer sur qui : population d'enquête et constitution de l'échantillon

Le présent travail vise la collecte d'informations auprès des concepteurs de capsules vidéo pédagogiques. Dans le contexte de cette étude, la première chose à rappeler est qu'il s'agit d'une approche principalement centrée sur l'enseignant et/ou l'enseignant avec ses accompagnants dont les profils relèvent souvent de l'ingénierie pédagogique. On note d'ailleurs qu'une grande partie de la recherche sur l'apprentissage multimédia se concentre sur la conception du message multimédia et que peu de recherches s'intéressent aux préférences des apprenants en rapport avec ses principes de conception. Cela ne signifie pas que les usages réels qui sont des faits des ressources par les apprenants ne sont pas dignes d'intérêt, bien au contraire. Mais il y a ici la matière à d'autres études comme celle menée par Pastore (2014) (54), sans aucun doute complémentaires et incontestablement profitables au progrès des connaissances dans le domaine.

En première intention, l'idée était de faire le choix d'un cadre précis de projet, pour bien délimiter le champ de l'analyse, en choisissant un projet récent et axé sur la production de ressources pédagogiques. Porté par L'Université Numérique, le projet PUNCHY²⁵ ("Partageons l'Université Numérique et les Cours HYbrides"), semblait un cadre tout trouvé pour interroger les porteurs de ressources vidéo. Néanmoins, malgré l'importante production collective, une seconde évaluation laisse à penser que ce choix n'est pas viable. On parviendrait difficilement à avoir une masse de réalisations suffisantes si l'on considère les seules capsules vidéo pédagogiques. Étant entendu que ces capsules vidéo pédagogiques doivent représenter le ou l'un des matériaux pédagogiques principaux et non un média de complément (comme une vidéo "teaser" par exemple) qui viendrait s'associer à d'autres ressources plus essentielles pour l'enseignement proposé. L'option retenue pour l'enquête est finalement d'avoir pour première base de population, l'ensemble des concepteurs (enseignants, ingénieurs pédagogiques et autres profils associés) des établissements appartenant à des réseaux d'UNT. Il est nécessaire de préciser qu'il existe 8 Universités Numériques Thématiques Nationales, mais que l'on va choisir de restreindre aux 6 UNT membres de L'Université Numérique. Ces UNT collaborent activement, partagent des projets et des outils, s'organisent en groupe de travail... Les permanents des différentes équipes se connaissent et travaillent ensemble. C'est un cadre propice pour mener à bien ce travail, tout particulièrement pour obtenir des contacts de concepteurs en dehors de la communauté de son UNT d'appartenance ou bien encore pour glaner des informations sur les différentes réalisations. C'est dans ce sens restreint que nous utiliserons le sigle UNT.

Partant de là, on cible ceux des concepteurs qui ont participé à la réalisation de vidéos pédagogiques dans le cadre d'une ou plusieurs productions d'UNT. En effet, ce doit être des enseignants-concepteurs (et leurs possibles accompagnants) qui ont répondu à un appel à projets ou à un appel à auteurs. Ils ont donc proposé un projet avec un échéancier jusqu'à la remise finale de livrables, dont une partie au moins prend la forme de vidéos pédagogiques. L'objectif est donc de recueillir leurs réponses pour essayer de mieux comprendre comment s'est opérée la conception des capsules pédagogiques. Comment ont-ils fait dans ce cheminement de conception ? À quelles

²⁵ Projet PUNCHY : <https://unit.eu/nos-projets/punchy>

pratiques est-ce que ça a donné lieu ? Pour identifier cette population cible de l'enquête, on engage un travail de recensement de ressources pédagogiques depuis les catalogues respectifs des différents portails Web d'UNT. On sélectionne les ressources issues d'une production d'UNT dans lesquelles le matériel pédagogique a une composante vidéo substantielle. Bien évidemment, ce travail de recensement nous sera utile pour la seconde partie du travail empirique sur l'analyse de vidéos.

Comment alors constituer l'échantillon c'est-à-dire choisir les répondants au sein de cette population d'enquête ? Nous choisissons de recourir à une méthode empirique. Dans les méthodes empiriques, la constitution de l'échantillon repose sur une sélection des répondants à partir d'un choix raisonné. C'est l'enquêteur qui va sélectionner les personnes à interroger. Nous optons pour la méthode empirique dite de "l'échantillon de convenance" dans laquelle l'échantillon est constitué avec la partie de la population d'enquête qui est *"à portée de main"*. Le recrutement des répondants s'est fait dans notre environnement immédiat, en l'occurrence celui des acteurs du réseau UNIT que l'on connaît et desquels on est souvent connu. Il s'est fait, dans un second temps, au sein des réseaux d'UNT, avec l'aide des informations et des données de contact transmises par les collègues d'UNT interrogés.

Pourquoi est-ce une méthode adaptée à notre situation d'enquête ?

- Parce qu'il n'y a pas de caractère institutionnel à cette enquête qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être endossée par UNIT, l'UN ou un établissement partenaire. Il aurait pu s'en suivre une communication formelle avec une diffusion dans les principaux canaux et relais de communication de la communauté.
- Parce que le temps limité pour le travail d'enquête (qui, dans le cheminement de mémoire n'a pu être prêt qu'à la fin du printemps) oblige à obtenir des réponses rapidement.
- Parce que dans ce cadre informel, contacter les répondants au moyen d'un message qui leur est directement adressé, est la meilleure assurance d'un taux de réponse élevé, notamment pour ceux d'entre eux avec qui une relation de travail préexistait.
- Parce que le travail de recensement de ressources a nécessairement été embryonnaire, étant donné la somme d'informations à recueillir et la complexité

des situations de productions, sans parler des informations obtenues, souvent incomplètes ou trop succinctes pour correctement identifier les acteurs.

Notre démarche a donc été motivée par des raisons pratiques de connaissance et d'accès aux participants potentiels, avec le souci d'une rapidité de mise en œuvre pour la faisabilité de l'enquête. Ce choix empêchera toute possibilité de généralisation des résultats obtenus car il n'y a pas l'assurance statistique d'une représentativité. Elle permet néanmoins d'esquisser un premier portrait du concepteur de vidéos pédagogiques en donnant à voir quelques tendances. Ses résultats pourront compléter utilement ceux issus du dispositif d'analyse vidéo que nous présenterons dans la suite.

4.1.3. Observer comment : outil de collecte et de traitement des données

Il semblait opportun, pour le recueil des informations, de porter notre choix sur la méthode de l'entretien semi-directif. Le questionnaire peut avoir tendance à enfermer les réponses des personnes interrogées dans un cadre de références construit par l'enquêteur, une typologie rigide établie d'avance. De surcroît, l'entretien permet, en règle générale une plus grande profondeur dans l'analyse des éléments recueillis. Mais nos premières tentatives pour solliciter des entretiens ont été peu concluantes. Pour parvenir à récolter un matériau riche et parfaitement exploitable, il est besoin de 20 à 45 minutes de temps d'entretien. Il semble que cette condition s'accordait mal avec la disponibilité des répondants, pour la plupart extrêmement contraint par le temps. Il faut dire aussi que la période de l'enquête, en fin de printemps, est traditionnellement chargée dans le monde de l'enseignement supérieur. Enfin, comme cela a été évoqué précédemment, le caractère informel de l'enquête était sans doute peu propice à inciter les répondants.

En solution de repli, on opte pour la réalisation d'un questionnaire à adresser à la population cible. L'établissement d'un questionnaire en ligne présente plusieurs avantages, au premier rang desquels la saisie des données simultanément aux réponses ainsi que la possibilité d'une diffusion très rapide par Internet, avec potentiellement des remontées en quelques jours. Dans les inconvénients, on relève un taux de retour souvent limité et plus encore, un taux d'abandon élevé en cours de

réponse. Pour pallier à ces inconvénients, on choisit pour la diffusion du questionnaire, une prise de contact directe au moyen d'un e-mail adressé le plus souvent à la personne ciblée, parfois un petit groupe de destinataires d'un même établissement ou d'une même équipe projet. L'adresse en ligne du questionnaire est communiquée sous la forme d'un hyperlien dans le corps du message de contact. Un message type est ainsi rédigé avec quelques variations selon les destinataires contactés. ([cf. annexe 2](#)) C'est un message volontairement bref, qui cherche à aller à l'essentiel, parce que les sollicitations sont déjà trop nombreuses pour tous. Il s'efforce de gommer toute dimension formelle comme on peut l'observer parfois avec un rappel du cadre du travail de recherche, la présentation du sujet et de son auteur. Nous la croyons moins efficace et peut-être moins favorable à des réponses spontanées et authentiques ; en définitive moins utile à ce type d'enquête.

Sur le plan technique, on choisit de réaliser le questionnaire avec l'outil Google Forms. Plusieurs raisons justifient ce choix :

- La rapidité de mise en œuvre et la facilité d'utilisation : l'application basée sur le cloud est utilisable facilement avec un simple compte Google et permet une création simple et rapide. La gestion du questionnaire est rendue aisée par une interface conviviale et intuitive,
- La personnalisation : Google Forms gère la plupart des types de questions et propose de nombreuses options de personnalisation, ce qui couvre les besoins de notre questionnaire.
- La collecte des réponses et l'analyse des données : l'outil automatise la collecte des réponses et les stocke dans une feuille de calcul Google Sheets. Il est aussi possible d'exporter les données vers Microsoft Excel par exemple. Il fait bénéficier également de fonctionnalités d'analyse intégrées pour visualiser et traiter les données recueillies. Enfin, l'intégration avec les autres outils Google permet une gestion fluide des données.

La rédaction du questionnaire a mobilisé tout notre attention. Il est apparu judicieux de proposer un questionnaire rapide, pour les raisons déjà mentionnées précédemment. Il doit pouvoir être traité en 5-10 minutes de temps, ce que l'on choisit d'annoncer dans le message de contact, pour encourager les destinataires à participer. On doit donc

faire des choix en conséquence pour ramener le questionnement à l'essentiel, quitte à laisser de côté certaines questions utiles.

Dans la forme, la structure du questionnaire se compose de 3 blocs :

- Le premier bloc est celui de présentation et d'introduction de l'étude. Il reprend certaines des informations présentées dans le message de contact à la manière d'un rappel en en-tête de questionnaire. C'est un bloc attendu et nécessaire pour donner de la crédibilité à l'étude, tout particulièrement en direction des contacts des autres UNT.
- Le deuxième bloc est ce qui est appelé la signalétique. Il regroupe des questions permettant de caractériser le répondant comme le genre, l'âge et autres variables utiles pour l'étude comme concepteur expert ou novice.
- Enfin, le troisième bloc du questionnaire est celui principal. Il se décompose en 5 sections de questions comme autant de thèmes différents, avec l'objectif d'éviter le passage sans logique d'un sujet à l'autre.

Les questions utilisées dans la construction du questionnaire ont été de quatre types :

- Des questions ouvertes qui apportent des informations fines mais qui restent en nombre limité pour le bon traitement du questionnaire
- Des questions fermées à réponse unique
- Des questions fermées à réponses multiples
- Des questions fermées échelle (question de mesure de satisfaction)

Pour les questions fermées, une modalité "autre" est proposée au répondant pour ne pas fausser la pertinence des résultats.

Quelques mots pour finir sur la façon de poser et rédiger les questions. Bien évidemment, une formulation soignée est indispensable car la capacité d'attention des répondants est limitée. Il faut notamment éviter les biais de rédaction : deux questions en une, des questions vagues, des questions orientées, la double négation, les termes trop techniques... La clarté des questions a ainsi été testée au préalable auprès de quelques personnes sollicitées au hasard. Puis le questionnaire dans son ensemble a été étreint par des collègues d'UNT, non étrangers au sujet, pour en vérifier la bonne compréhension et la pertinence. Le questionnaire d'enquête est reproduit en annexe.

[\(cf. annexe 3\).](#)

4.2. ÉVALUATION DE PRODUCTIONS VIDEO D'UNT

Le second temps de notre travail d'enquête est consacré à l'évaluation d'un corpus de vidéos pédagogiques issues de productions d'UNT. Il fait appel à l'analyse de contenu qui peut être considérée comme une technique mixte, à la fois quantitative et qualitative. Pourquoi est-ce un choix qui s'impose ? Selon la définition donnée par Bernard Berelson, l'analyse de contenu est *"une technique de recherche servant à la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des communications"* (de Bonville 2006, p9) (48). C'est donc un ensemble de techniques et de procédures particulièrement adaptées à l'examen méthodique du contenu d'un message, et notamment celui d'un support numérique. Notre démarche ici a pour objectif d'évaluer la conformité des capsules vidéo d'UNT au regard des critères admis et consacrés par les travaux de recherche sur l'apprentissage multimédia. Pour ce faire, elle va s'appuyer sur l'élaboration d'une grille d'analyse descriptive et nous allons présenter, dans cette partie, les différentes étapes de préparation de l'analyse : l'élaboration du système catégoriel, la constitution du corpus d'analyse et la collecte des données.

4.2.1. Définition des catégories

Pour réaliser l'analyse de contenu, il y a besoin d'une "grille de lecture" objective que l'on va pouvoir appliquer à chaque élément de notre corpus. On va ainsi faire l'examen du contenu des capsules vidéo en classant chaque item selon des critères spécifiques qui constituent les catégories. Une catégorie est toujours reliée à d'autres catégories, l'ensemble formant le système catégoriel qui est principalement un dispositif de classification.

Nos catégories découlent bien évidemment de la problématique et visent à produire une matière d'analyse pertinente pour les questions de recherche. Rappelons que notre questionnement porte sur les pratiques vidéo dans les UNT et sur l'application qui est faite, en conception, des principes d'apprentissage multimédia. Les catégories vont donc s'aligner sur les concepts du cadre théorique qui fournissent l'explication des 15 principes multimédias. Ainsi, le but de notre analyse de contenu sera d'établir un inventaire de la présence des principes multimédias dans les vidéos produites, qui

sont par ailleurs autant de supports pédagogiques pour l'apprentissage. À cet égard, on doit rappeler que les recherches R. Mayer et ses collègues ont une forte dimension pratique, à l'adresse d'un public de concepteurs de messages multimédias (Mayer, 2020, p 10) (21). Les principes multimédias se présentent ainsi comme des critères pertinents pour entreprendre l'examen d'un corpus de vidéos pédagogiques.

Comment procéder pour l'analyse de contenu ? Il ne suffit pas de dégager des catégories d'analyse au travers d'une liste de concepts car son utilisation peut s'avérer difficile. Il faut prévoir des définitions opératoires des catégories en déterminant des indicateurs (unités de significations). Ils établissent les critères opérationnels qui vont permettre le repérage des catégories dans les messages et faire en sorte que toutes les capsules vidéo soient analysées de la même manière. La construction de la grille d'analyse est donc enrichie de rappels de définitions et de descriptions, lesquelles constituent les règles de catégorisation. En cas de doute, nous nous aiderons de notre revue de littérature sur l'apprentissage multimédia et des nombreux exemples relevés. Nous joignons cette grille d'analyse détaillée en annexe (cf. annexe 4).

Un prétest a été utile pour expérimenter les catégories et les indicateurs. Il a consisté à faire catégoriser par plusieurs personnes un même sous-échantillon du corpus pour tester sa validité. Il a permis de faire les derniers ajustements dans les règles de lecture du contenu.

Armé de notre grille de lecture, nous procédons à l'examen effectif du corpus de vidéos sélectionnées. L'examen porte sur la présence des principes de conception multimédia dans les vidéos soumises à l'analyse. L'objectif est de répertorier la présence du principe multimédia, au cœur de la théorie de l'apprentissage multimédia, puis des trois groupes de principes multimédia, avec une attention particulière portée à chacun des principes. Les données récoltées doivent permettre de mesurer l'alignement, de la part des concepteurs de vidéos pédagogiques, sur les principes multimédias. L'analyse va ainsi évaluer la conformité des médias aux différents principes, en examinant à la fois le contenu apparent des messages mais également ce qui peut être absent. La non-conformité peut se traduire par une situation d'infraction aux principes. L'infraction est constituée par un ou plusieurs éléments allant à l'encontre d'un principe multimédia. Prenons l'exemple d'une musique de fond dans une leçon

multimédia : si elle n'a aucun lien avec l'information présentée à l'écran, elle est un élément superflu qui surcharge la mémoire de travail de l'apprenant et constitue donc une violation du principe de cohérence. L'absence de musique de fond, perturbatrice pour l'attention, ne signifie pas pour autant la conformité avec le principe de cohérence. L'examen s'attachera à repérer globalement les situations de non-conformité sans faire de distinction entre les cas d'infraction manifeste, les absences repérées et les autres situations existantes.

4.2.2. Constitution du corpus d'analyse

La seconde étape consiste à établir le corpus d'analyse, autrement dit délimiter l'ensemble des documents vidéo à soumettre à l'analyse de contenu. Le choix opéré doit permettre d'apporter des réponses au questionnement posé par la problématique tout en tenant compte des contraintes et limites propres à cette recherche.

Rappelons tout d'abord que le périmètre de cette étude est la production de vidéos pédagogiques par les UNT, étant entendu que seules les UNT membres de l'Université Numérique font l'objet de notre attention. Mais il ne peut s'agir d'examiner l'ensemble de l'existant, tant la masse de productions est importante. Il y a besoin d'échantillonner pour obtenir le corpus de documents vidéo qui seront effectivement analysés. On s'appuie pour cela sur un précédent travail, déjà évoqué en partie 4.1.2., et consistant à recenser les ressources pédagogiques numériques depuis les catalogues respectifs des portails Web d'UNT.

Comment faire une sélection de capsules vidéo à l'intérieur de la population cible de notre étude ? Quelles règles adopter pour la constitution de l'échantillon ? Comme pour le questionnaire, nous faisons le choix d'un échantillonnage empirique. *"Dans l'échantillonnage empirique ou raisonné, l'analyste tente de construire un échantillon sur la base de considérations rationnelles objectives, mais sans pour autant pouvoir lui conférer un caractère probabiliste"* (De Bonville, 2006, p117) (48). Il est dès lors nécessaire de consigner explicitement les raisons qui justifient notre sélection. Bien entendu, les critères retenus pour le choix des vidéos pédagogiques sont directement inspirés de la problématique et des questions de recherche.

Quels sont-ils ?

- La condition première, pour toute capsule vidéo, est d'être le résultat d'une production portée ou soutenue par une UNT.
- Ensuite, il doit s'agir de productions dans lesquelles le format vidéo est le matériau principal ou l'un des matériaux principaux utilisés pour la leçon pédagogique. Ce qui exclut les modules de cours dans lesquels la vidéo est un format présent mais se rapporte à un autre usage. Pour ne citer que quelques exemples, on peut évoquer les "teaser" de cours, les séquences vidéo d'introduction ou de conclusion servant de préambule ou de présentation d'un enseignement, ou bien encore les vidéos d'illustration pour un phénomène, une expérience, un lieu etc... dont la vocation est de compléter ou d'illustrer une des dimensions du cours.
- Pour des raisons pratiques et pour la transparence du travail d'analyse, les vidéos doivent être en ligne et librement accessibles. Il est à noter que les vidéos pédagogiques de l'UNESS sont en grande partie hébergées sur des plateformes réservées aux établissements membres. Néanmoins l'accès à une partie de la production nous a été possible par le biais d'une instance Peertube, une plateforme vidéo gérée par l'UNT et ouverte à tous.
- La date de production a aussi son importance étant donné l'évolution rapide des technologies autour de la vidéo numérique et ses usages associés. Nous privilégions les vidéos pédagogiques les plus récentes.

Nous avons appliqué ces principes de sélection pour constituer un corpus de 30 capsules vidéo que nous avons soumis à l'analyse, en nous limitant donc à 5 vidéos par UNT. Dans le temps imparti, il n'aurait pas été réaliste de travailler sur un ensemble plus conséquent. En règle générale, il semble que l'analyse de contenu ne soit matériellement possible qu'au prix d'une réduction substantielle du nombre de communications à analyser. Pour la constitution de l'échantillon, nous avons prélever les vidéos dans des projets et des productions différents, dans le but de tenir compte au mieux de la variété de production mais aussi des caractéristiques récurrentes des capsules produites. L'objectif est double : réunir une diversité de formats de cours pour s'assurer d'une dispersion adéquate tout en visant un certain niveau de représentativité.

Pour autant, nous n'avons bien sûr pas l'assurance que notre corpus est une sélection de vidéos représentatives. C'est la raison pour laquelle l'échantillonnage empirique

n'est pas sans problèmes. Mais alors, pourquoi l'utiliser ? *"La réponse à cette question est très simple. Les chercheurs ne vivent pas dans un univers théorique, mais dans la réalité, et celle-ci, très souvent, trace les limites de la recherche. Les ressources dont dispose l'analyste constituent la principale contrainte qui l'oblige à recourir plus souvent que souhaité à ce type d'échantillonnage"* (De Bonville, 2006, p118) (48).

Il est utile de préciser, pour finir, que les différentes vidéos pédagogiques analysées peuvent se trouver sur une grande variété d'outils en ligne et parfois même à plusieurs endroits à la fois : plateforme d'apprentissage d'établissement, de L'UN ou de l'UNT productrice, site Web de l'UNT ou du projet pédagogique, module Web de chaîne éditoriale, vidéothèque Canal-U, plateforme vidéo grand public... Bien sûr, cela a son importance dans la situation d'apprentissage mais ici, nous nous focalisons d'abord et avant tout sur la logique conception de la vidéo pédagogique et nous en ferons volontairement abstraction.

Les références précises de l'ensemble des vidéos examinées, considérées comme autant d'unités d'analyse, figurent sous forme de tableau dans une annexe en fin de mémoire. ([cf. annexe 5](#))

4.2.3. Collecte des données

La troisième et dernière étape, qui est la plus longue, est un enregistrement systématique, au fur et à mesure du déroulement de l'analyse, des résultats de la catégorisation. C'est une collecte de données qui consiste à analyser chaque élément du corpus et à le confronter aux catégories et à l'ensemble des indicateurs retenus. La catégorisation est une opération répétitive mais elle exige de la vigilance et une pointe de sens critique.

Quel moyen a été mis en œuvre pour réaliser l'analyse ? Notre intention de départ était de faire appel à un outil d'annotation vidéo. Il est très utile de s'outiller de logiciels pour traiter de documents vidéo car ils facilitent le travail d'analyse. Il en existe une grande variété, souvent utilisé en recherche. Notre souhait était de pouvoir disposer d'un outil Web pour facilement annoter et commenter des vidéos diffusés sur Internet.

Dans cette catégorie, VideoAnt²⁶ fait figure d'outil de référence. Application web gratuite, VideoAnt utilise comme matériau de base les vidéos en ligne publiquement accessibles. Malheureusement, la plupart des vidéos de notre corpus n'ont pas été lues correctement depuis l'outil, seuls quelques liens vidéo, notamment vers Youtube, ont fonctionné. Par ailleurs, le temps nous a manqué pour faire une recherche d'outils équivalents et les tester tour à tour. En conséquence, nous avons choisi de concevoir un bordereau d'analyse en nous servant d'un tableur. Le bordereau, qui contient toutes les données prévues par le système catégoriel et les règles de catégorisation, est complété au fur et à mesure du visionnage des vidéos. (*cf. annexe 6*)

Le travail accompli rend possible la compilation des données. Cette opération consiste à faire la somme des observations de manière à déterminer l'effectif et la fréquence des catégories. Le résultat se présente sous la forme de tableaux et graphiques préparant ainsi la phase suivante d'interprétation des résultats.

4.3. RÉSULTATS ET ANALYSE

Nous avons décrit, dans les parties précédentes, notre méthodologie d'enquête et notre dispositif de collecte de données. Il est désormais temps de faire l'analyse des données récoltées et de présenter les principales conclusions de notre recherche. Nous tenterons de faire une présentation claire des résultats obtenus, en mettant l'accent sur les tendances observées et les données les plus significatives, l'objectif étant d'apporter des réponses aux questions de recherche. Cette dernière partie va se composer de trois volets :

- Le premier volet va s'attacher à analyser des résultats du questionnaire ; il précisera les pratiques des concepteurs de vidéos pédagogiques ayant pris part à la recherche.
- Le deuxième volet fera l'examen des résultats de l'analyse de contenu, en prenant pour focale, la présence des principes de design multimédia dans les capsules vidéo.
- Enfin, le troisième volet sera l'occasion d'établir une synthèse des résultats, en espérant parvenir à une meilleure compréhension du sujet.

²⁶ VideoAnt <https://ant.umn.edu/>

4.3.1. Analyse des résultats du questionnaire

Pour les développements qui suivent, nous allons nous référer aux différentes données en mentionnant les codes question tels qu'ils sont définis en partie 4.1.1. L'ensemble des résultats obtenus peut être visualisé en annexe, sous la forme de tableaux et de graphiques ([cf. annexe 7](#)).

Avant d'évoquer le traitement et l'analyse proprement dit, commençons tout d'abord par quelques précisions sur la collecte et la préparation des données. Nous avons contacté 28 personnes par un message e-mail directement adressé à la ou les personne(s) ciblée(s). Puis le questionnaire d'enquête a été diffusé, de manière informelle, dans plusieurs réseaux d'UNT et dans quelques canaux de communication plus restreints associés à des groupes de travail de L'UN. Les réponses au questionnaire ont été collectées sur une période allant de la fin du printemps jusqu'à début juillet. 34 réponses ont été obtenues au total. La qualité des données récoltées n'a pas nécessité d'attention particulière, étant donné le peu de non-réponses ou de données manquantes. Nous avons considéré l'ensemble des réponses valides, en prenant bien sûr en compte l'oubli d'une ou deux questions dans certaines réponses fournies. On doit toutefois signaler la surreprésentation des acteurs du réseau UNIT dans la population répondante (12 sur 27), visible dans la question sur l'établissement d'appartenance (PROF-4). Elle résulte du choix de faire des sollicitations directes en direction d'acteurs du réseau UNIT. Comme expliqué précédemment, cela était nécessaire pour obtenir un taux de réponse élevé, dans un délai court. Mais il est bien évident que cela a une influence sur la représentativité de l'échantillon, considéré comme un panel de concepteurs de productions d'UNT.

Abordons à présent le traitement et l'analyse des données collectées. Le premier temps de l'analyse porte sur la manière dont les concepteurs interrogés mettent en œuvre la vidéo, de façon à identifier les pratiques et les procédés dont ils semblent porteurs. Voyons-en les principaux enseignements.

- On doit d'abord constater que la population répondante est à près de 80% composée d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs pédagogiques ; 64,7% pour le premier groupe, 14,7% pour le second (PROF-3). Et on relève au passage qu'environ les 2/3 des répondants sont des hommes (PROF-1). Alors qu'une large

majorité des interrogés exercent leur activité depuis 10 ans et plus (PROF-5), ils ne sont que 23,5% à dire qu'ils ont une grande habitude dans la conception de capsules vidéo (CONT-1). Il semble donc que la conception de capsules pédagogiques relève de pratiques encore occasionnelles, non complètement installées et/ou systématisées au sein des établissements. Pourtant, une fois produites, les réalisations ont les habits de l'institution d'enseignement. Cela laisse supposer qu'il n'y a pas de normalisation/standardisation du processus de production vidéo au niveau institutionnel. On relève, d'ailleurs, que le renforcement du soutien de la direction d'établissement est le deuxième motif invoqué par les répondants quand on les interroge sur leurs expériences et les améliorations souhaitables (EVAL-3).

- Si le recours à un ou plusieurs personnels d'établissement, est mentionné dans 35,3% des réponses (CONT-4), la conception vidéo est le plus souvent gérée par la seule équipe projet (64,7%). D'ailleurs, le recours à des prestataires extérieurs ne fait l'objet d'aucune réponse. La conception vidéo ne semble mobiliser que des équipes de petite taille, de 2 à 5 personnes, dans 82% des cas (CONT-3). Et les répondants affirment à plus de 85% participer à la fabrication multimédia (RESS-2), ce qui tend à le confirmer. Rappelons que près de 65% du panel interrogé est constitué d'enseignants-chercheurs. Les nombreux logiciels et outils de conception mentionnés dans les réponses, notamment par les enseignants, constituent un indice supplémentaire (RESS-3). Il semble donc qu'il y ait des pratiques de conception de type DIY ("Do It Yourself"), les porteurs de projets concevant et produisant eux-mêmes leur contenu vidéo avec les ressources et moyens à disposition.
- Pour autant, les répondants sont globalement très satisfaits des productions réalisées. Invités à indiquer leur satisfaction sur une échelle de 1 à 5 (de "Pas du tout satisfait" à "Tout à fait satisfait"), ils choisissent les valeurs les plus hautes, avec près de 50% de réponses positionnées au niveau 4. Certes, à la question sur l'amélioration des réalisations produites, le besoin de matériels et logiciels, de soutien technique ou encore de compétences sont régulièrement mentionnés. Mais c'est le manque de temps disponible qui est le plus souvent invoqué, en particulier par les enseignants-chercheurs qui sont près de 80% à répondre en ce sens (EVAL-3).

Intéressons-nous à présent à la conception du contenu vidéo proprement dit pour savoir, dans ses grandes lignes, à quelle logique elle répond. L'un des objectifs de ce questionnaire est en effet d'examiner si les principes de design multimédia sont connus et adoptés par les concepteurs, notamment enseignants. Voyons cela :

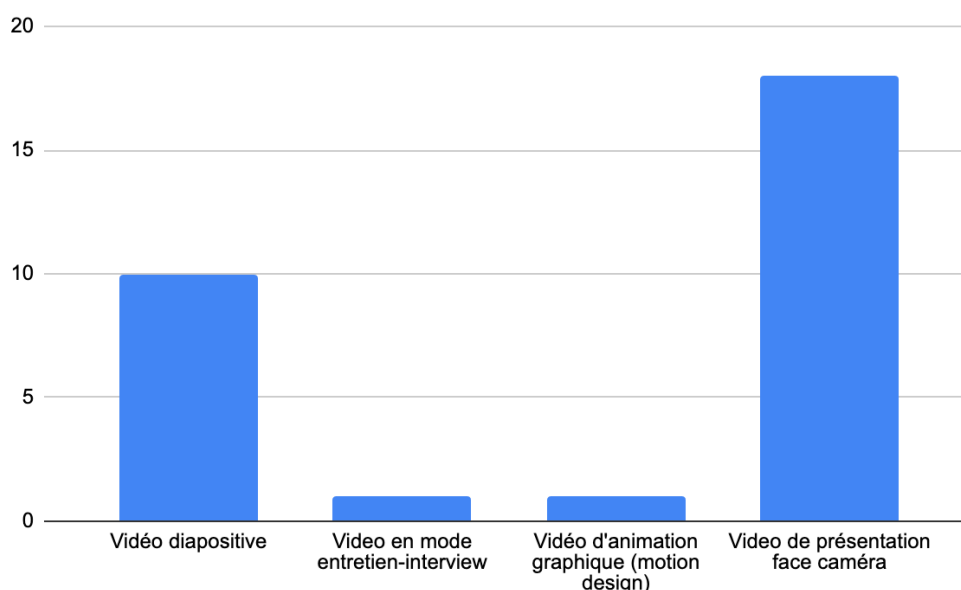
- Dans une question générale, les répondants sont tout d'abord invités à qualifier leur conception de contenu (MULTI-1), en choisissant entre *"La mise en application de règles ou de principes de conception"* et *"Une approche pragmatique s'appuyant sur votre expérience et vos connaissances"*, les deux réponses pouvant être combinées. Ils sont 15,8 % à choisir la première réponse et 84,2 % à opter pour la seconde réponse, ce qui vient étayer l'idée d'une conception de type DIY, s'appuyant sur les moyens et compétences réunies dans l'équipe pour le temps d'un projet. Étant donné que 23,5 % des répondants seulement, affirment posséder une grande habitude dans la conception de capsules vidéo (CONT-1), cela témoigne de pratiques plutôt intuitives, s'appuyant sans doute sur des règles de bon sens ou des critères généraux de conception et en lien direct avec les contraintes du projet ou les choix imposés par la matière de l'enseignement.
- Les répondants ont ensuite à se prononcer sur toute une série d'affirmations reprenant, sans le préciser, les définitions des 15 principes d'apprentissage multimédia documentés par Richard Mayer et la communauté des chercheurs du domaine. L'immense majorité des réponses fournies s'accordent avec les principes édictés. Ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, ils sont 94,1% à être d'accord avec ce qui résume le principe de cohérence (MULTI-3.1), 97,1 % à aller dans le sens suggéré par le principe de signalisation (MULTI-3.2) ou encore 85,3 % à être d'accord avec le principe de la voix (MULTI-3.10). Seul le principe de redondance fait exception puisque 94,1 % des personnes interrogées sont en désaccord. L'affirmation avancée est qu'il *"faut éviter de présenter une même information sous forme verbale et textuelle en même temps"*. Ce principe repose sur l'idée que des informations identiques, présentées simultanément dans deux modalités différentes, entraînent une surcharge cognitive. On peut supposer que la définition succincte du questionnaire a nui à une juste compréhension du principe, ou plus exactement n'a pas permis d'en apprécier les nuances d'application. On sait par exemple que les effets négatifs de la redondance sont moindres lorsque les légendes sont raccourcies à quelques mots, comme avec l'utilisation de mots-clés

par exemple. Or c'est un procédé fréquent en conception ce qui peut expliquer le désaccord apparent avec le principe de redondance tel qu'il a été formulé. En fin de compte, nous retenons des réponses du questionnaire un alignement presque complet avec les idées exprimées dans les principes de l'apprentissage multimédia, même si ça ne préjuge pas d'une mise en œuvre dans la pratique. Il restera à en juger à partir des capsules vidéo réalisées, c'est tout l'objet de l'analyse de contenu dont nous allons à présent examiner les résultats.

4.3.2. Examen des résultats de l'analyse de contenu

Dans cette partie, nous réalisons la description et l'interprétation des résultats de la catégorisation, à la lumière de notre seconde question de recherche. Il s'agit de déterminer si, dans les productions vidéo d'UNT, la fabrication des capsules pédagogiques s'appuie sur une connaissance et une mise en œuvre des principes de conception multimédia. Nous allons sélectionner ici les informations les plus significatives et tenter de dégager les principales tendances qui se manifestent de l'analyse de contenu.

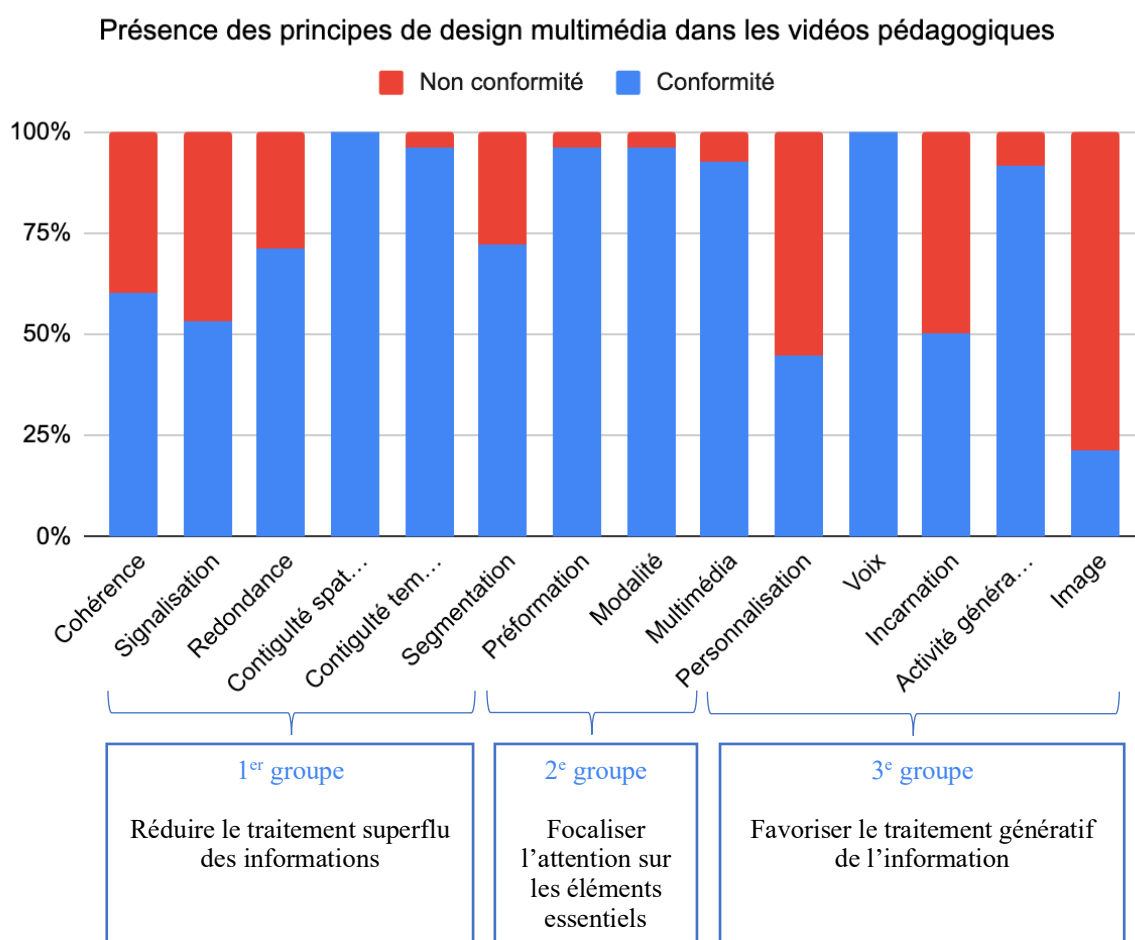
Intéressons-nous pour commencer au profil des vidéos analysées. Nous avons pu voir en partie 1.3.1 de notre introduction, qu'il existait une grande variété de formes de vidéos pédagogiques et que certains auteurs établissaient des typologies ([cf. annexe 1](#)). Néanmoins certains genres vidéo sont beaucoup plus répandus que d'autres, c'est notamment le cas dans les vidéos pédagogiques d'UNT. En ce sens, les vidéos du corpus d'analyse nous semblent assez représentatives de la production actuelle, celle que nous observons au quotidien dans le cadre de notre activité professionnelle. Ainsi, les 30 vidéos du corpus peuvent être classées en 4 types. 2 d'entre eux sont extrêmement répandus et représentent d'ailleurs la quasi-totalité de notre échantillon, ce qu'illustre le graphique ci-contre.



Près de deux-tiers des vidéos du corpus sont des enregistrements d'enseignants face caméra mais il en existe différentes variantes : l'incrustation vidéo rendue possible par un tournage sur fond vert, le format image dans l'image, le format "tête parlante"... pour ne citer que des exemples présents dans l'échantillon. Le tiers restant est constitué de vidéos diapositives c'est-à-dire de supports de présentation commenté, où l'enseignant fait la narration audio d'un contenu à l'écran, qu'il soit statique ou animé. Il est également utile de préciser que la durée moyenne des vidéos du corpus est de 9 minutes et 9 secondes, avec une valeur médiane à 7 minutes 20 secondes (minimum 2,21 minutes, maximum 51,04 minutes).

Venons-en à présent au cœur de notre sujet, l'analyse de la présence des principes de design multimédia dans les vidéos. Comme expliqué précédemment (partie 4.2.1), notre analyse va chercher à évaluer la conformité des vidéos aux différents principes. Elle s'attachera à repérer les situations globales de non-conformité quelles que soient les situations ou les cas de figure possibles. En confrontant les vidéos recensées à nos catégories, on s'aperçoit que tous les principes multimédias, à l'exception du principe d'immersion, spécifique à la réalité virtuelle, sont présents, au moins une fois, dans l'échantillon analysé. Examinons, pour débiter, la présence du principe d'intégration multimédia qui est central dans la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia puisqu'il décrit l'avantage à combiner mots et images pour améliorer l'apprentissage. Les résultats montrent que le principe multimédia est utilisé dans 28 des 30 vidéos du corpus (93 %). Ce qui signifie que 28 vidéos analysées présentent

les informations sous forme d'images et de textes écrits ou oraux. Les 2 vidéos qui enfreignent le principe multimédia ne comportent ni texte ni image et/ou illustration. La première est intitulée "Les philosophes et la bible", la seconde traite de "Propriété intellectuelle et industrielle" ; elles font partie de ces matières enseignées, comme l'histoire, le droit ou la philosophie, qui se prêtent moins facilement à l'illustration même si du texte à l'écran pourrait être présent à travers concepts, mots-clés, définitions ou citations.



Nous avons vu en partie 3.3 que les principes de conception multimédia se répartissaient en 3 groupes logiques (cf. histogramme ci-contre). Passons en revue chacun des groupes pour répertorier la présence des différents principes :

- Dans le premier groupe, on doit constater que les principes de contigüité spatiale et de contigüité temporelle sont systématiquement respectés. Ils s'appliquent lorsqu'une écriture à l'écran accompagnent l'illustration. Seule une vidéo du corpus

est caractérisée par des décalages entre la narration de l'enseignant et l'apparition des éléments visuels en correspondance (celle intitulé "Économie des biens immatériels"). On observe par contre de nombreuses situations de non-conformité pour les trois autres principes du groupe : 40 % des vidéos de l'échantillon sont en défaut par rapport au principe de cohérence. Les infractions se rapportent le plus souvent à du contenu trop dense à l'écran, qui parfois, semble n'être que la simple transposition vidéo de supports de présentation existants (par exemple la vidéo "Cloisonnement du coelome embryonnaire" ou celle sur "La gestion des compétences et des carrières"). Dans d'autres cas, ce sont des bruitages, illustrations ou animations en arrière-plan : elles ne présentent pas de réelle plus-value sur le thème traité. Elles ont davantage une fonction décorative mais constituent de fait une distraction pour l'apprenant (exemple de la vidéo intitulée "Économie des biens immatériels").

L'infraction au principe de signalisation est encore plus nette avec près d'une vidéo concernée sur deux. Rappelons que la signalisation est un moyen pour réduire le traitement superflu car elle fournit des indices à l'apprenant sur l'information qu'il doit privilégier. Pour un nombre significatif de vidéos, il n'existe aucune signalisation particulière à l'écran, qu'elle soit verbale, gestuelle ou graphique (exemple de la vidéo intitulée "Qu'est-ce qu'un leader ?")

Le principe de redondance est observé dans 73 % des vidéos. L'absence du principe se manifeste, la plupart du temps, par la répétition orale du texte à l'écran, l'enseignant lisant une partie du temps ce qui figure dans les supports de présentation (par exemple "Passion et conséquences intrapersonnelles"). Elle peut-être la marque d'enregistrements vidéo peu préparés ou bien de supports trop riches en informations et peu adaptés ou encore d'un manque d'aisance face à la caméra.

- Le deuxième groupe est composé des principes de segmentation, de préformation et de modalité. Les vidéos de l'échantillon analysé semblent se conformer aux recommandations des deux derniers principes. Cependant il n'est pas toujours aisé d'en juger : le principe de préformation consiste à fournir l'explication des termes ou principaux concepts au commencement de la leçon, par exemple dans une partie introductive ou une section distincte. Mais la quasi-totalité des capsules pédagogiques du corpus sont partie intégrante de collections vidéo. À l'intérieur de

chacune d'elle, une ou plusieurs séquences peuvent être consacrées à la définition des termes. Ainsi, le principe de préformation peut ne pas se vérifier directement dans la vidéo observée car l'exposé des concepts a déjà eu lieu antérieurement. Si on tient compte de ce lien avec d'autres séquences associées, alors le principe de préformation est respecté dans 96 % des vidéos.

De la même façon, le principe de modalité est présent dans toutes les capsules analysées ou presque. Il préconise l'utilisation de commentaires audio pour accompagner les illustrations, en lieu et place de textes à l'écran. Or la totalité des items du corpus bénéficient d'au moins d'une narration audio, si ce n'est audiovisuelle. Cela étant, il existe plusieurs exemples où le principe ne peut pas s'appliquer, faute de visuels ou d'illustration présentés à l'image.

Contrairement aux deux principes précédents, on doit constater davantage d'entorses au principe de segmentation, même si, d'une manière générale, le rythme des vidéos est bon et les intervenants faciles à suivre. En effet, 23% des vidéos du corpus ont une durée supérieure ou égale à 10 minutes, avec quelques anomalies comme la vidéo intitulée "Émergence des cellules eucaryotes" qui dure précisément 51,04 minutes. Le message multimédia n'est donc pas toujours divisé en segments significatifs, pourtant plus faciles à assimiler pour l'apprenant. Par contre, la possibilité pour lui de contrôler le rythme ou le passage d'une partie à la suivante ne fait jamais problème, quel que soit le lecteur vidéo ou le dispositif en ligne dans lequel s'insère la capsule.

- Dans le troisième et dernier groupe, six principes sont à l'œuvre : les principes d'intégration multimédia, de personnalisation, de voix, d'incarnation, d'image et d'activité générative. Le premier d'entre eux, le principe multimédia, a déjà été abordé dans les lignes qui précèdent, nous n'y reviendront pas. Et nous rappelons que le principe d'immersion, propre à la réalité virtuelle et à la 3D, est absent des vidéos de cette étude et ne fait donc pas partie de l'analyse.

Le principe de personnalisation n'est respecté que dans 44,8 % des vidéos du corpus ; dans les autres vidéos, la narration adopte un ton formel et un style académique. Or les recherches sur l'apprentissage multimédia montrent qu'elle engage moins l'apprenant, celui-ci ayant moins l'impression d'être dans l'échange avec l'enseignant.

Le principe de la voix est présent dans la totalité des vidéos, sans exception. Il faut dire que toutes les capsules pédagogiques du corpus bénéficient d'au moins une narration audio, à défaut d'audio et de vidéo, et qu'aucune n'a recours à une voix générée par un logiciel de synthèse vocale.

Le principe d'incarnation souligne que l'engagement de l'apprenant est favorisé par un instructeur à l'écran volontaire et animé. Sur les 30 vidéos du corpus, un tiers sont des vidéos "diapositive", sans enseignant visible à l'écran et donc exclues de l'analyse. Dans les 20 vidéos restantes, le principe d'incarnation n'est respecté que pour la moitié d'entre elles. Le cas le plus fréquent est un enseignant présent en continu à l'image mais dans une attitude statique, sans autre activité que d'exposer oralement (exemple "Innovation en outre-mer, un écosystème naissant"). Parfois, la lecture de notes sur un prompteur ou un écran hors champ empêche l'enseignant d'être pleinement impliqué dans sa communication pédagogique, encore moins d'être actif pour montrer, écrire ou dessiner et alors même que l'exposé peut s'avérer dynamique et le rythme parfaitement adapté (exemple "Élevage avicole en ville : Habitat des poules"). D'autres fois, le dispositif à l'écran n'aide pas à améliorer l'incarnation comme dans les vidéos où une image miniature de l'enseignant est insérée dans un coin de l'image (exemple "Résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1").

Le principe de l'image est celui qui a le plus haut taux d'infraction : 79 % des vidéos sont concernées même s'il faut exclure le tiers des vidéos du corpus où l'enseignant n'apparaît pas à l'écran. Pour rappel, ce principe établit que l'image de l'instructeur à l'écran n'est pas indispensable, surtout si cet instructeur est dans une posture statique. Dans la plupart des vidéos du corpus, l'enseignant est présent en continu à l'image, sans que ce soit réellement nécessaire comme cela pourrait l'être avec la réalisation de schéma, de dessin ou encore une manipulation d'objet. Par ailleurs, il occupe une place à l'écran qui réduit d'autant l'espace disponible pour les informations du support de présentation. L'enseignant apparaît souvent sous la forme d'une "tête parlante" ou d'un "tronc parlant", venant parfois surcharger des écrans déjà denses en textes, images, icônes... Il y a des exemples où l'ensemble est rendu encore plus confus par l'affichage de sous-titres par défaut, comme dans la vidéo "Chapter 5 - Quantum algorithms". On doit aussi noter dans les vidéos analysées, des effets de montage faisant apparaître et disparaître l'enseignant au gré du contenu affiché à l'écran et en alternant les emplacements dans l'image

comme les valeurs de plan. Le résultat produit est plutôt de distraire celui qui visionne.

Évoquons pour finir le principe d'activité générative qui souligne que l'apprentissage est meilleur lorsque l'apprenant est guidé dans la réalisation d'activités en lien avec la leçon multimédia. Le principe est présent dans plus de 90% des vidéos de l'échantillon. Ainsi, les enseignants ont intégré des activités d'apprentissage. Elles sont parfois dans la vidéo elle-même, comme dans l'exemple "Exploiter les différents outils de caractérisation d'une action mécanique" qui est une vidéo interactive intégrant des tests de connaissance au fil de la lecture. Mais elles sont, le plus souvent, dans l'espace en ligne où la capsule vidéo vient trouver sa place et qui donne forme à une séquence pédagogique. Généralement, les activités sont alors des quiz de différentes sortes, plus rarement des exercices d'application ou des problèmes avec leurs corrigés.

4.3.3. Synthèse et discussion

Les deux paragraphes précédents ont cherché à présenter les résultats de manière claire et détaillée, en utilisant des graphiques et des tableaux pour aider à la compréhension. Cette troisième partie se propose de revenir sur les principaux résultats obtenus dans le but d'en présenter une synthèse. L'objectif est bien entendu de les confronter à notre problématique et de montrer quels éléments de réponse sont apportés à nos questions de recherche.

La première question de recherche s'interrogeait sur les pratiques de conception de vidéos pédagogiques dans le contexte des productions d'UNT.

Les résultats de l'enquête donnent à voir des pratiques vidéo assez intuitives, visiblement fondées sur des principes généraux de présentation et des règles de bon sens. Seule une poignée de concepteurs interrogés évoquent la mise en application de règles ou de principes de conception (en ne précisant pas toujours le cadre de référence sur lequel ils s'appuient). La conception vidéo apparaît comme une pratique occasionnelle, gérée par un ou deux enseignants ou bien une petite équipe projet dans laquelle chacun est acteur de la fabrication des contenus. Ainsi, le travail de conception semble avant tout une démarche pragmatique, guidée par l'expérience de

chacun des participants, étroitement liées aux exigences du projet et aux choix imposés par le contenu de l'enseignement. Ces observations rejoignent celles relevées dans plusieurs écrits de notre revue de littérature : *"(...) jusqu'à présent, cependant, la plupart des vidéos pédagogiques sont toujours élaborées en se basant sur les intuitions des auteurs ou des concepteurs plutôt que sur des principes documentés issus de la recherche scientifique"* (de Koning et al., 2018) (11). Les enseignants-concepteurs *"se fient en partie à des critères généraux"* (Class, 2017) (48). *" (...) l'effervescence observée dans ce domaine découle autant d'intuitions, de croyances et de représentations que d'arguments scientifiques"* (Peraya et Poellhuber, 2016) (9).

Le constat a de quoi surprendre quand on sait la complexité du processus de conception vidéo. Certes, il peut varier considérablement selon la nature du projet, les objectifs visés, les moyens mis en œuvre, le style de production choisi... le tout définissant une qualité et un certain degré de sophistication de la vidéo pédagogique. Néanmoins, chaque projet vidéo est un acte de création qui se traduit par une suite d'étapes obligées, mobilisant des savoir-faire et/ou des compétences techniques. En conséquence, le processus de conception vidéo est un enchaînement de tâches à mener, pas toujours faciles d'appropriation mais assurément exigeantes en temps et en énergie :

- Depuis l'étape cruciale de la planification en pré-production (définition du projet, organisation et calendrier de production, scénarisation...)
- À la création des contenus (tournage vidéo, capture vidéo d'écran, enregistrement et prise de son...)
- Puis la postproduction (sélection des contenus, montage, composition vidéo...)
- Et enfin l'étape de la diffusion (révision, compression numérique et format de sortie, archivage...)

Voilà brièvement présenté le cadre dans lequel s'effectuent nécessairement tous les choix de conception. Or, dans les résultats de l'enquête que l'on vient d'évoquer, la conception de capsules pédagogiques relève de pratiques plutôt occasionnelles. Elle ne mobilise, la plupart du temps, qu'un faible nombre de personnes, manifestement pas toujours formées à la vidéo. De plus, l'immense majorité des acteurs mentionnent le manque de temps disponible comme un facteur limitant, en signalant également fréquemment un besoin de formation ou de soutien technique. C'est donc un constat

surprenant. On pourrait s'attendre à ce que le manque d'aisance dans l'usage des technologies vidéo soit un frein pour la création de supports pédagogiques en autonomie, ou plus exactement en mode DIY ("Do it yourself").

Plusieurs auteurs de notre revue de littérature font des constats similaires. Évoquant les caractéristiques techniques des vidéos pédagogiques, Giannakos écrit par exemple : *"Les cours vidéo, comme tout autre produit médiatique technologique, doivent respecter des conditions précises concernant la qualité du son et de la vidéo. De plus, la conception de l'écran, le flux de texte et les autres activités doivent être structurés dans une taille et une durée raisonnables (...) il existe certains seuils concernant la qualité du son et de la vidéo. De plus, il existe des règles concernant l'apparence des titres et des images des vidéos. En conclusion, la combinaison des différents médias doit produire un produit multimédia final efficace et cohérent (texte, graphiques, audio, vidéo, etc.)"* (Giannakos, 2014) (24). Dans une recherche portant sur la production de vidéos pour des MOOC, R. Sharrock appuie ce constat et met en évidence les contradictions qui en résultent : *"Dans un studio à l'équipement sophistiqué, l'utilisation d'outils professionnels comme les fonds verts (qui permettent de produire des effets de transparence), ou les téléprompteurs offrent certes une palette plus large d'options de démonstration visuelle. Cependant ils requièrent dans le même temps des compétences spécifiques de la part de l'enseignant, qui se trouve alors dans une situation de captage qui n'a rien à voir avec son expérience pédagogique habituelle (...) Enfin, la lecture de téléprompteurs est un exercice beaucoup plus difficile qu'il n'en a l'air, certaines personnes se sentant fortement perturbées ou désemparées si ce dispositif leur a été imposé sans formation spécifique (...) il est étonnant de constater à quel point certaines personnes sont forcées d'utiliser des technologies avancées totalement inadéquates lorsqu'elles sont manipulées sans expérience ; alors même que le résultat pédagogique aurait pu être atteint en utilisant une technologie beaucoup plus simple et moins chère (...) Par conséquent, il est important de comprendre la complexité de l'ensemble des processus de production vidéo puisque certaines idées de production peuvent paraître simple au premier abord mais s'avèrent extrêmement difficile à mettre en œuvre concrètement. D'autres, en revanche, semblent très difficiles ou impraticables mais sont très facilement mises en œuvre en vidéo. Dans tous les cas, l'environnement, la configuration et les outils choisis ont un impact fort et transforment parfois significativement les pratiques des*

instructeurs/acteurs/enseignants dans ce processus de production" (Sharrock, 2015) (49).

On peut finir en illustrant ce constat par des contre-exemples provenant de notre analyse de contenu. Il y a en effet plusieurs cas de vidéos particulièrement pauvres dans leur construction, le cas de figure le plus frappant étant la "mise en vidéo" de contenus d'enseignements déjà existants. La conception vidéo est alors quasi absente, elle se résume à l'assemblage de différents matériels. C'est pourtant une pratique régulièrement constatée ; dans une revue de la littérature de 2016, C. Peltier affirmait déjà que *"la majorité des MOOC actuels ne constituent souvent qu'une transposition des cours magistraux qui dominent dans les universités"* (8). Pourtant, la création d'un matériel pédagogique doit s'adapter au média qui le porte et tenir compte de ses spécificités : *" (...) Des médias différents ont différents effets ou affordances. Si l'on ne fait que transférer un même enseignement sur un média différent, on néglige les caractéristiques singulières de ce média. Pour dire cela de manière plus positive, on peut enseigner différemment et souvent mieux en s'adaptant au média utilisé. Les étudiants apprendront ainsi de manière plus approfondie et plus efficace (...)"* (Bates et Glikman, 2021) (29). À cet égard, il semble que l'utilisation de la vidéo dans l'apprentissage en ligne est trop souvent considérée comme allant de soi et qu'on ne s'interroge pas suffisamment pour savoir si la vidéo est, ou non, le bon moyen d'atteindre les objectifs pédagogiques d'un enseignement.

La seconde question de recherche interrogeait les pratiques de conception en examinant les productions d'UNT pour évaluer dans quelle mesure elles se rapprochaient ou s'éloignaient des principes admis par la recherche scientifique sur l'apprentissage multimédia.

Les résultats de l'analyse de contenu montrent une importante présence des principes de design multimédia dans les vidéos examinées. La visée principale de cette recherche était en effet d'évaluer la conformité des productions d'UNT aux différents principes multimédias, en s'attachant à repérer les situations de non-conformité, quelles qu'en soient la nature. On doit constater que la majeure partie des principes multimédias se retrouvent dans chacune ou presque des vidéos du corpus. Il est à

noter que le principe d'immersion, spécifique à la réalité virtuelle, a été exclu de l'évaluation faute de vidéo disponible.

Ces résultats sont cohérents avec les réponses du questionnaire portant sur la conformité aux principes multimédias. Les participants ont donné leur avis sur une série d'énoncés exprimant ces principes de conception et ils ont fourni, dans leur grande majorité, des réponses concordantes. Elles reflètent un alignement presque complet avec les idées exprimées dans les principes d'apprentissage multimédia.

Cependant, une analyse plus approfondie de la présence des principes multimédias rend nécessaire de nuancer ces résultats. Les principes sont utilisés de manière inégale et des différences marquées sont constatées selon le principe examiné. Si, par exemple, aucune infraction au principe de contiguïté spatiale n'est constatée, si la présence du principe d'intégration multimédia qui est au cœur de la théorie de l'apprentissage multimédia, est manifeste dans plus de 90% des vidéos du corpus, on constate que seulement 1 vidéo sur 5 se conforme au principe de l'image. Plus globalement, un tiers des principes multimédias (les principes de cohérence, signalisation, personnalisation, incarnation, image), dont certains parmi les plus importants comme celui de cohérence, ne figurent que dans la moitié environ des vidéos de l'échantillon.

En réalité, cette importante présence des principes multimédias nous paraît en trompe-l'œil. La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia définit un cadre d'analyse, justifié théoriquement, pour la conception des supports de formation multimédias. Elle se matérialise, dans la pratique, par un ensemble de principes de design empiriquement justifiés. Pour une part, ces principes peuvent s'apparenter à un ensemble de règles de bon sens, admises par tous comme allant de soi et, en conséquence, mises en œuvre sans y penser. Ce constat que nous faisons est confirmé par les réponses au questionnaire qui traduisent un alignement presque parfait avec les idées portées par les principes multimédias. Pourtant, aucune référence n'est faite dans le questionnaire à la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia et les énoncés ne précisent pas qu'ils sont des définitions simplifiées de chacun des principes multimédias. En constatant que 85 % des répondants évoquent une démarche de conception pragmatique, appuyée sur l'expérience, on peut raisonnablement penser que les principes multimédias sont pas ou peu connus de la

population interrogée. D'ailleurs, la minorité qui ceux qui affirment produire du contenu par la mise en application de règles ou de principes de conception et qui précisent ensuite leur démarche, ne font aucunement mention des principes multimédias.

Or, la mise en œuvre des principes multimédias est moins simple et moins intuitive qu'il n'y paraît. Le principe de signalisation, par exemple, affirme que les gens apprennent mieux lorsque des indices sont ajoutés pour mettre en évidence l'organisation du matériel de la leçon multimédia. C'est une idée que tous les concepteurs pédagogiques pourraient prendre pour acquise. Et pourtant, les exemples ne manquent pas de contenus où l'information essentielle est pas ou peu mise en valeur. C'est d'ailleurs le cas dans l'échantillon de notre analyse de contenu où une moitié seulement des vidéos sont en conformité. Ainsi, la mise en application des prescriptions associées aux principes multimédias exige des efforts constants de conception. C'est une construction multimédia qui est donc loin d'être aisée. Elle doit aussi tenir compte des conditions limites à l'application d'un principe ; ainsi l'effet d'un principe pourra se ressentir fortement dans certaines conditions et être au contraire plus modéré dans d'autres situations. Il est également nécessaire de prendre en compte le caractère possiblement contradictoire de certains principes entre eux. Ainsi donc, il ne peut pas y avoir d'application mécanique des principes multimédias, elle est nécessairement circonstanciée, ce que rappelle R. Mayer dans la conclusion de son ouvrage "Multimedia Learning" (21).

Si cette importante présence des principes multimédias est trompeuse, c'est aussi parce que notre analyse de contenu s'est bornée à repérer les absences ou les infractions manifestes, sans mesurer plus précisément la qualité de l'intégration multimédia. Les principes multimédias sont des principes de conception fixant des lignes directrices pour la création de vidéos éducatives en permettant, pour un même enseignement, de viser la meilleure leçon multimédia qui soit. Il aurait été souhaitable, avec plus de temps, de mieux évaluer la qualité de mise en œuvre des principes de design, en ayant recours par exemple à une échelle de mesure permettant un classement des vidéos.

En prenant appui sur la synthèse, nous sommes amenés à engager plusieurs réflexions, comme autant d'idées combinées, que nous soumettons à la discussion :

- Tout d'abord, nous devons constater une certaine unanimité dans l'appréciation, par les producteurs de vidéos éducatives, des prescriptions exprimées par les principes multimédias. D'ailleurs, qu'ils soient ou non bien connus, ces principes semblent s'imposer d'évidence aux concepteurs multimédias. Pour Oakley et Sejnowski (2019) (23) *"la simplicité est la clé de la valeur des idées. Pris en gestalt, les principes [multimédias] fournissent une structure élégante, "réduite à l'essence" pour comprendre comment et pourquoi les êtres humains sont capables de déplacer les concepts qu'ils apprennent à travers leurs mémoires de travail limitées et dans la mémoire à long terme - finalement pour utiliser ce qu'ils ont appris dans une variété de circonstances flexibles."* On pourrait ajouter que, compte-tenu de la pléthore de décisions à prendre concernant l'apprentissage avec la vidéo, il est difficile d'offrir une recommandation plus concise et adaptée à tous et en toutes circonstances. Si la compréhension des principes multimédias est aisée et fait l'objet d'un large consensus, leur appropriation est par contre moins évidente dans la pratique, ce qui nous conduit aux points suivants.
- L'idée qui s'impose de façon frappante est celle d'un champ scientifique constitué en matière d'apprentissage multimédia, dont les apports ne peuvent plus être ignorés dans les activités de production de vidéo pédagogique. Ils peuvent l'être d'autant moins que le poids de la vidéo va crescendo dans l'univers de la formation et de l'enseignement, comme nous avons cherché à le montrer en partie 2. Certes, ces apports ont été synthétisés dans les travaux de Richard Mayer, qui fait figure de précurseur en proposant l'approche la plus complète et/ou la plus aboutie du champ scientifique. Mais les travaux sur l'apprentissage multimédia reposent sur des fondements et des principes communément admis par la communauté scientifique, les chercheurs du domaine et des domaines connexes, autrement dit s'appuient sur des bases suffisamment solides pour qu'elles fassent l'objet d'un consensus scientifique et aient une valeur d'acquis de recherche. Les principes de design multimédia sont alors la traduction concrète de connaissances établies par la recherche scientifique du champ dans les pratiques de conception. C'est la raison pour laquelle, ils s'imposent aux concepteurs. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne marchent pas, pour lesquelles rien de probant n'a été

montré. Cette recherche établit ce qu'il en est, en l'état actuel des connaissances. Par conséquent, quelles raisons auraient les créateurs vidéo de ne pas mettre en œuvre ces principes de conception sauf à ne pas se soucier de la qualité de leurs réalisations ? Ils ont au contraire tout intérêt à le faire s'ils visent le meilleur apprentissage possible pour les apprenants.

Dans la conclusion à son ouvrage "Multimedia learning", R. Mayer rappelle que la recherche sur l'apprentissage multimédia vise un double objectif : l'objectif de construire une théorie, se fondant sur des preuves, sur la façon dont les gens apprennent à partir de mots et de graphiques, et l'objectif pratique d'établir des principes sur la façon de concevoir des messages pédagogiques multimédias, également appuyés sur des preuves (Mayer 2021, 3^e éd., p 553) (21). Il est aisé de dresser un parallèle avec les réflexions de S. Dehaene disant la nécessité, en matière d'enseignement, de tirer parti des apports de la recherche dans les sciences cognitives. Dans un texte intitulé *"Réconcilier l'éducation avec les neurosciences"*, S. Dehaene écrit : " (...) grâce aux avancées de la psychologie cognitive, des neurosciences, de l'intelligence artificielle et des sciences de l'éducation, nous disposons de connaissances détaillées sur la manière dont notre cerveau apprend. (...) Saurons-nous mettre nos écoles en harmonie avec les acquis des neurosciences et des sciences cognitives ? (...) Tout comme la médecine s'appuie sur la biologie, l'Éducation nationale doit faire éclore un nouvel écosystème de recherche, plus systématique, plus rigoureux, qui associe enseignants et chercheurs dans la quête incessante d'une éducation plus efficace, fondée sur des données factuelles et bien éprouvées" (Dehaene 2018, p 327) (50).

- De ces considérations, on en déduit le besoin de développer une véritable culture de la vidéo pédagogique, avec principalement deux directions à suivre :
 - Il s'agit, d'une part, de sensibiliser et/ou de former les enseignants-concepteurs au design pédagogique avec, en parallèle, une formation aux médias numériques et à leurs potentialités. L'objectif est de les préparer efficacement aux tâches de conception multimédia en leur donnant une vision claire des enjeux techniques et pédagogiques liés à la production, tout en leur permettant de comprendre que l'expérience de l'enseignement hors ligne n'est pas une garantie de succès dans l'enseignement en ligne. Ainsi, la diffusion d'un

contenu pédagogique en vidéo nécessite une somme de compétences différentes de celles requises pour l'enseignement en classe.

On note que les politiques publiques, en France, prévoient un tel effort, certes dans un cadre plus global de formation des enseignants au numérique. " (...) *l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » lancé en décembre 2021 pour 4 ans (2021-2025) par le 4e plan d'investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan « France 2030 » comprend un volet dirigé sur la thématique « Enseignement et numérique » (...) trois actions sont fléchées sur la formation des enseignants au numérique : « Formation initiale à l'enseignement et au numérique pour les néo et futurs enseignants » (action 1) ; « Soutien à la formation continue sur l'enseignement et le numérique et au développement professionnel des enseignants de l'enseignement supérieur » (action 2) ; « Développer l'offre de formation initiale et continue en ingénierie et en accompagnement pédagogiques » (action 4). Ces actions visent notamment à renforcer les compétences dans l'usage pédagogique du numérique des enseignants chercheurs (...)*" (Massou, 2021) (51). On doit aussi constater que la récente publication par le ministère de l'Éducation Nationale de sa "Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027"²⁷ s'inscrit dans cette perspective.

- Il s'agit, d'autre part, d'améliorer l'accompagnement des enseignants. En effet, de nombreux enseignants requièrent un soutien. Il y a besoin de les orienter au mieux dans la mise en œuvre d'un modèle pédagogique qui repose, pour une bonne partie, sur la vidéo. L'objectif est de transformer la vidéo en un outil attrayant et accessible, qui profite à tous et contribue à la réussite des étudiants. On peut citer l'exemple de l'Université de Lausanne dont le Centre de Soutien à l'Enseignement²⁸ a élaboré une série de vidéos destinées aux enseignants avec pour objectif de les former à l'enseignement en ligne. Parmi les vidéos disponibles, on trouve des tutoriels tels que "*Évaluer la cohérence de son enseignement pour un format à distance*" ainsi que des contenus davantage axés sur les méthodes pédagogiques. Ces derniers ont pour but d'orienter les enseignants dans la conception et la réalisation de contenus vidéo, comme le tutoriel intitulé "*Création de supports pédagogiques multimédias : Les principes*

²⁷ Stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027 : <https://www.education.gouv.fr/strategie-du-numerique-pour-l-education-2023-2027-344263>

²⁸ Centre de soutien à l'enseignement - UNIL : <https://www.youtube.com/@cseunil7970>

de Mayer". L'accompagnement des enseignants doit être favorisé par la montée en niveau des ingénieurs pédagogiques et des autres acteurs de la production. Celle-ci traduit la constante évolution des métiers de l'ingénierie pédagogique, qui se doivent de mieux prendre en compte l'ensemble des aspects liés à la vidéo, étant donné son poids croissant dans les dispositifs d'apprentissage.

On peut clore cette partie avec D. Christodoulou²⁹ qui, en évoquant les travaux scientifiques relatifs à l'apprentissage multimédia, écrit : " (...) *étant donné la complexité de cette recherche, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les enseignants soient seuls responsables de la conception de leçons qui s'y conforment. Et si je pensais ça avant le Covid-19, je le pense encore plus maintenant. (...)*".

²⁹ CHRISTODOULOU, Daisy. "What does the research say about designing video lessons ?" Daisy Christodoulou, 30 avril 2020. URL : <https://daisychristodoulou.com/2020/04/what-does-the-research-say-about-designing-video-lessons/>

5

CONCLUSION

Dans cette partie conclusion, il est opportun de rappeler notre démarche et de récapituler les principaux éléments qui ont émergé de notre exploration, puis de mettre en évidence les limites de notre étude et enfin de présenter les prolongements envisagés à la suite de cette recherche.

5.1. Ce que nous avons cherché à explorer

L'objectif de ce mémoire était de mieux connaître les pratiques de conception de vidéos éducatives dans les productions d'UNT pour déterminer si elles se conformaient aux recommandations de conception multimédia, établies par la recherche scientifique. En effet, bien que les vidéos occupent une part grandissante du matériel pédagogique des enseignants, il n'est pas toujours certain qu'elles soient adaptées pour soutenir les apprentissages, dans le contexte des UNT ou plus généralement l'enseignement supérieur.

Notre cheminement a débuté par une revue de littérature permettant de mieux appréhender ce qu'est la vidéo pédagogique, ce que sont l'apprentissage avec la vidéo et l'apprentissage multimédia mais également de mieux comprendre les enjeux associés à la conception de vidéos pédagogiques. Puis, nous nous sommes appuyés sur les apports théoriques émanant des recherches scientifiques sur l'apprentissage multimédia, principalement les travaux de Richard E. Mayer, pour construire notre cadre d'analyse. La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia est une grille de lecture éclairante qui permet de déterminer de quelle manière les vidéos peuvent favoriser l'apprentissage, en insistant sur le rôle essentiel joué par la mémoire de travail. En effet, c'est dans la mémoire de travail que se font les processus de sélection, d'organisation et d'intégrations des informations rendant possible un apprentissage significatif. La conception multimédia doit ainsi veiller à ne pas surcharger la mémoire de travail par un trop-plein d'informations. Des principes de design multimédia sont ainsi dérivés de la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia ; ils représentent un examen systématique de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans la conception de matériel pédagogique multimédia, fondé sur près de trois décennies de recherche.

La phase empirique de notre travail s'est organisée en deux étapes successives, prenant pour objet les productions d'UNT. Nous avons tout d'abord mené une enquête par questionnaire auprès des concepteurs de vidéos pédagogiques, puis nous avons utilisé l'analyse de contenu sur un échantillon de capsules vidéo, en prenant appui sur notre cadre théorique pour construire les catégories d'analyse. L'objectif était de répondre aux questions de recherche en parvenant à une meilleure connaissance des pratiques de conception de vidéos pédagogiques dans les UNT et en évaluant leur conformité aux principes de design multimédia.

Les résultats de l'enquête ne nous amènent pas à généraliser sur les processus de conception de vidéos pédagogiques, mais elle nous permet de dresser un premier portrait des pratiques dans les productions d'UNT. L'étude donne à voir des pratiques vidéo plutôt intuitives, portées par l'expérience des participants et guidées par des principes fondamentaux dans la présentation de contenus. La création de vidéos semble être une activité occasionnelle, supervisée par un enseignant et/ou gérée par une équipe restreinte où chaque membre est engagé dans la production du contenu. C'est une approche de conception essentiellement pragmatique, orientée par les compétences individuelles des participants et étroitement liée aux demandes du projet ou à la matière enseignée. Pourtant, au regard des analyses menées, les principes de conception multimédia sont largement présents dans les vidéos examinées, laissant penser à une pratique plus maîtrisée et de nature à mieux soutenir l'apprentissage. Ce qui paraît bien évidemment contradictoire, d'autant que ces principes ne semblent pas ou peu connus des concepteurs interrogés. En fait, les principes multimédias s'apparentent partiellement à des principes logiques et des règles de bon sens ; par conséquent, ils sont, pour partie, naturellement mis en œuvre en conception. Mais c'est là une réalité trompeuse ; elle ne fait que traduire un premier niveau dans la mise en œuvre des principes multimédias, loin d'être suffisant. Il y a, au contraire, une assez grande complexité à prendre en compte ces principes de design pour en tirer le meilleur parti, ce que tendent à montrer les importantes disparités constatées dans l'application des différents principes. Il faut comprendre leurs effets respectifs et mesurer les limites de leur action et/ou de leur combinaison en fonction des contextes et des réalisations.

Tout ceci rend nécessaire une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la production vidéo dans les UNT, à commencer par les enseignants-concepteurs à qui des temps de formation seraient profitables, même s'il y a aussi besoin de renforcer leur accompagnement tout le long du processus de conception vidéo.

5.2. Les limites de notre étude

Nous entamons un deuxième volet de notre conclusion qui vise à mettre en évidence les limites de notre travail d'enquête. Il est important d'évoquer les possibles biais et les limites méthodologiques qui pourraient, au moins partiellement, expliquer les résultats obtenus.

L'examen des réponses au questionnaire et l'analyse de contenu menée sur les vidéos de notre corpus ont permis de dresser un état des lieux des pratiques de conception vidéo. Mais les résultats de cette recherche ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des productions d'UNT, car la représentativité de notre population d'enquête est probablement insuffisante. Pour le questionnaire comme pour l'analyse de contenu, nous avons fait le choix d'un échantillonnage de convenance, non pas pour la rigueur méthodologique et la volonté d'assurer statistiquement une représentativité mais pour des raisons pratiques de temps et d'accessibilité aux données.

À propos du questionnaire, on a relevé une surreprésentation des acteurs du réseau UNIT puisqu'ils ont constitué la moitié des répondants. Cette situation a tenu à la décision d'adresser directement des demandes aux acteurs du réseau UNIT, dont beaucoup de relations de travail, pour garantir en un temps limité, un taux de réponses élevé. Il est bien évident que cela a eu une influence sur la représentativité de l'échantillon, en tant que panel de concepteurs d'UNT. Une nouvelle étude, sans doute dans un cadre plus formel ou plus institutionnel, avec un nombre de répondants plus conséquent et une répartition par UNT plus équilibrée, permettrait d'apporter des informations plus solides sur la réalité (et peut-être la diversité) des pratiques de conception vidéo.

Dans l'analyse de contenu, l'évaluation de la présence des principes multimédias s'est traduite par une opération élémentaire codant la présence ou l'absence/l'infraction. L'étude ne tient pas compte de la fréquence dans une même vidéo. Une analyse plus approfondie, avec un codage pour chaque apparition d'un principe, permettrait de préciser les résultats et d'établir une analyse probablement plus exacte de leur présence dans les vidéos analysées. Par ailleurs, en étudiant les principes multimédias, on se rend compte que les recherches aboutissent parfois à des conclusions opposées, ou du moins nuancées. Ainsi les principes généraux sont à nuancer selon les situations. Cela est dû aux conditions limites à l'application des principes, qui dépendent de la nature du matériel pédagogique mais aussi du contexte d'apprentissage. Pourtant, l'étude des conditions aux limites permet de mieux définir quand un principe de design a un impact favorable sur l'apprentissage. Sa prise en compte dans l'analyse de contenu apporterait plus de nuances dans l'interprétation des résultats.

5.3. Les prolongements envisagés

En nous appuyant sur les principes de conception multimédia mis en évidence par la recherche et longuement présentés dans cette étude, puis sur les enseignements de notre travail empirique, en particulier les défauts fréquemment rencontrés et particulièrement pénalisants dans l'apprentissage, nous sommes en mesure de proposer des recommandations susceptibles d'aider à la conception de vidéos pédagogiques. L'objectif serait double :

- D'une part, la rédaction d'un guide de conception proposant des conseils, des exemples et des bonnes pratiques de conception, en faisant la part belle aux principes de design multimédias. Il pourrait rassembler un ensemble de recommandations conçues pour tirer le meilleur parti de la vidéo en tant que support pédagogique. Le thème de la vidéo pédagogique regroupant une diversité de types de vidéos, les recommandations prodiguées auraient vocation à s'adapter au plus grand nombre, sans pour autant s'appliquer en toutes circonstances. Ce guide pourrait également susciter une réflexion critique sur le rôle de la vidéo dans l'apprentissage en ligne, en mettant l'accent sur les utilisations appropriées de la

vidéo. En effet, la vidéo peut constituer un moyen important d'améliorer l'apprentissage et l'engagement des étudiants, pour autant elle n'est pas la solution à tout et elle n'est pas toujours le moyen le plus approprié pour atteindre les objectifs d'apprentissage.

- D'autre part, la préparation d'une formation à destination d'un public de concepteurs de capsules vidéo. Elle pourrait définir des cadres permettant d'aborder la conception et la production de vidéos pédagogiques. Les participants seraient en large partie des enseignants-chercheurs, correspondant en cela au profil, plusieurs fois évoqué dans le contexte de productions d'UNT, de l'enseignant concepteur de ses propres vidéos.

Sur quelles bases envisager guides de conception et supports de formation ? En nous inspirant de Guy et McNally (2022) (17), il nous semble judicieux d'adopter une approche globale associant les principes clés de la conception vidéo pour l'apprentissage à l'expérience du processus de création vidéo. Ensemble, ces éléments fournissent une base solide pour le développement et l'utilisation de la vidéo comme support pédagogique efficace. Ces auteurs écrivent : *"Alors que les études empiriques des psychologues de l'éducation et les réflexions des créateurs représentent deux approches distinctes pour améliorer les vidéos éducatives, aucune n'est tout à fait suffisante en soi. Une conception vidéo pédagogique efficace nécessite à la fois une compréhension de la science de la théorie de l'apprentissage et du processus de création".* Ainsi, s'il est crucial pour la qualité de la conception pédagogique, de mettre en pratique les principes multimédias, nous sommes convaincus qu'elle ne peut pas s'accomplir convenablement sans une certaine maîtrise du processus de création vidéo. En conséquence de quoi, la sensibilisation aux principes de conception multimédias doit s'accompagner d'un apprentissage de certains des fondamentaux sur lesquels la création va prendre appui, qu'il s'agisse de notions techniques de base de fabrication vidéo, de "media training" ou encore de montage et d'édition vidéo. Concluons avec les auteurs précédemment cités que *"l'expérience dans la conception de vidéos pédagogiques prend du temps à s'accumuler, mais elle conduit à une appréciation des impacts en aval des décisions clés et, finalement, au développement de meilleures vidéos pédagogiques."*

7 BIBLIOGRAPHIE

1. CISEL Matthieu, SHARROCK Rémi et BLONDEL Mélusine. "Transformer l'enseignement et la formation : mission hybridation !". *CY Cergy Paris Université - FUN- MOOC*, 2022.
URL : <https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/transformer-lenseignement-et-la-formation-mission-hybridation/>

2. HANSCH Anna, HILLERS Lisa, MCCONACHIE Katherine, NEWMAN Christopher, SCHILDHAUER Thomas et SCHMIDT J. Philipp. "Video and Online Learning: Critical Reflections and Findings from the Field". *HIIG Discussion Paper Series No. 2015-02*, mars 2015.
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2577882

3. LADURON C. et RAPPE J. Vers une typologie des usages pédagogiques de la vidéo basée sur l'activité de l'apprenant", *Colloque Éducation 4.1 !, Poitiers, Janvier 2019*. URL :
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/232319/1/Education4_1_DMS_typo_Vfinale_octobre_2018.pdf

4. NOETEL, M., GRIFFITH, S., DELANEY, O., SANDERS, T., PARKER, P., DEL POZO CRUZ, B., et LONSDALE, C. "Video Improves Learning in Higher Education: A Systematic Review". *Review of Educational Research*, 91(2), 204–236. 2021.
URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0034654321990713>

5. IBRAHIM Mohamed, ANTONENKO Pavlo, GREENWOOD Carmen & WHEELER Denna. "Effects of segmenting, signalling, and weeding on learning from educational video". *Learning Media and Technology*, v37 n3, p220-235, 2012.

6. GUO, P. J., KIM, J. et RUBON, R. "How Video Production Affects Student Engagement : An Empirical Study of MOOC Videos". In *L@S '14 : Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference (41-50)*, mars 2014.

7. KAY R. H. "Developing a Framework for Creating Effective Instructional Video Podcasts". *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 9(1), pp. 22–30. 2014.
URL : <https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/3335>

8. PELTIER, Claire. "Usage des podcasts en milieu universitaire : une revue de la littérature.". *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, volume 13, numéro 2-3, 2016.
9. PERAYA Daniel, POELLHUBER Bruno, "L'apprentissage médiatisé des dispositifs de type podcast aux dispositifs de type MOOC : du micro au macro au méso.". *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 13(2-3), 2016.
URL : <https://www.erudit.org/fr/revues/ritpu/2016-v13-n2-3-ritpu02997/1039241ar/>
10. POQUET Oleksandra, LIM Lisa, MIRRIAH Negin, and DAWSON Shane. "Video and learning: a systematic review (2007--2017)". In *Proceedings of the 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK '18)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 151–160. 2018
11. DE KONING, B. B., HOOGERHEIDE, V. & BOUCHEIX, J.-M., "Developments and trends in learning with instructional video", *Computers in Human Behavior*, volume 89, December 2018.
12. GIANNAKOS, M. "Exploring the video-based learning research : A review of the literature". *British Journal of Educational Technology*, 44(6), E191–E195. 2013
13. NAVARRETE Evelyn, HOPPE Anett, EWERTH Ralph. "A Review on Recent Advances in Video-based Learning Research: Video Features, Interaction, Tools, and Technologies". In : *Proceedings of the CIKM 2021 Workshops co-located with 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021)*, Gold Coast, Queensland, Australia, November 1-5, 2021
14. SABLIC, M., MIROSAVLJEVIC, A. & ŠKUGOR, A. "Video-Based Learning (VBL) — Past, Present and Future: an Overview of the Research Published from 2008 to 2019". *Tech Know Learn* 26, 1061–1077, 2021.
15. MEYER Florian. "Créer des vidéos pour apprendre : quoi, pourquoi, comment ?", *Les Journées de la Pédagogie Universitaire*, Université Clermont Auvergne, 2019.
URL: <https://webtv.uca.fr/video/c3003351-40f5-4c37-a3f6-7e295f139fa6>

16. PERAYA Daniel. "Au centre des Mooc, les capsules vidéo : un renouveau de la télévision éducative ? ", *Distances et médiations des savoirs*, 17 | 2017.

URL : <http://journals.openedition.org/dms/1738>

17. GUY, Julia, MCNALLY Michael B., "Ten Key Factors for Making Educational and Instructional Videos." *Scholarly and Research Communication* 13.2, 2022.

18. BÉTRANCOURT Mireille, BENETOS Kalliopi, "Why and when does instructional video facilitate learning? A commentary to the special issue 'Developments and trends in learning with instructional video'", *Computers in Human Behavior*, Volume 89, 2018.

19. RAYNAL Françoise, RIEUNIER Alain. "Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : apprentissage, formation, psychologie cognitive", 10ème édition, collection *Pédagogies références*, ESF éditeur, 2014.

20. BISSON Jeannie, DROT Romuald et UHLRICH Gilles, "L'innovation pédagogique en 20 concepts : Petit lexique à l'usage des débutants", *Centre de Développement et d'Innovation Pédagogique - Université Paris Saclay*, 2020.

URL: <https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-04/Lexique.pdf>

21. MAYER Richard. E. "Multimedia learning", 3rd ed, *Cambridge University Press*. 2021.

22. MAYER Richard. E. "Applying the Science of Learning: Evidence-Based Principles for the Design of Multimedia Instruction", *American Psychologist*, 63(8), 760-769. 2008. URL : <https://www.learntechlib.org/p/70495/>

23. OAKLEY B.A., SEJNOWSKI T.J. "What we learned from creating one of the world's most popular MOOCs". *npj Science of Learning*. 4, 7. 2019.

URL: <https://www.nature.com/articles/s41539-019-0046-0>

24. GIANNAKOS M., CHORIANOPOULOS K. & RONCHETTI M., SZEGEDI P. & TEASLEY S. "Video-Based Learning and Open Online Courses", *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 9(1), 2014.

25. JOFFE Helene. "Le pouvoir de l'image : persuasion, émotion et identification", *Diogène*, 2007/1 (n° 217), p. 102-115.

URL: <https://www.cairn.info/revue-diogene-2007-1-page-102.htm>

26. LELEU-GALLAND Ève, GALLOIS Jean-Bernard, "Comment apprend le cerveau ? Les réponses des spécialistes et les conseils des pédagogues en 90 minutes !", *Chrono pédago*, Éditions Nathan, 2021.

27. GUILLIER Béatrice. "Le phénomène des tutos. Apprentissage et transmission du geste à l'heure du 2.0", *Hypothèses - Le boudoir et l'atelier*, 2016.

28. ALAVA Séraphin. "Les usages vidéo des jeunes : quels intérêts pédagogiques ?", *Réseau CANOPÉE*, 2015.

URL: <https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/les-usages-video-des-jeunes-quels-interets-pedagogiques.html>

29. BATES Tony & GLIKMAN Viviane. Une histoire des technologies et des médias dans la formation à distance". *Médiations Et médiatisations*, (6), 12-34. 2021.

30. CHARLIER B., HENRI F. "Rechercher, comprendre et concevoir l'apprentissage avec la vidéo dans les xMOOC", *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 13(2-3), 36 – 45. 2016.

31. ALBÓ, Laia, HERNÁNDEZ-LEO, Davinia, BARCELO, Jaume, et al. "Video-based learning in higher education : the flipped or the hands-on classroom?". In : *EDEN Conference Proceedings*. 2015.

32. UBICAST. "La digitalisation des enseignements par la vidéo : un petit guide pour mieux comprendre les intérêts de la vidéo aujourd'hui dans l'enseignement", . *Livre Blanc*, 2016.

URL: <https://www.ubicast.eu/media/downloads/livres-blancs/La-digitalisation-des-enseignements-par-la-video.pdf>

33. KALTURA. "The State of Video in Education 2022 : Global Insights and Trends in K-12 & Higher Ed".

URL: <https://corp.kaltura.com/wp-content/uploads/2021/12/2022-state-of-video-in-education-kaltura.pdf>

34. UBICAST. "Les usages de la vidéo pédagogique dans l'enseignement supérieur public français", *enquête 2022*.

URL: <https://www.ubicast.eu/media/downloads/leaflets/enquete-2022-les-usages-de-la-video-pedagogique.pdf>

35. BRAME J. Cynthia. "Effective educational videos". *Center for teaching | Vanderbilt University*, 2015.

URL: <http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/>

36. FLAVIER Éric. "La vidéoformation", *Savoirs*, 2021/1 (N° 55), p. 17-55.

URL : <https://www.cairn.info/revue-savoirs-2021-1-page-17.htm>

37. PERAYA Daniel. « Les vidéos des Mooc », *Distances et médiations des savoirs*, 18 | juin 2017. URL: <https://journals.openedition.org/dms/1831>

38. POELLHUBER Bruno. "Une réflexion et une expérimentation à partir du contexte des enseignants concepteurs de leurs propres vidéos pédagogiques", *Distances et médiations des savoirs*, 20 | 2017.

URL : <https://journals.openedition.org/dms/2012>

39. PERAYA Daniel. "Mooc, capsules vidéo, attributs des médias. Enjeux et perspectives d'un débat", *Distances et médiations des savoirs*, 20 | 2017.

URL : <http://journals.openedition.org/dms/2014>

40. CISEL Mathieu. "Caractériser les vidéos de MOOC et leur place dans les dispositifs pour mieux interpréter les analyses de traces d'interaction", *Distances et médiations des savoirs*, 20 | 2017.

URL : <http://journals.openedition.org/dms/2015>

41. CLASS Barbara. "Changement de focus : de la capsule vidéo à une conception pédagogique intégrée", *Distances et médiations des savoirs*, 20 | 2017.

URL : <http://journals.openedition.org/dms/2023>

42. GAUTHIER Clermont, JOBIN Véronique, "Moins c'est souvent mieux : guide des principes d'enseignement multimédia élaborés à partir de recherches en psychologie cognitive", *Les Presses de l'Université Laval*, 2009.
43. MAYER, Richard E. (Ed.), "The Cambridge Handbook of Multimedia Learning", *2nd edition*, *Cambridge University Press*. 2014.
44. CLARK J.M., PAIVIO A, "Dual coding theory and education", *Educational Psychology Review*, 3(3), 149–210, 1991.
45. BADDELEY A. D. "Essentials of human memory", *Psychology Press*, 1999.
46. SWELLER John, AYRES Paul & KALYUGA Slava, "Cognitive Load Theory", *Springer*, 2011.
47. PASTORE Ray. "Multimedia: Learner Preferences in Multimedia Learning", *Journal of Multimedia Processing and Technologies*, 7 | 4, 144-152. 2016.
URL: https://www.dline.info/jmpt/fulltext/v7n4/jmptv7n4_3.pdf
48. DE BONVILLE Jean. "L'analyse de contenu des médias. De la problématique au traitement statistique", *De Boeck Supérieur*, « Culture & Communication », 2006. URL : <https://www.cairn.info/l-analyse-de-contenu-des-medias--9782804153014.htm>
49. SHARROCK Rémi, BRICE Laurent. "Ouvrir la boîte noire de la production de vidéos pour les MOOC. Vers une analyse sociotechnique". *QPES - Questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur*, Juin 2015, Brest, France. hal-02287554.
50. DEHAENE Stanislas. "Apprendre ! le talent du cerveau, le défi des machines", *Éditions Odile Jacob*, 2018.
51. MASSOU Luc. « Mutualisation des ressources pédagogiques numériques pour l'hybridation : vers l'éducation ouverte ? », *Distances et médiations des savoirs*, 38 | 2022.
URL : <http://journals.openedition.org/dms/7997>
52. AMADIEU Franck, TRICOT André, "Apprendre avec le numérique", *2ème édition*, *collection Mythes et réalités*, Retz, 2020.

53. AWAD, E., BROUILLETTE, Y., CORMIER, C., & TURCOTTE, V., "Planifier, réaliser et diffuser des vidéos éducatives : lignes directrices et suggestions à l'intention des enseignants", *Profweb*, 2017. URL : https://www.profweb.ca/system/cms/files/files/000/003/351/original/Planifier_r%C3%A9aliser_et_diffuser_des_vid%C3%A9os_%C3%A9ducatives_-_Lignes_directrices_pour_les_enseignants.pdf
54. BATES, A. W. Tony, "Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning", 3rd ed., *Tony Bates Associates Ltd.* 2022.
URL : <https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev3m/>
55. QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, "Manuel de recherche en sciences sociales", 2e éd., *Dunod*, 1995.
56. MAYER Richard. E., CLARK R. "E-learning and the science of instruction", 4th ed. *Pfeiffer*, 2016.
57. FIORELLA Logan, MAYER Richard,. "What Works and Doesn't Work with Instructional Video". *Computers in Human Behavior*. 89 (4), 2018.
59. WUKOWITSCH Michael, GEYER Barbara,"Design Criteria for Instructional Videos", *Journal of Education and Humanities*, Volume 2 (1), 2019.
URL : <https://oaji.net/articles/2019/7513-1564307615.pdf>
60. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. "Guide de production vidéo numérique". *Service de soutien à la formation*, 3e édition, mise à jour - Novembre 2015. URL: https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/pdf/guide_production_video_numerique.pdf
61. UBICAST. "Enregistrer une vidéo pour l'enseignement : le guide complet", 2016.
URL: <https://www.ubicast.eu/fr/ressources/enregistrer-video/>
62. ROLAND Nicolas. "L'approche sociocognitive : une voie pour de nouvelles questions de recherche à propos des ressources audiovisuelles pédagogiques", *Distances et médiations des savoirs*], 19 | octobre 2017.
URL : <http://journals.openedition.org/dms/1905>

8

TABLE DES ANNEXES

<i>Annexe 1 : Typology of Video Production Styles</i>	<i>124</i>
<i>Annexe 2 : Message e-mail de contact auprès de la population d'enquête.....</i>	<i>125</i>
<i>Annexe 3 : Questionnaire d'enquête.....</i>	<i>126</i>
<i>Annexe 4 : Grille d'analyse vidéo.....</i>	<i>130</i>
<i>Annexe 5 : Liste des unités d'analyse du corpus.....</i>	<i>134</i>
<i>Annexe 6 : Aperçu du bordereau d'analyse de contenu</i>	<i>139</i>
<i>Annexe 7 : Synthèse des réponses au questionnaire.....</i>	<i>140</i>

Annexe 1 : Typology of Video Production Styles - Overview (Hansch et al. 2015, p 21.)

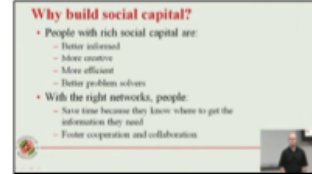
Talking Head



Presentation Slides with Voice-Over



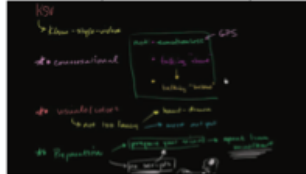
Picture-in-Picture



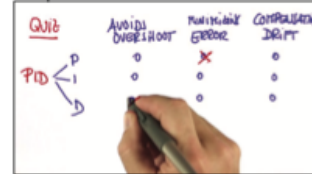
Text-Overlay



Khan-Style Tablet Capture



Udacity Style Tablet Capture



Actual Paper/Whiteboard



Screencast



Animation



Classroom Lecture



Recorded Seminar



Interview



Conversation



Live Video



Webcam Capture



Demonstration



On Location



Green Screen



OBJET : Questionnaire sur la conception de vidéos pédagogiques

Bonjour,

Je réalise un travail sur les vidéos pédagogiques dans les productions d'UNIT/d'UNT dans le but de mieux connaître les pratiques des concepteurs.

Pour les productions dans lesquelles des capsules vidéo ont été développées, je transmets donc aux porteurs de projets, un bref questionnaire pour recueillir avis et expériences. <https://forms.gle/QMURf4iadr6B1Q5VA>

Un grand merci à vous si vous pouvez participer à cette enquête ou bien si d'autres collègues de l'équipe projet peuvent le faire.

Je précise que les réponses seront traitées de façon anonyme et que le questionnaire demande environ 5-10 minutes de temps.

Bien cordialement,

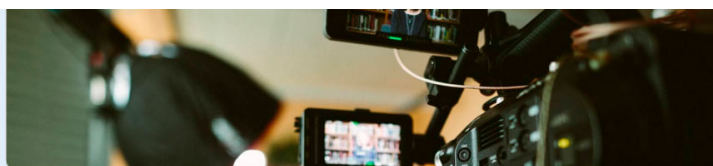
--

*Sylvain Duranton
Chef de projet Conception pédagogique multimédia
Fondation UNIT - Université Numérique Ingénierie et Technologie
<http://www.unit.eu/>
06.06.54.97.61*

Annexe 3 : Questionnaire d'enquête

Adresse en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGCDGvYJR2ygVYktvw04vI_MAPBeDTcTLPSiTnIooGHEQ/viewform



Votre expérience de la conception de vidéos pédagogiques ?

Vous avez participé à une conception de capsules vidéo dans le cadre d'une ou plusieurs productions d'UNT. Nous aimerions recueillir votre avis et connaître votre expérience du processus de conception vidéo. Avec ce bref questionnaire, notre objectif est de mieux comprendre les pratiques des concepteurs de vidéos pédagogiques.

1. PROFIL

Genre

- ☐ Homme
- ☐ Femme

Tranche d'âge

- ☐ 25 – 35
- ☐ 35 – 45
- ☐ 45 – 55
- ☐ 55 et +

Fonction

Votre réponse

Établissement

Votre réponse

Depuis combien d'années exercez-vous ?

- ☐ Moins d'1 an
- ☐ 1 à 5 ans
- ☐ 5 à 10 ans
- ☐ 10 et +

2. CONTEXTE DE PROJET

Quelle est votre expérience dans la conception de capsules vidéo :

- ☐ C'était la première fois
- ☐ J'ai déjà quelques expériences similaires
- ☐ J'ai une grande habitude dans le domaine

Le format vidéo était-il :

- ☐ Un choix de l'équipe projet
- ☐ Un format imposé

Dans le ou les projets auxquels vous avez participé, la conception vidéo a-t-elle impliqué :

- ☐ 1 personne
- ☐ 2 à 5 personnes
- ☐ 5 à 10 personnes
- ☐ 10 personnes et plus

Les différentes étapes de conception de la capsule vidéo ont-elles été gérées :

- ☐ Par le porteur ou l'équipe projet uniquement
- ☐ Par le porteur/l'équipe projet et le recours à un ou plusieurs autres personnels d'établissement
- ☐ Par le porteur/l'équipe projet et l'intervention d'un ou plusieurs prestataires spécialisés
- ☐ Autre : _____

3. RESSOURCES ET OUTILS

Dans vos projets, la conception vidéo s'est-elle faite avec :
(plusieurs réponses possibles)

- ☐ Du contenu déjà existant et simplement repris
- ☐ Du contenu existant qui a été adapté
- ☐ Du contenu nouvellement créé
- ☐ Autre : _____

Avez-vous participé à la fabrication multimédia ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si oui, quels ont été les principaux outils que vous avez utilisés ?

Votre réponse _____

4. PROCESSUS DE CONCEPTION VIDÉO

Votre conception de contenu vidéo a-t-elle plutôt été :

- ☐ Une approche pragmatique s'appuyant sur votre expérience et vos connaissances
- ☐ La mise en application de règles ou de principes de conception

Pour le second choix, veuillez préciser le modèle ou le cadre de référence :

Votre réponse

Les affirmations suivantes se rapportent au processus de conception vidéo.
Veuillez indiquer si, d'une façon générale, vous êtes d'accord ou non avec chacune d'elles :

	Plutôt d'accord	Pas vraiment d'accord
Plus le message pédagogique va à l'essentiel, plus l'apprentissage est efficace	☐	☐
Il est utile de signaler les éléments importants du contenu proposé	☐	☐
Il faut éviter de présenter une même information sous forme verbale et textuelle en même temps	☐	☐
Les textes et les illustrations associées doivent rester proches à l'écran et présentés simultanément	☐	☐
Pour une même leçon vidéo, il est mieux d'avoir une vidéo de 30 minutes plutôt que 5 vidéos de 6 minutes chacune	☐	☐
Il est mieux de présenter aux apprenants le vocabulaire et les concepts clés au préalable avant de démarrer la séquence principale d'apprentissage	☐	☐
Il est préférable de proposer des visuels accompagnés de narration audio plutôt que de texte à l'écran.	☐	☐
La combinaison de textes et de visuels est beaucoup plus efficace que le texte seul ou une image seule	☐	☐
Un ton et un langage conversationnels sont plus favorables à l'apprentissage qu'un style de discours formel	☐	☐

L'utilisation d'une voix humaine produit de meilleurs résultats pour l'apprentissage qu'une voix de synthèse.	☐	☐
Il n'est pas indispensable d'avoir l'image de l'instructeur à l'écran	☐	☐
Quand l'instructeur est présent dans l'image, son attitude à l'écran (contact visuel, gestuelle, actions) a un impact fort sur l'engagement de l'apprenant dans son apprentissage.	☐	☐
On apprend mieux lorsqu'on est guidé dans la réalisation d'activités d'apprentissage pendant la leçon multimédia (par exemple résumer, dessiner, s'autoévaluer...)	☐	☐
On n'apprend pas nécessairement mieux dans une réalité virtuelle 3D qu'avec une présentation plus classique en deux dimensions	☐	☐

5. ÉVALUATION DE LA CONCEPTION

Comment faites-vous l'évaluation de vos capsules vidéo pédagogiques ?

- ☐ Retours des apprenants
- ☐ Statistiques de visualisation (nombre de vues, taux de rétention, etc.)
- ☐ Évaluations formelles (tests, quiz, etc.)
- ☐ Observations et évaluations internes
- ☐ Autre : _____

Au terme du ou des projets menés, si vous deviez indiquer votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que vous êtes :

	1	2	3	4	5	
Pas du tout satisfait	☐	☐	☐	☐	☐	Tout à fait satisfait

En vous appuyant sur vos expériences, vous diriez que pour améliorer les réalisations produites, il vous faudrait davantage de :

- ☐ Soutien technique
- ☐ Temps disponible
- ☐ Moyens matériels ou logiciels à disposition
- ☐ Compétences personnelles
- ☐ Soutien de la direction d'établissement
- ☐ Autre : _____

6. REMARQUE ET COMMENTAIRE

Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions à partager concernant la conception de capsules vidéo pédagogiques ?

Votre réponse _____

Envoyer

Page 1 sur 1

Effacer le formulaire

Annexe 4 : Grille d'analyse vidéo

(Grille de positionnement des vidéos au regard des principes de l'apprentissage multimédia)

Élément d'analyse	Groupes de principes multimédia	Catégories d'analyse	Définition	Indicateurs/unités de signification
		Cohérence	Retirer les éléments superflus de la leçon multimédia	• Présentation centrée sur les points essentiels qui font le message principal de la leçon multimédia (leçon concise) ? Élimination des images/d'illustrations non indispensables à la compréhension (qui ne servent pas à illustrer des faits, des concepts, des processus...) ? • Brièveté des textes écrits à écran (utilisation de mots-clefs) ? • Musique de fond ou de sons très présents à l'écoute ?
		Signalisation	Signaler les éléments importants de la leçon et de son organisation	• Mise en évidence des informations essentielles : coloration et fléchage, mots en gras, indices visuels, gestes de pointage, signaux verbaux... ?

<i>Titre de la capsule vidéo</i>	Principes pour réduire le traitement superflu			Présentation structurée, hiérarchisation claire de l'information : section, rubriques, texte structuré, repères et organisateurs graphiques (fil d'Ariane, zone de couleurs distinctives...) ?
		Redondance	Préférer des images et un texte oral, sans la répétition du texte à l'écrit	- Présence simultanée d'une narration audio et d'un texte à l'écran en accompagnement d'une illustration/animation ? - Narration du texte présenté à l'écran en raison d'une situation particulière : absence d'illustrations, rythme qui autorise l'analyse des illustrations et du texte écrit, difficulté pour l'apprenant à comprendre la langue de narration...) ?
		Contiguïté spatiale	Afficher le texte écrit le plus près possible de l'image qu'il décrit	Texte à l'écran placé à proximité de l'illustration qu'il décrit ou commente pour que le trajet des yeux entre les deux éléments soit le plus court possible ?
		Contiguïté temporelle	Présenter en même temps les visuels et la narration correspondante	Les textes/narrations et les images/animations correspondantes sont présentés simultanément plutôt que successivement ?

	Principes de gestion du traitement essentiel	Segmentation	Découper le matériel de la leçon multimédia en plusieurs parties distinctes	• Le message multimédia est présenté en segments significatifs plutôt que comme une unité continue ? • Possibilité pour l'apprenant de contrôler le rythme du mouvement d'une partie à la suivante ?
		Préformation	Faire connaître les mots ou les concepts important de la leçon avant de commencer	• Explication des termes et concepts clés au commencement de la leçon ? (Dans une partie introductive ou une section distincte)
		Modalité	Préférer images et narrations plutôt qu'images et textes à l'écran	• Utilisation d'un texte narré plutôt qu'un texte écrit lorsque l'attention d'un apprenant doit être dirigée vers une illustration ?
		Multimédia	Privilégier l'association mots et images plutôt que des mots seuls	• Choix de combiner mot-image pour faciliter le traitement de l'information et donc ajout d'illustrations ou d'animations au texte ou à la narration ?
		Personnalisation	Préférer à un style formel, le ton de la conversation.	• Plutôt qu'un style académique/formel, choix d'un langage conversationnel dans les textes écrits et narrés (c'est-à-dire des constructions de phrase à

	Principes pour favoriser le traitement génératif			la première et deuxième personne) ?
		Voix	Une voix humaine pour la narration est plus motivante	La narration est produite par une voix humaine (réelle) plutôt qu'une voix générée par un logiciel de synthèse vocale ?
		Incarnation	Un message multimédia délivré par un instructeur volontaire et animé favorise l'engagement.	L'instructeur à l'écran est actif et pleinement impliqué dans sa communication pédagogique (maintien d'un contact visuel, gestes de la main, réalisation de dessin/schéma, manipulation d'objets...) ?
		Activité générative	L'apprentissage est meilleur lorsque l'apprenant est guidé dans la réalisation d'activités d'apprentissage génératif	L'apprenant est invité à s'engager dans son apprentissage et guidé dans la réalisation d'activités génératives (telles que résumer, dessiner, cartographier, imaginer, s'autotester, expliquer à d'autres...)
		Image	L'image de l'instructeur à l'écran n'est pas indispensable, surtout s'il s'agit d'une image statique.	L'image de l'enseignant est continûment présente à l'écran ?
		Immersion	L'apprentissage n'est pas meilleur avec la réalité virtuelle.	La leçon multimédia a été convertie en un support de réalité virtuelle immersive ?

Annexe 5 : Liste des unités d'analyse du corpus

ID	VIDÉO PEDAGOGIQUE	COLLECTION VIDEO	ADRESSE EN LIGNE	ÉTABLISSEMENT PRODUCTEUR	UNIVERSITE NUMERIQUE THEMATIQUE
1	Base des thermoplastiques	Technologie d'assemblage de thermoplastiques par laser	https://moodle.luniversitenumerique.fr/course/view.php?id=693#h5pbookid=6646&chapter=h5p-interactive-book-chapter-f3fb3493-18f2-4cfe-842c-6eecd78ee5&section=0	IMT NORD EUROPE	UNIT
2	Chapter 5 - Quantum algorithms	Introduction to quantum information & its associated technologies	https://moodle.luniversitenumerique.fr/course/view.php?id=760	UTT	
3	Les différentes dimensions du BIM	Building Information Modeling (BIM)	https://www.canal-u.tv/chaines/unit/bim/les-differentes-dimensions-du-bim	INSA TOULOUSE	
4	Technologie des réacteurs	Génie de la Réaction Chimique : les réacteurs homogènes	https://sites.cnam.fr/industries-de-procedes/ressources-pedagogiques-ouvertes/GRChomogene/co/3grain_technoReacteurs.html	CNAM	
5	[M1-V2] Optimisation des cycles moteurs	Cycles Classiques et Innovants	https://www.canal-u.tv/chaines/paristech/m1-amelioration-des-cycles-moteurs/m1-v2-optimisation-des-cycles-moteurs	MINES PARIS TECH	

6	Introduction à la notion de biodiversité	Les savoirs au cœur du développement durable	https://moodle.luniversitenumerique.fr/course/view.php?id=808	UVED — UNIVERSITÉ PARIS I	UVED
7	Définition, caractérisation et propriétés de la biomasse ligno-cellulosique	MOOC Énergies renouvelables	https://www.uved.fr/fiche/ressource/definition-caracterisation-et-proprietes-de-la-biomasse-ligno-cellulosique	UVED — UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN	
8	Innovation en outre-mer, un écosystème naissant	Points de vue sur le Développement durable dans les Outre-mer	https://www.canal-u.tv/chaines/canal-uved/points-de-vue-sur-le-developpement-durable-dans-les-outre-mer/innovation-en	UVED — AGROPARISTEC H	
9	Les rythmes saisonniers des arbres	L'arbre dans le temps	https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-rythmes-saisonniers-des-arbres	UVED — UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER	
10	Élevage avicole en ville : Habitat des poules	MOOC Agricultures urbaines	https://www.uved.fr/fiche/ressource/elevage-avicole-en-ville-poules-habitat-des-poules	UVED — AGREENIUM	
11	Économie des biens immatériels	Informatique et société	https://www.canal-u.tv/chaines/uoh/culture-numerique/economie-des-biens-immateriels	UNIVERSITÉ DE BORDEAUX	
12	Passion et conséquences intrapersonnelles	Psychologie positive	https://www.youtube.com/watch?v=WIVhJsBcKZo	UNIVERSITE DE LA REUNION	

13	Doublement de consonnes - Principes	Renforcer ses compétences orthographiques	https://ecampus.unicaen.fr/pluginfile.php/432677/mod_resource/content/1/S2-C1-doublement_consonnes_principes-FINAL.mp4	UNIVERSITE DE CAEN	UOH
14	Pourquoi les humains parlent-ils ?	Acquisition et apprentissage	https://uoh.fr/front/ressourcefr/?uuid=c518124e-f36e-4161-90c7-757e22200e8b	UNIVERSITE DE LILLE III	
15	L'éclatement religieux	Les philosophes et la bible	http://les-philosophes-et-la-bible.ens-lyon.fr/	ENS LYON	
16	Théorie de l'évaluation cognitive de Deci et Ryan		https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/1674-theorie-de-levaluation-cognitive-de-deci-et-ryan/	UNIVERSITE DE GRENOBLE ALPES	UNESS
17	Introduction à la pharmacologie	Hybridium Santé	https://videotheque.uness.fr/w/3zVWjUNTZ5fS3w7n5M2pBE	UNIVERSITE DE LIMOGES	
18	Émergence des cellules eucaryotes	Hybridium Santé	https://videotheque.uness.fr/w/dcaAo6YtVwAECHnuMseBm3	UNIVERSITE DE TOULOUSE III	
19	Cloisonnement du coelome embryonnaire	Hybridium Santé	https://videotheque.uness.fr/w/osPxPu1wpy8e594r54pHdK	UNIVERSITE DE STRASBOURG	

20	Identifier des signes de gravités		https://videotheque.uness.fr/w/6PS7CkmaskT4G1iTFnocPp	UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD	
21	La théorie du cycle de vie	Macro-économie	https://www.canal-u.tv/chaines/canal-aunege/la-theorie-du-cycle-de-vie	UNIVERSITÉ DE BORDEAUX	AUNEGE
22	La gestion des compétences et des carrières	Gestion des Ressources Humaines	https://www.canal-u.tv/chaines/canal-aunege/gestion-des-ressources-humaines/la-gestion-des-competences-et-des-carrieres	UNIVERSITE DE TOURS	
23	Les motifs de la transformation digitale	Introduction à la gestion	https://moodle.luniversitenumerique.fr/course/view.php?id=537	UNIVERSITE PARIS SACLAY	
24	Brevet et stratégie	Propriété intellectuelle et industrielle	https://www.canal-u.tv/chaines/canal-aunege/propriete-intellectuelle-et-industrielle/brevet-et-strategie	UNIVERSITE PARIS SUD	
25	Qu'est-ce qu'un leader ?	Management	https://www.canal-u.tv/chaines/canal-aunege/management/qu-est-ce-qu-un-leader	UNIVERSITE DE LA ROCHELLE	
26	Découvrir la définition de torseur de section	Dimensionner avec la théorie des poutres	https://moodle.luniversitenumerique.fr/mod/h5pactivity/view.php?id=5341	IUT DE LYON I / IUT EN LIGNE	IUT EN LIGNE

27	Résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1	Hybrid'GMP	https://moodle.luniversitenumérique.fr/mod/h5pactivity/view.php?id=6956	IUT DE TOULOUSE / IUT EN LIGNE
28	Exploiter les différents outils de caractérisation d'une action mécanique	Caractériser une action mécanique	https://moodle.luniversitenumérique.fr/mod/h5pactivity/view.php?id=10469	IUT DE TOULOUSE / IUT EN LIGNE
29	Savoir utiliser la classification périodique	Science des matériaux	https://moodle.luniversitenumérique.fr/mod/h5pactivity/view.php?id=11198	IUT DE TOULOUSE / IUT EN LIGNE
30	Spécificités de la décision stratégique	La stratégie : Enjeux et invariants de la stratégie	https://public.iutenligne.net/connaissance-de-l-entreprise/lacroux/strategie/index.html	IUT DE TOULON / IUT EN LIGNE

Annexe 6 : Aperçu du bordereau d'analyse de contenu

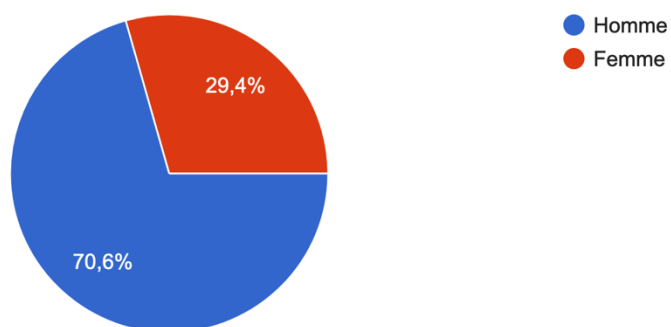
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	ID	VIDÉO PEDAGOGIQUE	COLLECTION VIDÉO	ADRESSE EN LIGNE	ÉTABLISSEMENT PRODUCTEUR	UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE THÉMATIQUE	PRINCIPES MULTIMÉDIA																
							Durée	Cohérence	Signalisation	Redondance	Contiguité spatiale	Contiguité temporelle	Segmentation	Préformation	Modalité	Multimédia	Personnalisation	Voix	Incarnation	Activité générative	Image	Immersion	Remarques générales
1																							
2																							
3	1	Base des thermoplastiques	Technologie d'assemblage de thermoplastiques par laser	https://moodle.universitemerique.fr/cours/view.php?id=6834&chapter=6846&chapter=6846	IMT NORD EUROPE	UNIT	3,50 min	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
4	2	Chapter 5 - Quantum algorithms	Introduction to quantum information & its associated technologies	https://moodle.universitemerique.fr/cours/view.php?id=780	UTT		6,47 min	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		Sous-titres sur l'ensemble des capsules
5	3	Les différentes dimensions du BIM	Building Information Modeling (BIM)	https://www.cenat-utv.chaimes.univ.tunisie/differentes-dimensions-du-bim	INSA TOULOUSE		3,23 min	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		
6	4	Technologie des réacteurs	Génie de la Réaction Chimique : les réacteurs homogènes	https://sites.cnam.fr/industrie-s-de-procedes/ressources-pedagogiques-ouvertes/GBC-homogenes/3grain-techno-Reacteurs.htm	CNAM		8,34 min	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		
7	5	[M1-V2] Optimisation des cycles moteurs	Cycles Classiques et Innovants	https://www.cenat-utv.chaimes.univ.tunisie/amelioration-des-cycles-moteurs/m1-v2-optimisation	MINES PARIS TECH		9,11 min	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		
8	6	Introduction à la notion de biodiversité	Les savoirs au cœur du développement durable	https://moodle.universitemerique.fr/cours/view.php?id=808	UVED — UNIVERSITÉ PARIS I		10,18 min	CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	CONFORME	NON CONFORME		
9																							
10																							
11																							
12																							

Annexe 7 : Synthèse des réponses au questionnaire

1. PROFIL

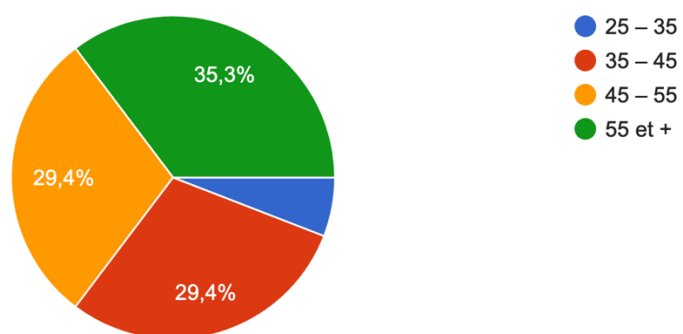
Genre
34 réponses

PROF-1



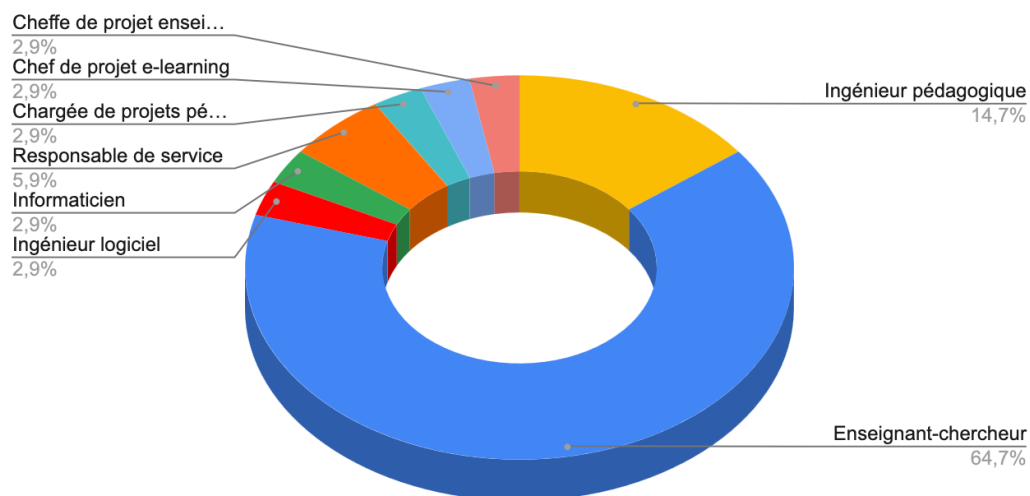
Tranche d'âge
34 réponses

PROF-2



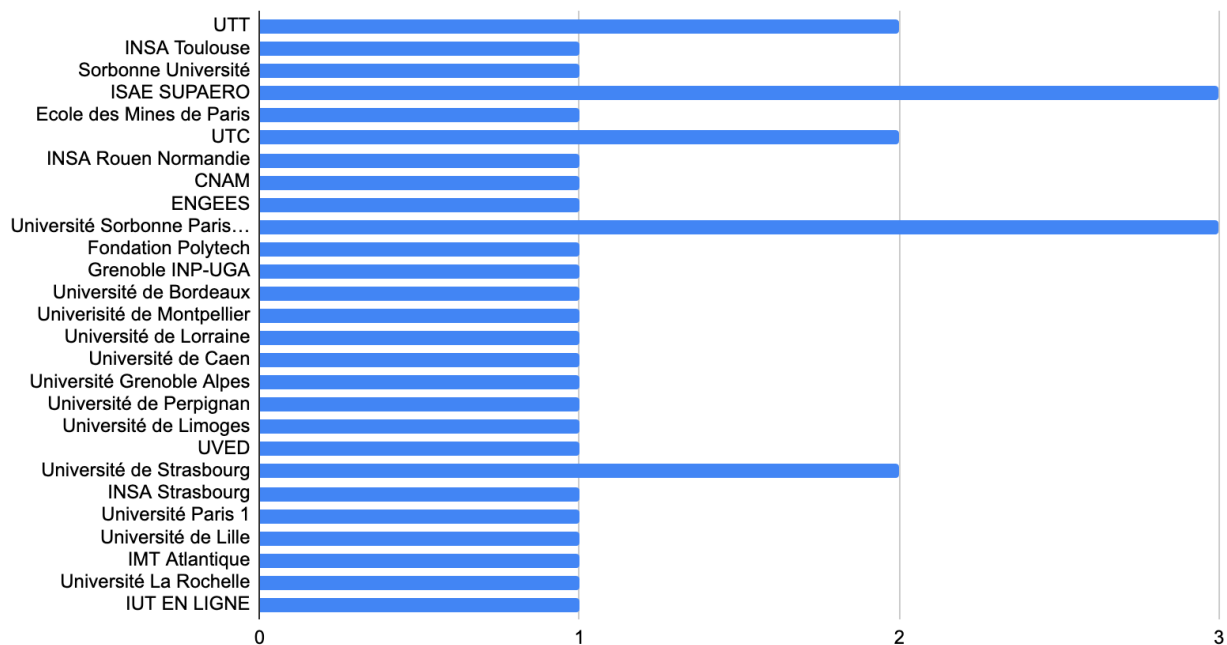
Fonction
34 réponses

PROF-3



Établissement
34 réponses

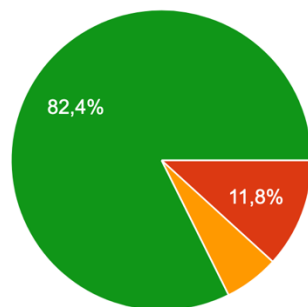
PROF-4



Nombre de répondants par établissement

Depuis combien d'années exercez-vous ?
34 réponses

PROF-5

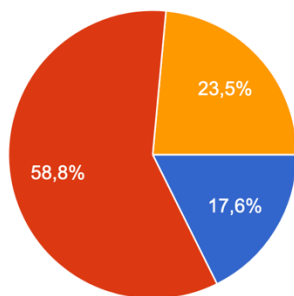


- Moins d'1 an
- 1 à 5 ans
- 5 à 10 ans
- 10 et +

2. CONTEXTE DE PROJET

CONT-1

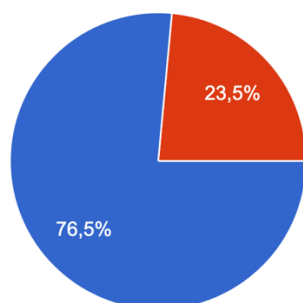
Quelle est votre expérience dans la conception de capsules vidéo :
34 réponses



- C'était la première fois
- J'ai déjà quelques expériences similaires
- J'ai une grande habitude dans le domaine

Le format vidéo était-il :
34 réponses

CONT-2

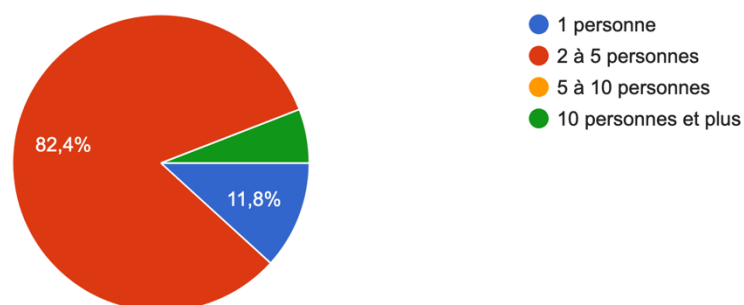


- Un choix de l'équipe projet
- Un format imposé

Dans le ou les projets auxquels vous avez participé, la conception vidéo a-t-elle impliqué :

CONT-3

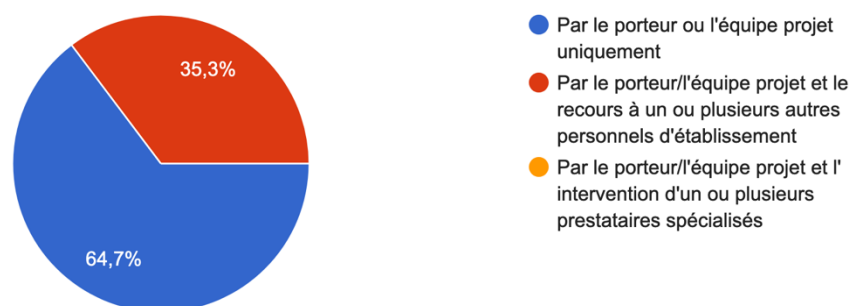
34 réponses



Les différentes étapes de conception de la capsule vidéo ont-elles été gérées :

CONT-4

34 réponses

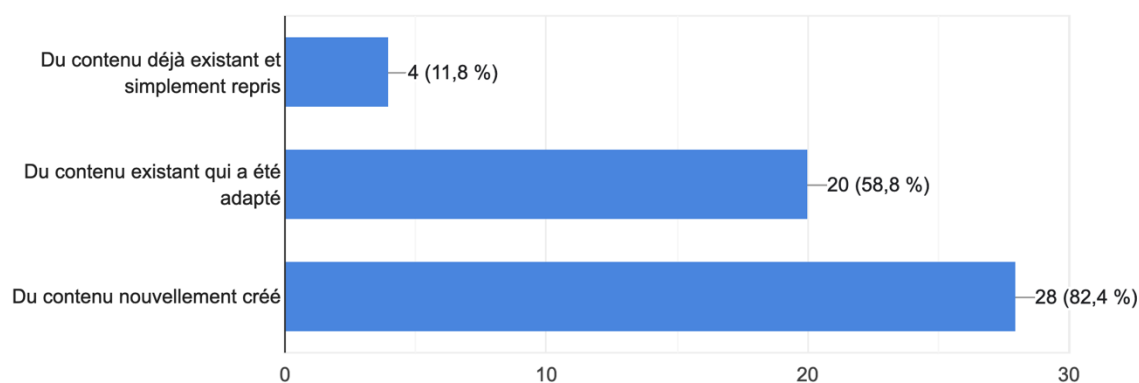


3. RESSOURCES ET OUTILS

Dans vos projets, la conception vidéo s'est-elle faite avec :

RESS-1

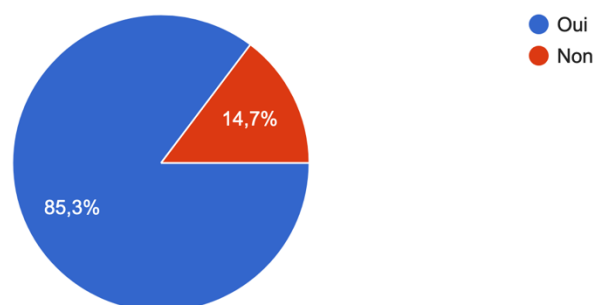
34 réponses



Avez-vous participé à la fabrication multimédia ?

34 réponses

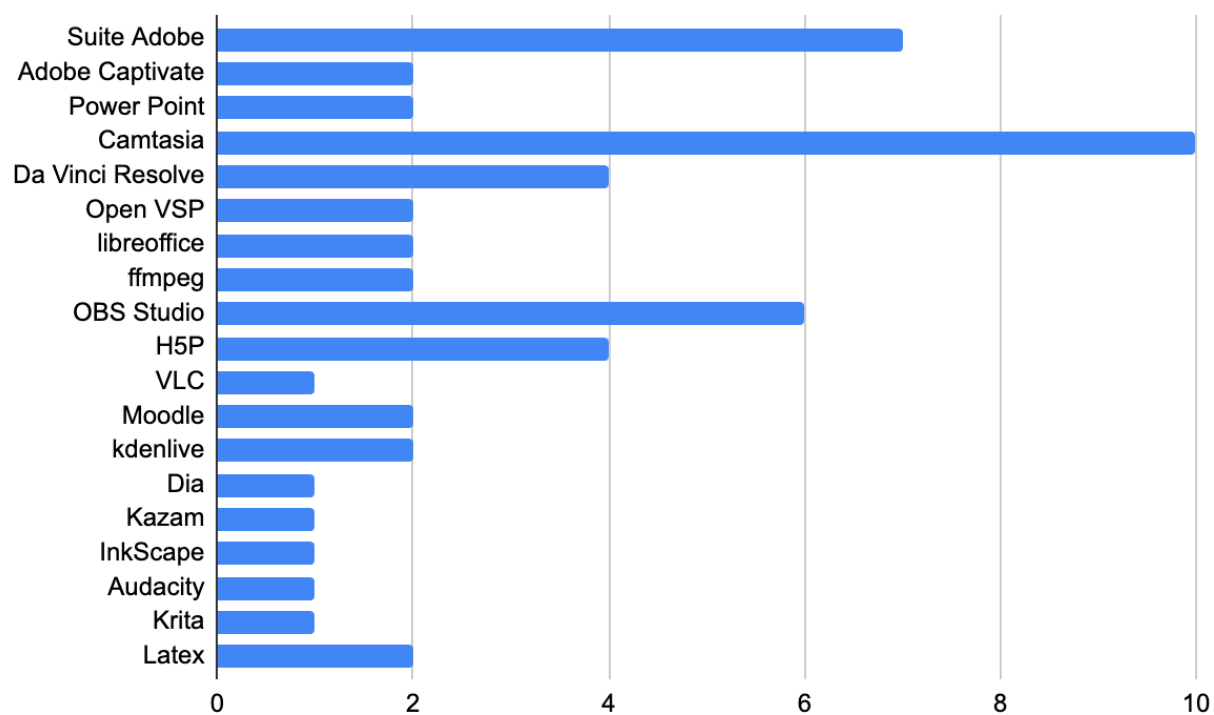
RESS-2



Si oui, quels ont été les principaux outils que vous avez utilisés ?

26 réponses

RESS-3

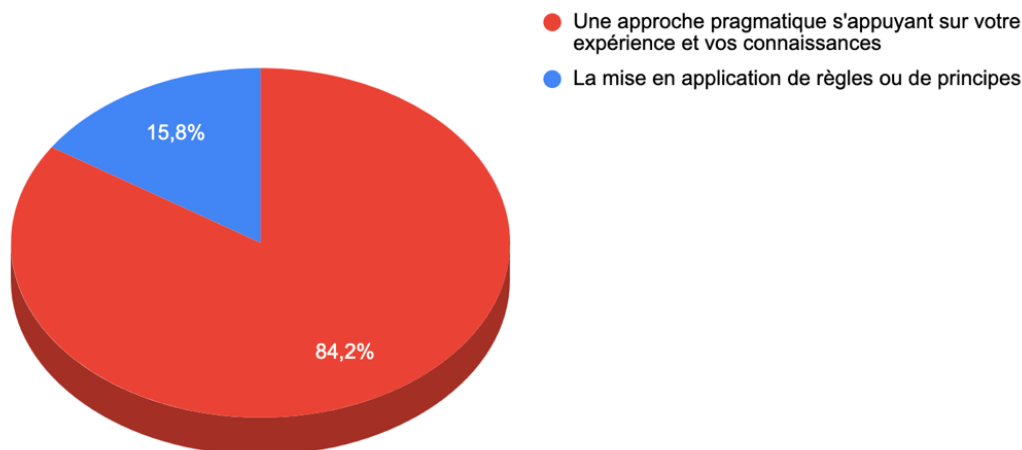


Nombre de fois qu'un outil est mentionné

4. PROCESSUS DE CONCEPTION VIDÉO

Votre conception de contenu a-t-elle plutôt été :
34 réponses

MULTI-1



Pour le second choix, veuillez préciser le modèle ou le cadre de référence :

MULTI-2

5 réponses

Quelques grands principes dans la création de ressources : limite de temps à ne pas dépasser par capsule vidéo, nombre d'information à afficher à l'écran, règle d'organisation des layers, etc.

Méthodologie C2IP Toulouse

Charte graphique de l'établissement

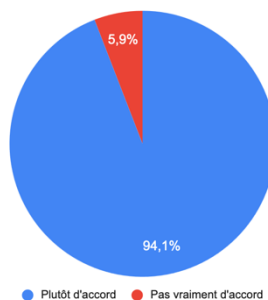
Méthodologie du service d'appui à la pédagogie universitaire (Atelier)

Méthodes de la cellule d'appui

Les affirmations suivantes se rapportent au processus de conception vidéo. Veuillez indiquer si, d'une façon générale, vous êtes d'accord ou non avec chacune d'entre elles :

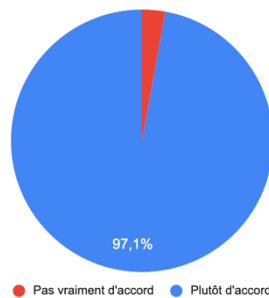
MULTI-3

Plus le message pédagogique va à l'essentiel, plus l'apprentissage est efficace



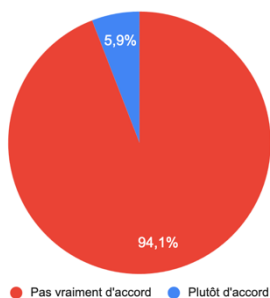
MULTI-3.1

Il est utile de signaler les éléments importants du contenu proposé



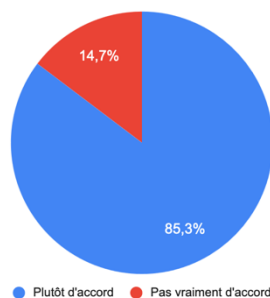
MULTI-3.2

Il faut éviter de présenter une même information sous forme verbale et textuelle en même temps



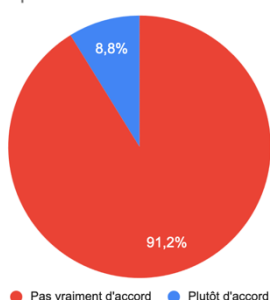
MULTI-3.3

Les textes et les illustrations associées doivent rester proches à l'écran et présentés simultanément



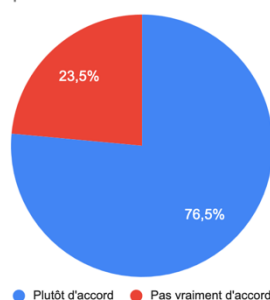
MULTI-3.4

Pour une même leçon vidéo, il est mieux d'avoir une vidéo de 30 minutes plutôt que 5 vidéos de 6 minutes chacune



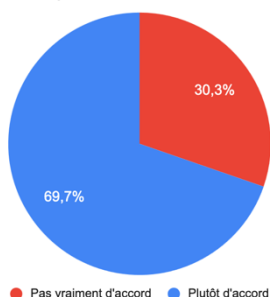
MULTI-3.5

Il est mieux de présenter aux apprenants le vocabulaire et les concepts clés au préalable avant de démarrer la séquence pr...



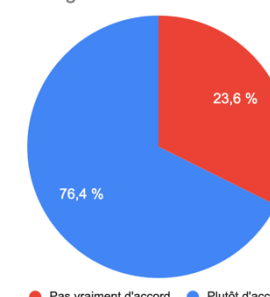
MULTI-3.6

Il est préférable de proposer des visuels accompagnés de narration audio plutôt que de texte à l'écran.



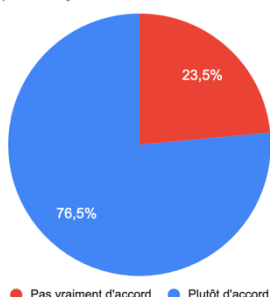
MULTI-3.7

La combinaison de textes et de visuels est plus efficace que le texte seul ou une image seule



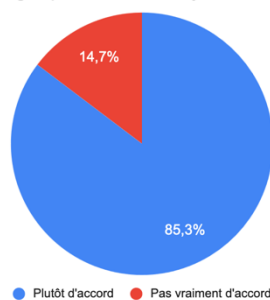
MULTI-3.8

Un ton et un langage conversationnels sont plus favorables à l'apprentissage qu'un style de discours formel



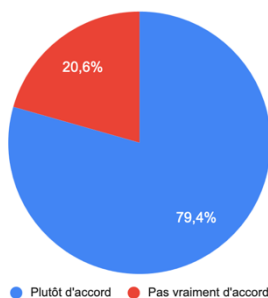
MULTI-3.9

L'utilisation d'une voix humaine produit de meilleurs résultats pour l'apprentissage qu'une voix de synthèse.



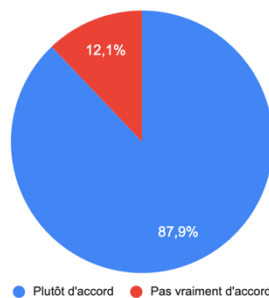
MULTI-3.10

Il n'est pas indispensable d'avoir l'image de l'instructeur à l'écran



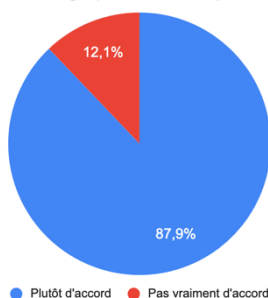
MULTI-3.11

Quand l'instructeur est présent dans l'image, son attitude à l'écran (contact visuel, gestuelle, actions) a un impact fort sur...



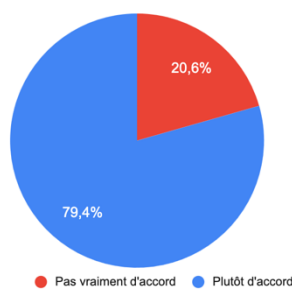
MULTI-3.12

On apprend mieux lorsqu'on est guidé dans la réalisation d'activités d'apprentissage pendant la leçon multimédia (par...



MULTI-3.14

On n'apprend pas nécessairement mieux dans une réalité virtuelle 3D qu'avec une présentation plus classique en deux dimensions



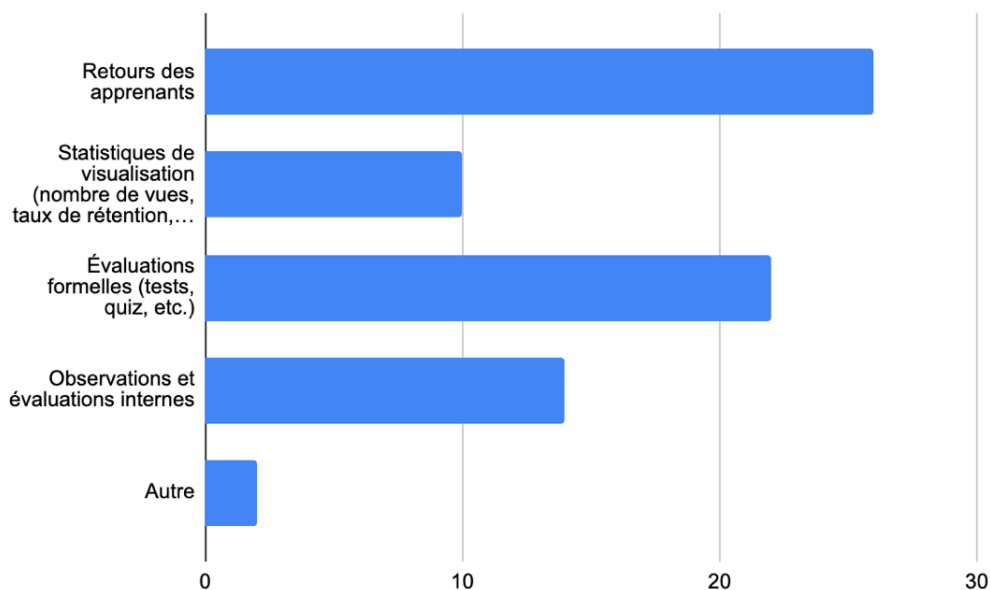
MULTI-3.13

5. ÉVALUATION DE LA CONCEPTION

Comment faites-vous l'évaluation de vos capsules vidéo pédagogiques ?

26 réponses

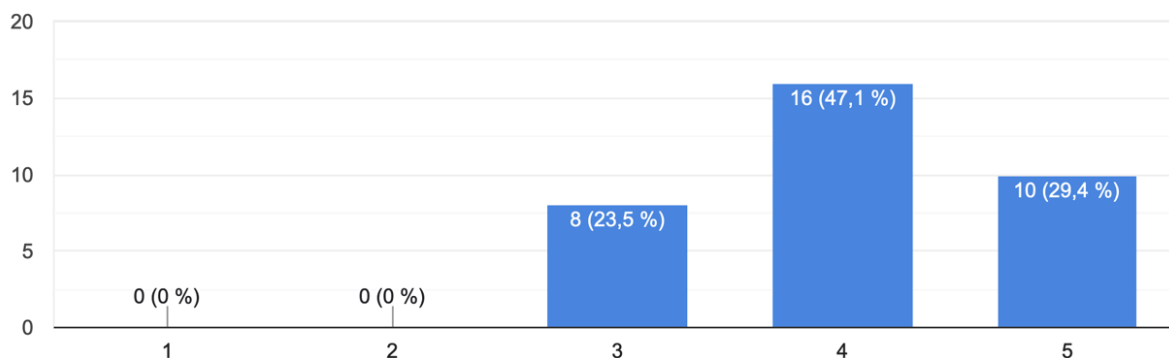
EVAL-1



Au terme du ou des projets menés, si vous deviez indiquer votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que vous êtes :

EVAL-2

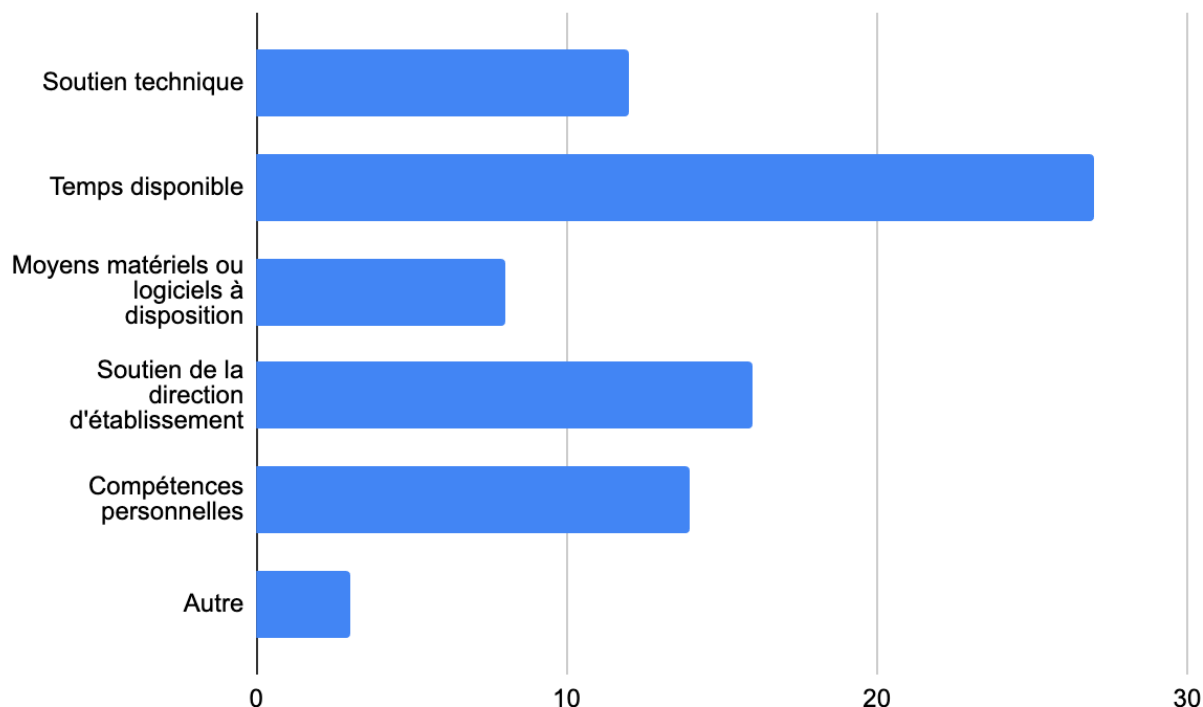
34 réponses



En vous appuyant sur vos expériences, vous diriez que pour améliorer les réalisations produites, il vous faudrait davantage de :

EVAL-3

34 réponses



6. REMARQUE ET COMMENTAIRE

REMA-1

Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions à partager concernant la conception de capsules vidéo pédagogiques ?

2 réponses

Il est clair que les premières réalisations souffrent du manque d'expérience de l'équipe projet. Une des difficultés est qu'il s'écoule un temps significatif (au moins plusieurs semaines) entre les rushes et la finalisation des vidéos, du fait de la longueur du processus de montage. Cela limite beaucoup les possibilités de réenregistrer les scènes qui mériteraient d'être reprises, d'autant plus que les contraintes de planning de disponibilité des studios sont souvent très fortes.

Tous les environnements professionnels sont différents. J'ai eu la chance d'avoir des environnements très bien équipés d'un point de vue technique (cabine audio, soft, hardware, etc.) et avec des collègues ressources pour partager des tips sur l'utilisation des soft complexes (type Premiere ou AE). Un environnement facilitant est un atout indéniable pour développer des compétences qui ne sont pas développées en formation (pour ma part).

INTRODUCTION	7
1.1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE.....	8
1.1.1. Les Universités Numériques Thématiques.....	8
1.1.2. La Fondation UNIT	10
1.1.3. Mes missions au sein d'UNIT	11
1.2. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE.....	12
1.2.1. Problématique	13
1.2.2. Questions de recherche	14
1.2.3. Perspectives	15
1.3. CONCEPTS CLÉS	16
1.3.1. La vidéo pédagogique	16
1.3.2. L'apprentissage par vidéo.....	20
1.3.3. L'apprentissage multimédia	22
 CONSTATS ET ENJEUX	 26
2.1. VIDÉO ET SOCIÉTÉ	27
2.1.1. L'efficacité de la communication vidéo	27
2.1.2. La vidéo : un médium accessible et facile à fabriquer	29
2.1.3. Les possibilités de partage vidéo et la démultiplication des usages	31
2.2. VIDÉO ET ÉDUCATION	33
2.2.1. Un bref aperçu historique	33
2.2.2. Une place de choix dans l'enseignement supérieur ?	35
2.2.3. Quelques grandes tendances d'aujourd'hui	39
2.3. VIDÉO ET UNIVERSITÉS NUMÉRIQUES THÉMATIQUES	43
2.3.1 Une grande variété de réalisations.....	43
2.3.2. La logique de production dans les UNT	46
2.3.3. Au centre du projet vidéo : l'enseignant.....	47
 CADRE THÉORIQUE.....	 50
3.1. QU'EST-CE QUE L'APPRENTISSAGE MULTIMÉDIA ?	51
3.1.1. Le principe multimédia.....	51
3.1.2. Une approche centrée sur l'apprenant	53
3.1.3. L'apprentissage multimédia comme construction de connaissances	54

3.2. LA THÉORIE COGNITIVE DE L'APPRENTISSAGE MULTIMEDIA	56
3.2.1. Le double canal	56
3.2.2. La capacité limitée	57
3.2.3. Le traitement actif	59
3.3. LES PRINCIPES MULTIMÉDIA	61
3.3.1. Principes pour réduire le traitement superflu	61
3.3.2. Principes de gestion du traitement essentiel	63
3.3.3. Principes pour favoriser le traitement génératif	65
CADRE EMPIRIQUE	72
4.1. ENQUÊTE AUPRÈS DES CONCEPTEURS DE VIDÉOS PÉDAGOGIQUES	74
4.1.1. Observer quoi : définition des données pertinentes	74
4.1.2. Observer sur qui : population d'enquête et constitution de l'échantillon	77
4.1.3. Observer comment : outil de collecte et de traitement des données	80
4.2. ÉVALUATION DE PRODUCTIONS VIDEO D'UNT	83
4.2.1. Définition des catégories	83
4.2.2. Constitution du corpus d'analyse	85
4.2.3. Collecte des données	87
4.3. RÉSULTATS ET ANALYSE	88
4.3.1. Analyse des résultats du questionnaire	89
4.3.2. Examen des résultats de l'analyse de contenu	92
4.3.3. Synthèse et discussion	98
CONCLUSION	108
5.1. Ce que nous avons cherché à explorer	109
5.2. Les limites de notre étude	111
5.3. Les prolongements envisagés	112
BIBLIOGRAPHIE	114
TABLE DES ANNEXES	122
TABLE DES MATIÈRES	150